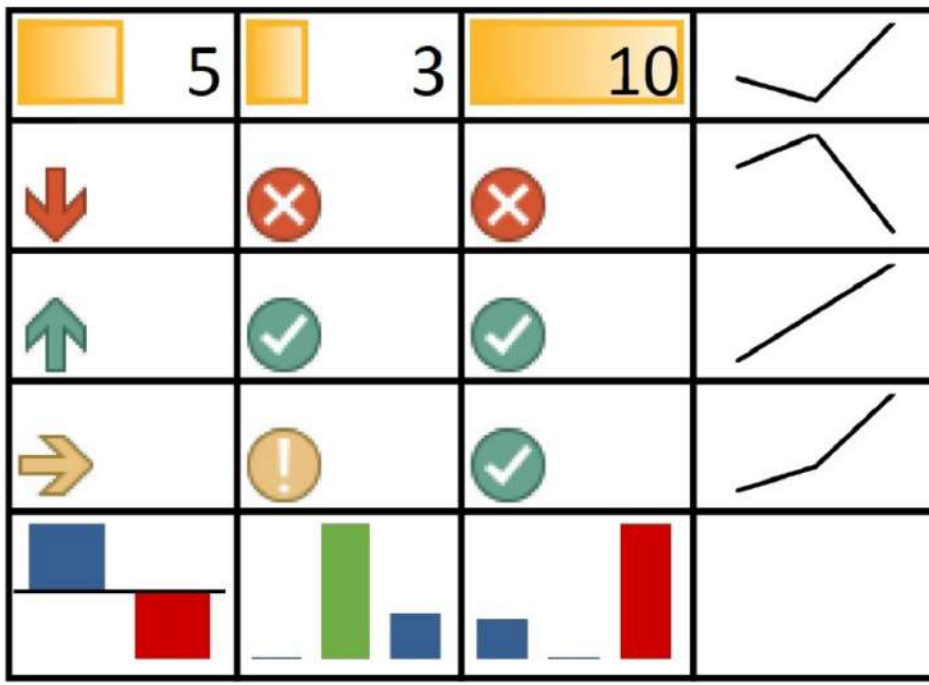
Валентин Юльевич Арьков

Сводные таблицы Excel. Часть 2

Учебное пособие



Валентин Юльевич Арьков

Сводные таблицы Excel. Часть 2

Учебное пособие

Издательские решения
По лицензии Ridero
2020

УДК 004
ББК 32.973
А89

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Арьков Валентин Юльевич

А89 Сводные таблицы Excel. Часть 2 : Учебное пособие / Валентин Юльевич Арьков. — [б. м.] : Издательские решения, 2020. — 160 с.
ISBN 978-5-4498-3195-8 (т. 2)
ISBN 978-5-4498-3196-5

Данная работа посвящена дальнейшему изучению методов бизнес-аналитики на примере «продвинутых» возможностей функций сводных таблиц.

Мы продолжаем использовать общий подход к практическому освоению программного пакета: моделирование и исследование. Мы поработаем с генератором случайных чисел и сформируем реалистичные наборы данных для анализа.

УДК 004
ББК 32.973

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-4498-3195-8
ISBN 978-5-4498-3196-5

© Валентин Юльевич Арьков, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5
1. Цель и задачи работы 6
2. План работы 7
3. Отчёт 8
4. Варианты заданий 9
  4.1. Справочник товаров 10
  4.2. Справочник городов 13
  4.3. Модели динамики 15
  4.4. Тренд 16
  4.5. Сезонные колебания цен 26
  4.6. Сезонность спроса 29
  4.7. Случайность 30
5. Имитационное моделирование 31
  5.1. Даты 31
  5.2. Товары 32
  5.3. Города 35
6. Условное форматирование 37
  6.1. Выделение цветом 40
  6.2. Выделение «лучших» и «худших» 56
  6.3. Столбики и полоски 65
  6.4. Цветовая шкала 70
7. Спарклайны 102
  7.1. Line 103
  7.2. Column 105
  7.3. Win/Loss 113
  7.4. Настройка спарклайнов 121
8. Группировка данных 131
  8.1. Анализ распределения 131
  8.2. Анализ взаимосвязи 147
Заключение 156
Литература 157

ВВЕДЕНИЕ

Задание. Прочитайте в учебнике раздел «Динамика»

В первой части работы [1] по сводным таблицам мы познакомились с «базовыми» функциями этого инструмента — в самых общих чертах, хотя и довольно подробно. С большим количеством примеров, заданий и упражнений.

В данной работе мы продолжаем использовать наш общий подход к практическому освоению программного пакета: моделирование и исследование. Поэтому, кроме освоения сводных таблиц, мы поработаем с генератором случайных чисел и сформируем более-менее реалистичные наборы данных для анализа.

Попутно мы выясним, как связана бизнес-аналитика и статистика. Освежим в памяти некоторые пройденные разделы. А также увидим примеры того, к чему приводит бездумное использование машинного перевода.

Мы будем использовать последнюю версию Microsoft Excel 365, доступную на момент написания данного учебного пособия. Эта версия соответствует выпуску Microsoft Excel 2019. В других версиях программы могут немного различаться названия упоминаемых пунктов меню и кнопок, а также их расположение.

Верхнее меню в последних версиях Excel разработчики назвали лентой (Ribbon). Этот вариант меню включает в себя наиболее часто используемые инструменты. Название красивое, образное, но это по-прежнему многоуровневая система меню. К тому же, диалоговые окна, которые можно вызвать через меню ленты, совсем не изменились за последние лет десять-пятнадцать.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью работы является знакомство с продвинутыми функциями сводных таблиц Excel.

В процессе выполнения данной работы мы решим следующие задачи:

1) получим исходные данные путём имитационного моделирования;

2) построим сводные таблицы по смоделированным данным;

3) загрузим реальные данные из интернет;

4) построим сводные таблицы по реальным данным.

2. ПЛАН РАБОТЫ

В данной работе мы рассмотрим следующие приёмы работы и инструменты сводных таблиц:

1. Мы сгенерируем исходные данные, в которых заложим три компонента динамики: тренд, сезонность и случайность по разным видам товаров.

2. В исходные данные мы также заложим корреляцию между количеством товаров и их ценой (функция регрессии плюс случайность).

3. По смоделированным данным мы построим сводные таблицы — уже знакомый шаг — и добавим условное форматирование для наглядности.

4. Затем проведём анализ динамики с помощью сводных таблиц, в том числе и с помощью миниатюрных графиков — спарклайнов.

5. Наконец, мы проведём анализ взаимосвязи между количеством товаров и ценой с помощью сводки и группировки данных.

6. И конечно же, мы возьмём реальные данные и применим к ним уже рассмотренные и освоенные техники анализа.

3. ОТЧЁТ

Отчёт по лабораторной работе оформляется в виде рабочей книги Excel. Вся процедура оформления отчёта подробно описана в предыдущей работе [1].

В отчёте должны быть следующие элементы:

— титульный лист;

— оглавление;

— пронумерованные листы.

Зарисовки вставляем как сфотографированные или отсканированные рисунки.

Название файла должно быть коротким и понятным.

Все эти шаги уже были описаны. Студентам предстоит освежить их в памяти и выполнить.

Задание. Оформите титульный лист и оглавление отчёта и сохраните в файле с коротким информативным названием.

4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Номер варианта — это последняя цифра номера зачётки. Если это ноль, выбираем вариант номер 10. Нулевой вариант мы рассмотрим в качестве примера для демонстрации приёмов работы.

Задание. Выясните свой номер варианта и укажите его на титульном листе.

Варианты заданий приводятся в Таблице 4.1. Для каждого варианта имеются свои параметры. Что эти цифры означают, мы скоро узнаем. Но для начала запишем их в отчёт.

Задание. Запишите в отчёте параметры своего варианта задания.

Таблица 4.1

	Варианты										
Параметр	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Категорий	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Товаров	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Округов	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Регионов	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Городов	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Начало	2	2	2	3	2	3	4	3	2	3	4
Конец	4	3	5	4	3	5	5	4	4	4	5
Разброс	20	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40
Период	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3

Итак, мы получили параметры задания. Разберёмся, что означают эти многочисленные слова и цифры. Это не так страшно. Кстати, в реальных данных встречается гораздо больше и слов, и цифр. Как мы уже сказали, во всех примерах мы разбираем нулевой вариант.

4.1. СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ

Вначале посмотрим на товары. У нас должно быть 3 категории по 2 товара. Сразу же придумаем их и запишем. Для этого создадим на новом листе справочник товаров (рис. 4.1). В первом столбце дадим идентификатор товара. Это целое число от 1 и (в нашем случае) до 3*2=6.

	A	B	C	D
1	ИД_тов	Категория	Товар	Цена руб/кг
2	1	Овощи	Картофель	20
3	2	Овощи	Морковь	25
4	3	Фрукты	Яблоки	95
5	4	Фрукты	Апельсины	85
6	5	Орехи	Грецкие	450
7	6	Орехи	Арахис	320

Рис. 4.1. Справочник товаров

Задание. Изучите вариант задания и сформируйте свой справочник товаров.

Справочник товаров готов. Почти готов. Чтобы нам было удобнее на него ссылаться, оформим его как таблицу Excel. Выделяем диапазон ячеек вместе с заголовками столбцов и нажимаем

Insert – Table.
Появляется диалоговое окно **Create Table** (рис. 4.2).
Чтобы задействовать наши заголовки, отмечаем пункт **My table has headers**.
Нажимаем **OK**.

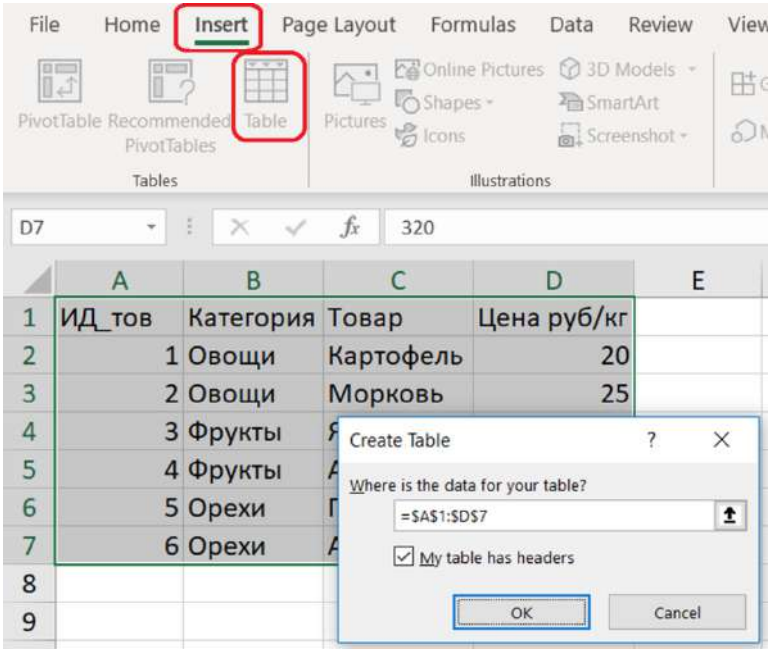
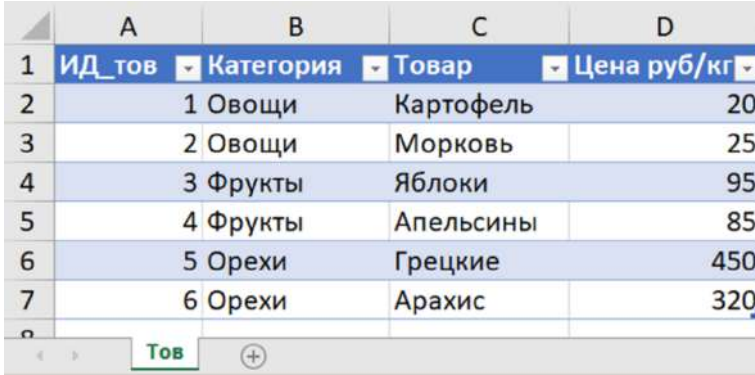


Рис. 4.2. Вставка таблицы

Теперь наш справочник превращается в полноценный объект — «таблицу Excel» (рис. 4.3). Для удобства работы временно озаглавим вкладку «Тов». Затем можно будет указать только порядковый номер страницы отчёта.



	A	B	C	D
1	ИД_тов	Категория	Товар	Цена руб/кг
2	1	Овощи	Картофель	20
3	2	Овощи	Морковь	25
4	3	Фрукты	Яблоки	95
5	4	Фрукты	Апельсины	85
6	5	Орехи	Грецкие	450
7	6	Орехи	Арахис	320

Тов

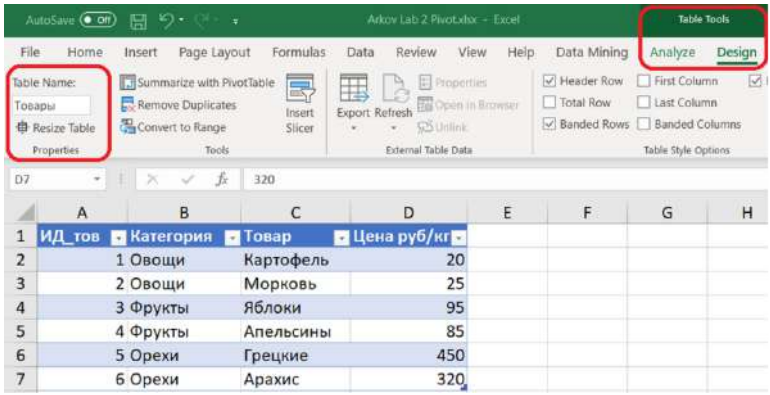
Рис. 4.3. Таблица-справочник товаров

Задание. Выделите справочник товаров и сделайте из него таблицу Excel.

Дадим нашему объекту короткое понятное название, чтобы к нему было легко обращаться. Назовем его просто: «Товары». Для этого щёлкаем по любой ячейке таблицы и выбираем в верхнем меню

Table Tools — Design — Properties — Table Name.

Вводим название таблицы и нажимаем клавишу Enter (рис. 4.4).



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ИД_тов	Категория	Товар	Цена руб/кг				
2	1	Овощи	Картофель	20				
3	2	Овощи	Морковь	25				
4	3	Фрукты	Яблоки	95				
5	4	Фрукты	Апельсины	85				
6	5	Орехи	Грецкие	450				
7	6	Орехи	Арахис	320				

Рис. 4.4. Название таблицы

Задание. Установите название для таблицы-справочника товаров.

4.2. СПРАВОЧНИК ГОРОДОВ

Переходим к географии и создадим второй справочник. В нулевом варианте у нас будет 3 федеральных округа (ФО) по 2 региона в каждом округе, по 2 города в каждом регионе.

Пользуясь случаем, познакомимся картой страны и территориально-административным делением.

Задание. Изучите карту России в Википедии в статье «Федеральные округа Российской Федерации».

Карту мы успешно посмотрели, теперь можно подготовить справочник городов. Выбираем три округа и выясняем, какие в них входят республики и области. А в этих регионах какие есть города. Попутно узнаем, административные центры этих ФО:

— Центральный (ЦФО) — Москва;

— Северо-Западный (СЗФО) — Санкт-Петербург;

— Южный (ЮФО) — Ростов-на-Дону.

Наша задача очень условная и не строгая. Мы просто попытаемся смоделировать федеральную сеть продовольственных магазинов.

Чтобы узнать состав каждого ФО, перейдем по ссылкам и ознакомимся с описанием соответствующего ФО (рис. 4.5). Точно так же можно узнать состав каждой области, перейдя по ссылкам.



№	Название ФО	Сокр.	Площадь (км²) [6][7][8]	Население (чел.) 2020 г.[9]	Плотность населения (чел/км²)	Кол-во субъектов РФ	Админ. центр
1	Центральный	ЦФО	650 205	39 439 493	60,66	18	Москва
2	Северо-Западный	СЗФО	1 686 972	13 977 274	8,28	11	Санкт-Петербург

Рис. 4.5. Состав ФО

Задание. Выберите ФО и ознакомьтесь с их составом.

Задание. Выберите регионы в составе ФО и ознакомьтесь с их административно-территориальным делением.

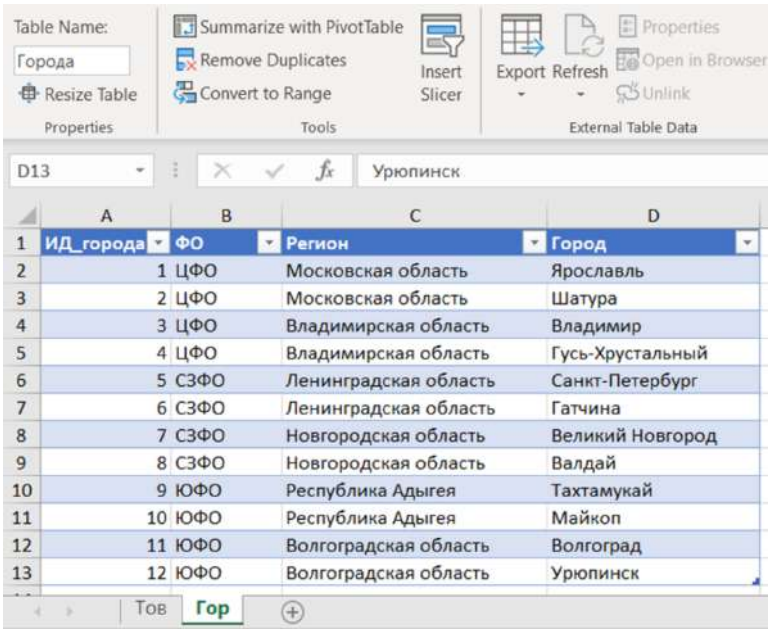
Мы посмотрели на карту местности и теперь можем переходить к творчеству. Сформируем справочник регионов и городов (рис. 4.6). Назначим простое и понятное название нашему справочнику — для дальнейшей работы.

Мы получили 3 ФО по 2 региона по 2 города, то есть общее количество городов равно

3*2*2=12.

Всего 12 городов. Это совсем немного для федеральной сети. Можно представить, с каким количеством данных приходится работать на реальном предприятии.

В первой части работы мы генерировали названия магазинов. По несколько штук в каждом городе. В данной работе мы остановимся на городах — для знакомства с функциями сводных таблиц. Дальнейшую детализацию пока не будем рассматривать.



	A	B	C	D
1	ИД_города	ФО	Регион	Город
2	1	ЦФО	Московская область	Ярославль
3	2	ЦФО	Московская область	Шатура
4	3	ЦФО	Владимирская область	Владимир
5	4	ЦФО	Владимирская область	Гусь-Хрустальный
6	5	СЗФО	Ленинградская область	Санкт-Петербург
7	6	СЗФО	Ленинградская область	Гатчина
8	7	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород
9	8	СЗФО	Новгородская область	Валдай
10	9	ЮФО	Республика Адыгея	Тахтамукай
11	10	ЮФО	Республика Адыгея	Майкоп
12	11	ЮФО	Волгоградская область	Волгоград
13	12	ЮФО	Волгоградская область	Урюпинск

Рис. 4.6. Справочник городов

Задание. Сформируйте справочник городов для своего варианта.

4.3. МОДЕЛИ ДИНАМИКИ

ДИНАМИКА — это изменение чего-то во времени. Какого-то статистического признака. Отдельные значения прявязаны к моментам времени. В нашем случае сведения о каждой покупке привязаны к конкретным датам.

В динамике выделяют три компонента, три составные части:

— тренд;

— сезонные колебания;

— случайная составляющая.

Компоненты динамики — это составные части. Это «кирпичики», из которых строится конкретная модель. Компоненты — это разные части. Очень разные. Они не похожи друг на друга. Ихтрудно перепутать. Только если очень постараться.

Для анализа, пронозирования и имитационного моделирования динамики используют два вида моделей:

Аддитивная модель — сумма компонентов.

Мультипликативная модель — произведение компонентов.

Задание. Прочитайте в учебнике «Теория статистики» раздел «Динамика» и выясните, как выглядят компоненты динамики и модели динамики.

Задание. Сделайте зарисовки графиков трёх компонентов динамики и двух видов моделей динамики.

4.4. ТРЕНД

Далее сформируем ТРЕНД. Это долгосрочная тенденция. Общее направление изменений. В нашей модели тренд — это количество товара в одном чеке, в одной покупке. Будем моделировать постепенный рост покупок в течение нескольких лет.

Для нашей модели тренда нам понадобится два значения из параметров задания:

— Начало — начальное значение на линии тренда;

— Конец — последнее значение на линии тренда;

— Период — интервал времени в годах.

В нулевом варианте мы получили такие параметры:

— Начало = 2;

— Конец = 4;

— Период = 2.

Мы будем моделировать данные за два последних года. На момент написания пособия текущий год 2020. Так что возь-

мём данные за 2018—2019 годы. То есть наш интервал времени такой:

01.01.2018 — 31.12.2019.

Задание. Определите интервал дат для моделирования.

Напомним, что дата в пакете Excel хранится как порядковый номер дня. Мы будем моделировать даты как целые случайные числа. Но для этого нам нужно определить, какие номера дней соответствуют нашим датам.

Запишем даты начала и конца интервала моделирования. Будем вводить даты так, что Excel догадался, что это даты, а не просто какой-то текст:

2018-01-01

2019-12-31.

Даты распознали как даты, и они выводятся в формате даты.

Скопируем даты в соседние ячейки и установим общий формат (рис. 4.7):

Format Cells — Number — Category — General.

Получаем номера дней:

— начало интервала = 43101

— конец интервала = 43830.

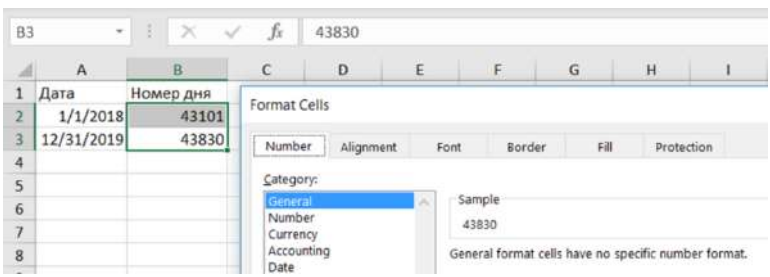


Рис. 4.7. Даты интервала моделирования

Задание. Определите номера дней для своего интервала.

Сделаем зарисовку –как должен выглядеть график. Как должна проходить линия тренда. Рисуем от руки на бумаге, фотографируем и вставляем в наш отчёт (рис. 4.8).

Работу с зарисовками мы уже обсуждали в предыдущих работах. Главное — нужно мысленно представлять себе, что мы ожидаем получить. Тогда можно будет обнаружить грубые ошибки.

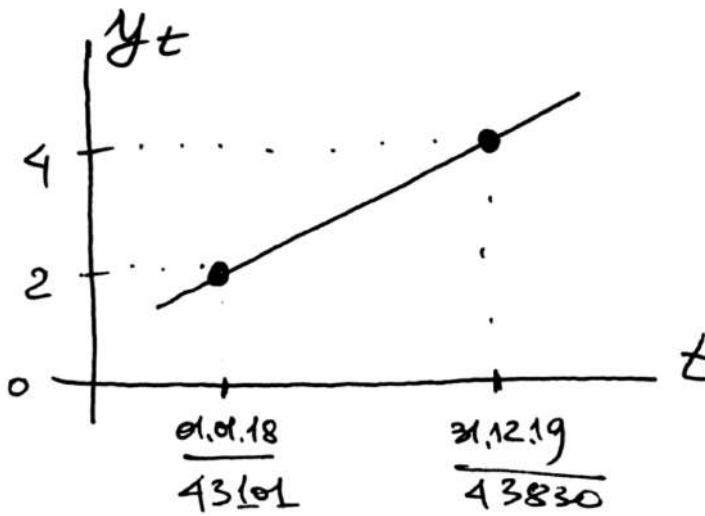


Рис. 4.8. Зарисовка линии тренда

Задание. Сделайте зарисовку линии тренда и вставьте в отчёт.

Далее нам понадобится построить уравнение тренда для моделирования. Добавим в нашу табличку новую колонку — значения на линии тренда:

Начальное значение = 2

Конечное значение = 4.

Выделяем колонки дней и значений и строим график:

Insert — Charts — Insert Scatter (X, Y) or Bubble Chart — Scatter — Scatter with Straight Lines.

Всплывающая подсказка сообщает, что такой график используют, когда есть два набора данных (рис. 4.9). У нас как раз два набора — дни и значения.

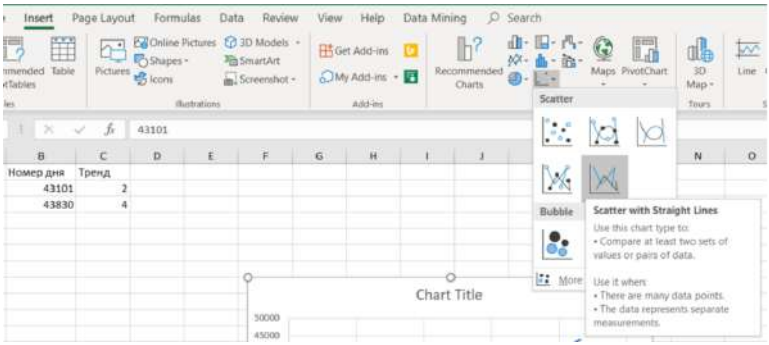


Рис. 4.9. Вставка диаграммы

Задание. Постройте график тренда.

Появляется график (рис. 4.10). Рассмотрим его поподробней. Вид довольно странный. Это не совсем то, что мы хотели и что мы ожидали. Даже совсем не то. Мы хотели увидеть номера дней по оси «иксов», а значения по оси «игреков».

Вот для чего нужна зарисовка! И просто мысленное представление будущих результатов. Мы сразу заметили отличие от того, что должно быть.

В таблице данных для графика выделены две строки. То есть Excel решил, что у нас данные расположены по строкам, а не по столбцам.

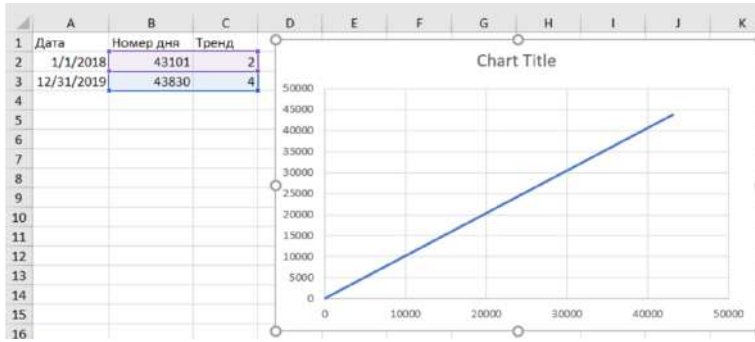


Рис. 4.10. Первоначальный вид графика

Задание. Рассмотрите полученную диаграмму.

Исправим выбор данных для графика (рис. 4.11). Щёлкаем по графику и выбираем в контекстном меню

Select Data.

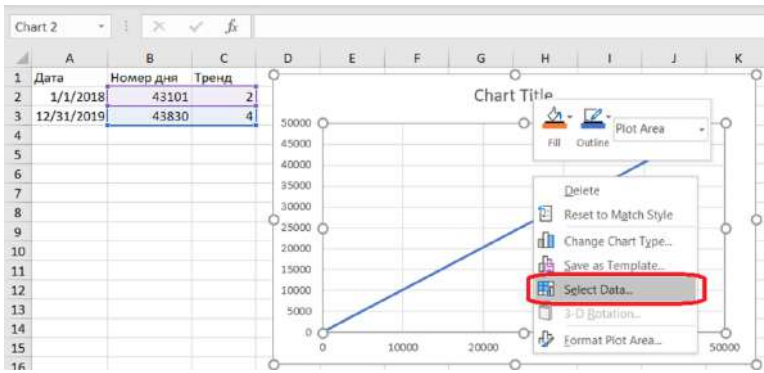


Рис. 4.11. Выбор данных для графика

Появляется диалоговое окно

Select Data Source.

Переходим к редактированию источника данных (рис. 4.12): **Select Data Source — Legend Entries (Series) — Edit**.

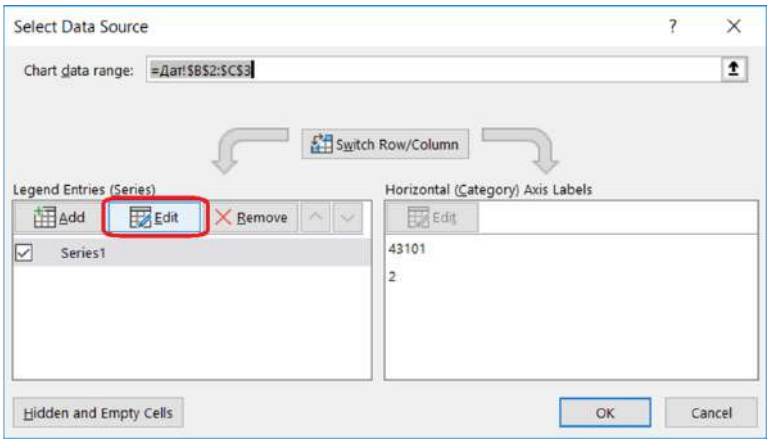


Рис. 4.12. Редактирование источника данных

Появляется диалоговое окно **Edit Series**.

Указываем, что наши данные расположены по столбцам (рис. 4.13):

Series X values;

Series Y values.

Нажимаем **OK** и получаем более приемлемый вид графика.

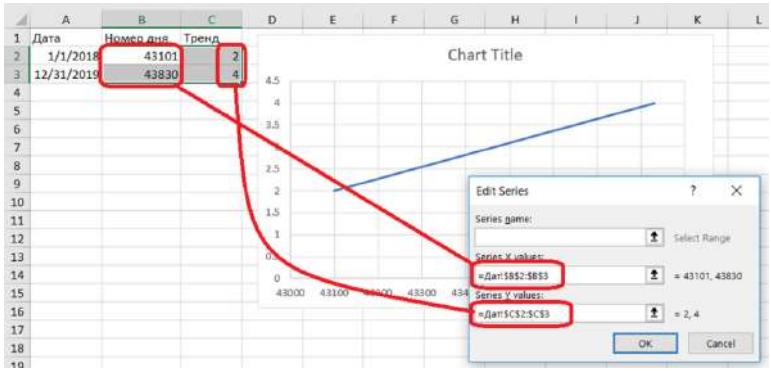


Рис. 4.13. Выбор данных по столбцам

Задание. Установите расположение данных для графика по столбцам.

Ещё немного, и мы получим уравнение тренда. Графики позволяют быстро получить уравнение по точкам (рис. 4.14).

Щёлкаем по графику и нажимаем на кнопку **[+]** справа от графика. Выбираем в меню

Chart Elements — Trendline — More options.

По умолчанию линия строится в виде прямой линии и соответствующей линейной функции.

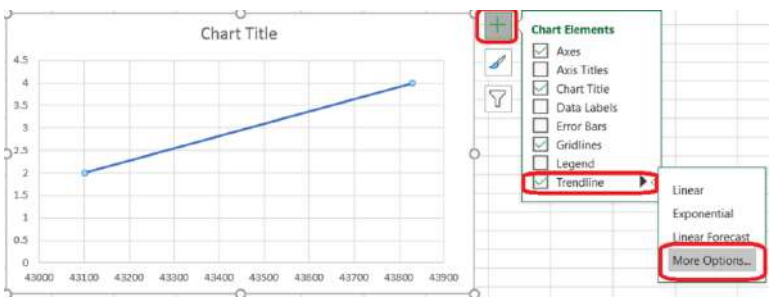


Рис. 4.14. Настройка линии тренда

В правой части окна Excel появляется раздел настройки графика тренда (рис. 4.15). Устанавливаем следующие настройки:

Format Trendline — Trendline Options — Linear — Display Equation on chart.

Заодно и название графика зададим. Чтобы было понятно читателю, что мы тут изобразили.

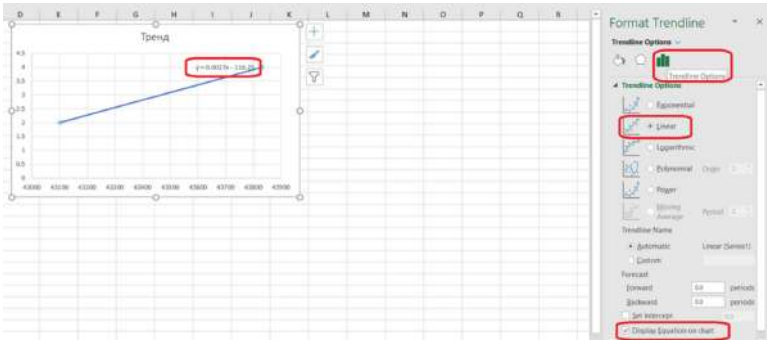


Рис. 4.15. Вывод уравнения тренда

Получаем уравнение тренда на графике. Можно его немного подвинуть. Перетащим уравнение мышкой на свободное место (рис. 4.16).

Итак, вот наше уравнение:

***y* = 0,0027 *x* — 116,25**.

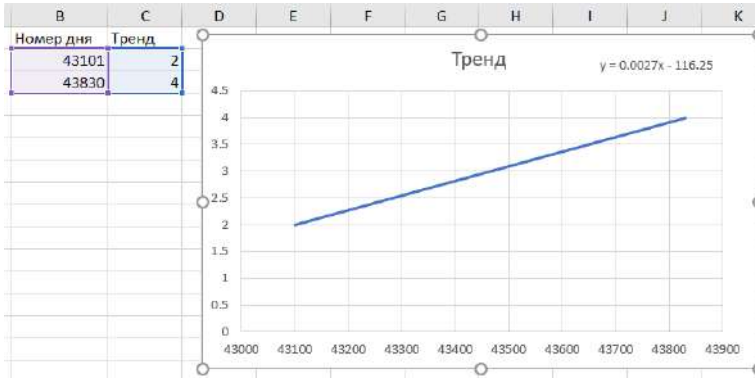


Рис. 4.16. Уравнение и линия тренда

Задание. Включите вывод уравнения тренда на график

Всё вроде бы хорошо, но коэффициент при «иксе» содержит всего два значащих разряда. Нули перед ними не дают особой точности. А вот свободный член уравнения даёт пять значащих разрядов. Исправить вид графика будет довольно сложно.

Мы пойдём другим путём. Вызовем надстройку «Анализ данных» (рис. 4.17) и попросим построить нам уравнение регрессии:

Data — Analysis — Data Analysis — Regression.

Что это такое и как это работает — мы разбирали в одной из предыдущих работ [2].

Появляется диалоговое окно

Regression.

Указываем диапазоны ячеек для «игреков» и для «иксов»:

— **Input Y Range**;

— **Input X Range**.

Чтобы всё запутать, вначале нас просят ввести «игреки». Но мы не поддаёмся на провокации и делаем всё правильно.

Ещё нужно указать, куда выводить результаты анализа. Указываем на свободное место.

Нажимаем **OK**.

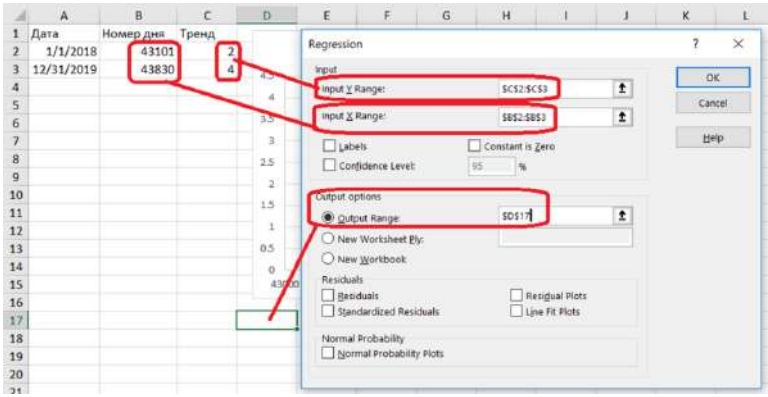


Рис. 4.17. Построение регрессии

Задание. Вызовите надстройку «Анализ данных» и выберите построение регрессии.

Рассмотрим результаты регрессионного анализа (рис. 4.18).

Среди большого количества цифр нас будет интересовать раздел с коэффициентами. Напомним, кто есть кто:

Intercept — свободный член уравнения

X Variable 1 — коэффициент регрессии, то есть коэффициент при «иксе». В нашем случае, при переменной t, которая обозначает время, номер дня.

Теперь можем записать наше уравнение тренда более точно. Оставляем по пять значащих разрядов в каждом коэффициенте:

$y = -116{,}25 + 0{,}0027435\,t$.

Последний разряд округляем.

Обратите внимание, как выглядят ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ. Перед ними и после них может быть много нулей, которые могут и не содержать полезной информации.

Кстати, это пример ситуации, когда ДАННЫЕ и ИНФОРМАЦИЯ — не одно и то же. Много данных в виде цифр — это

не обязательно много полезной информации. Это просто цифры. А информация должна быть ПОЛЕЗНОЙ для дела.

SUMMARY OUTPUT	
	Coefficients
Intercept	-116.2469136
X Variable 1	0.002743484

Рис. 4.18. Результаты регрессионного анализа

Задание. Запишите уравнение тренда с точностью до пяти значащих цифр.

4.5. СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН

Сезонные колебания — это изменения с периодом в один год. То есть двенадцать месяцев, или примерно 365 дней. Сезон — это времена года и всё, что с ними связано.

Причина сезонных колебаний цен — это изменение количества товаров, которое предлагается на рынке. В экономике это называется ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Понятно, что сразу после сбора урожая сельскохозяйственной продукции много, и цены обычно снижаются. А вот когда запасы подходят к концу, цена может вырасти. Эта картина повторяется каждый год.

Мы будем моделировать сезонные колебания цен в диапазоне плюс-минус 10% от среднего значения цены. Пусть все цены достигают минимального значения в октябре каждого года. И пусть они меняются по синусоиде.

Пусть минимум будет 1 октября 2018 года. Находим порядковый номер этого дня, как мы уже проделали в предыдущем разделе (рис. 4.19). Получаем число

***t* (min) = 43104**.

Это не наименьшее время.

Это день, когда цены минимальные.

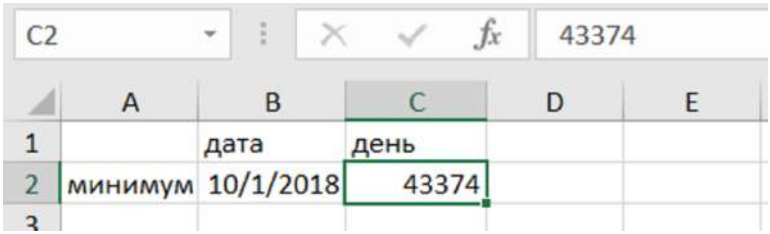


Рис. 4.19. Дата минимальных цен

Определим начало периода синусоидальных колебаний (рис. 4.20). Это будет номер дня 1 октября 2018 года минус 9 месяцев, то есть минус 9*30 = 270 дней:

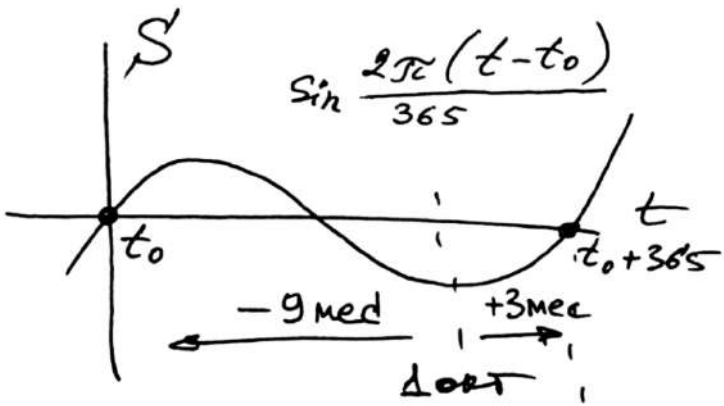


Рис. 4.20. Начало периода колебаний

Таким образом, получаем начало периода колебаний (рис. 4.21).

t_0 **= 43374 — 270 = 43104**.

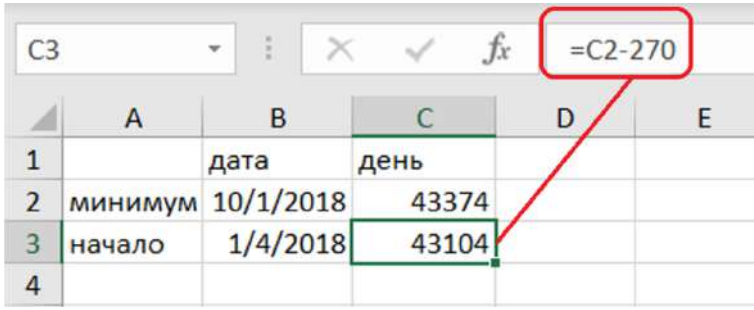


Рис. 4.21. Начало периода колебаний

Мы собираемся моделировать колебания в пределах плюс-минус 10% средней цены. В этом случае придётся использовать мультипликативную модель [3]. Так что в уравнении сезонных колебаний это будут колебания вокруг единицы с амплитудой 0,1 (рис. 4.22).

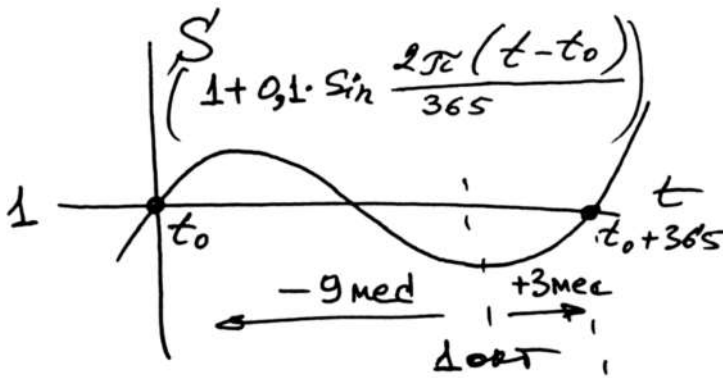


Рис. 4.22. Мультипликативная модель

Конечно, это очень упрощённая модель. Форма колебаний не похожа на синусоиду. А время сбора урожая различается для моркови и для орехов.

В наших упражнениях самое главное — почувствовать саму идею. А если будет желание, можно сделать более реалистичное описание.

Задание. Запишите формулу сезонных колебаний цен с конкретными числовыми параметрами.

4.6. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА

Наша модель будет дополнительно учитывать «рациональное» поведение покупателей. Будем считать, что клиенты стремятся покупать большее количество, когда цены падают. И стараются экономить при повышении цен, то есть покупать меньшее количество товара.

В нашей модели количество покупаемого товара, то есть СПРОС, будет переживать сезонные колебания. Колебания будут в противоположной фазе в сравнении с колебаниями цен. То есть 1 октября будет максимум покупок. Соответственно, начало периода колебаний — это 1 октября минус три месяца:

t_0 **= 43374 — 3*30 = 43374 — 90 = 43284**.

Это начало июля. К началу октября покупки растут. К январю цены выросли, а закупки упали. И так повторяется каждый год.

Задание. Запишите уравнение сезонных колебаний спроса с конкретными значениями коэффициентов.

Мы заложили в нашу модель взаимосвязь между уровнем цен и спросом, то есть количеством купленного товара. Это зависимость в среднем — на фоне случайного разброса, отклонений. Наличие такой зависимости называется КОРРЕЛЯЦИЯ (рис. 4.23). Слово «корреляция» происходит от латинского *correlatio* — «соотношение, взаимосвязь», где *co-* — «со-, взаимо-, вместе» и *relatio* — «отнесение, связь». Если в среднем значение увеличивается, это прямая корреляция, если уменьшается — то обратная.

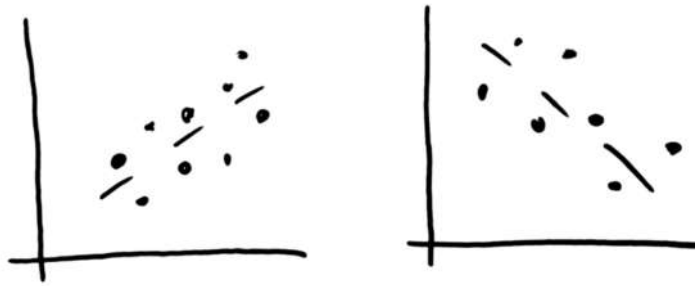


Рис. 4.23. Прямая и обратная корреляция

Задание. Запишите в отчёте ответ на следующий вопрос. Какой вид корреляции между спросом и предложением заложен в нашей модели и насколько это соответствует действительности?

4.7. СЛУЧАЙНОСТЬ

Ко всем значениям спроса и предложения мы добавим случайную составляющую. Это будет разброс вокруг цены и количества товара в каждой покупке. Случайный разброс составит плюс-минус указанное количество процентов. В нулевом варианте это плюс-минус 20%.

Случайную составляющую будем моделировать как числа с нормальным распределением. Значит, разброс в 2 процента составит три сигмы. Находим сигму:

сигма = 20% / 3 = 0,2 / 3 = 0,066667.

Задание. Определите величину сигмы для своего варианта.

5. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

У нас всё готово для моделирования исходных данных. Как и в предыдущей работе, мы создаём таблицу транзакций. Во всех вариантах у нас будет 10000 записей, то есть строк.

Процедура имитационного моделирования тоже была подробно описана в предыдущей работе. Напомним, что для каждого запуска генератора случайных чисел нужно устанавливать новое начальное значение. Оно вводится в окне с загадочным названием

Random Seed — Случайное рассеивание.

Создаём таблицу транзакций в привычном порядке.

5.1. ДАТЫ

Вначале генерируем случайные даты. Мы выбрали номера дней начала и конца интервала по времени. Вызываем генератор:

Data — Analysis — Data Analysis — Random Number Generation.

Задаём параметры генератора (рис. 5.1).

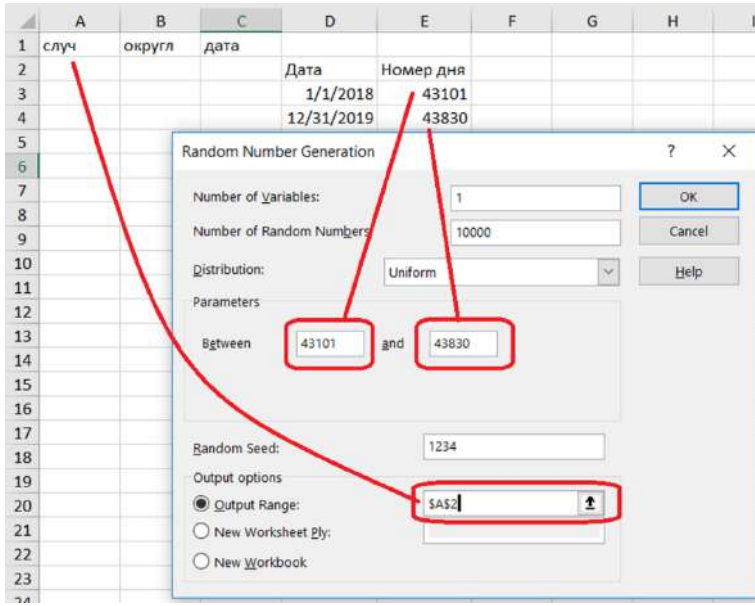


Рис. 5.1. Настройки генератора

Округляем случайные числа, копируем в буфер и вставляем как значения. Задаём формат ячеек в виде даты. Вся процедура тоже должна быть знакома по предыдущей работе.

Задание. Сгенерируйте столбец дат.

5.2. ТОВАРЫ

Следующий этап — товары. Начинаем с идентификатора товара. Целое число от 1 до 6. Не забываем установить новое состояние генератора случайных чисел.

Задание. Сгенерируйте столбец идентификаторов товаров.

Далее используем функцию
VLOOKUP

ВПР.

Подставляем категорию, название и цену из справочника товаров.

Задание. Подставьте данные из справочника товаров.

Мы подставили постоянные цены на товары. Добавим к ценам сезонные колебания (рис. 5.2). Это элемент мультипликативной модели. Мы умножаем постоянное значение цены на сезонную составляющую.

$$S = 1 + 0{,}1 \cdot \sin \frac{2\pi(t - 43164)}{365}$$

Рис. 5.2. Сезонные колебания цен

Задание. Сгенерируйте сезонность цен.

Затем генерируем количество товара с помощью мультипликативной модели:

y (t) = T * S * E.

$$T = -116{,}25 + 0{,}002743t$$

$$S = 1 + 0{,}1 \cdot \sin \frac{2\pi(t - 43284)}{365}$$

$$E = 1 + 0{,}066667 \cdot N(0;1)$$

Рис. 5.2. Мультипликативная модель

Чтобы не запутаться в формулах, создадим вспомогательные столбцы для тренда, сезонности и случайности. Затем соберём из них количество товара и округлим до граммов.

Задание. Сгенерируйте количество товара.

Проверим, что получилось в результате моделирования. Построим диаграмму разброса «Дата — Количество» (рис. 5.3). Тренд — общая тенденция от 2 до 4. Сезонность присутствует. Случайный разброс увеличивается вместе с ростом среднего значения. Пока грубых ошибок не обнаружено. Вычисляем стоимость в рублях.

Убираем всё лишнее. Для этого копируем нужные колонки и вставляем как значения. Удаляем вспомогательные столбцы.



Рис. 5.3. Данные по количеству

Задание. Сгенерируйте данные по товарам.

5.3. ГОРОДА

Следующий этап — ФО, регионы, города.

Начинаем с идентификатора города. В нулевом варианте это должно быть целое число от 1 до 12.

Генерируем равномерно распределённые числа. Опять с новым начальным состоянием. Округляем. Копируем и вставляем как значения.

Затем подставляем данные по городам из справочника городов. Копируем и вставляем как значения.

Удаляем вспомогательные столбцы.

Задание. Сгенерируйте данные по городам.

5.4. Таблица транзакций

Все столбцы в таблице транзакций заполнены.

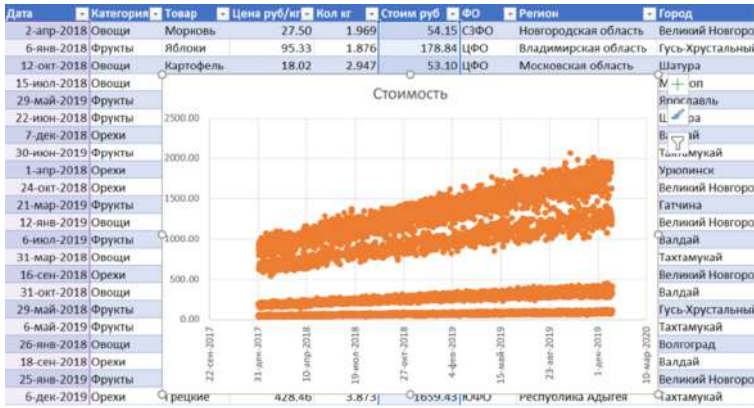
Нам остаётся оформить этот диапазон ячеек как таблицу Excel. И конечно же, присвоить таблице осмысленное название.

Все эти действия должны быть хорошо знакомы по предыдущей работе.

Задание. Оформите таблицу транзакций.

Построим диаграмму разброса «Дата-Стоимость» (рис. 5.4). Убедимся, что грубых ошибок нет.

На графике можно увидеть несколько «полос». Такое явление можно назвать «расслоением» графика или расслоением характеристик. Интересно, почему это произошло?



Дата	Категория	Товар	Цена руб/кг	Кол кг	Стоим руб	ФО	Регион	Город
2-апр-2018	Овощи	Морковь	27.50	1.969	54.15	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород
6-янв-2018	Фрукты	Яблоки	95.33	1.876	178.84	ЦФО	Владимирская область	Гусь-Хрустальный
12-окт-2018	Овощи	Картофель	18.02	2.947	53.10	ЦФО	Московская область	Шатура
15-июл-2018	Овощи							М оп
29-май-2019	Фрукты							Ярославль
22-июн-2018	Фрукты							Ш ра
7-дек-2018	Орехи							В й
30-июн-2019	Фрукты							Тахтамукай
1-апр-2018	Орехи							Урюпинск
24-окт-2018	Орехи							Великий Новгород
21-мар-2019	Фрукты							Гатчина
12-янв-2019	Овощи							Великий Новгород
6-июл-2019	Фрукты							Валдай
31-мар-2018	Овощи							Тахтамукай
16-сен-2018	Орехи							Великий Новгород
31-окт-2018	Овощи							Валдай
29-май-2018	Фрукты							Гусь-Хрустальный
6-май-2019	Фрукты							Тахтамукай
26-янв-2018	Овощи							Волгоград
18-сен-2018	Орехи							Валдай
25-янв-2019	Фрукты							Великий Новгород
6-дек-2019	Орехи	грецкие	428.46	3.873	1659.43	ЮФО	Республика Адыгея	Тахтамукай

Рис. 5.4. Данные по стоимости

Задание. Постройте диаграмму разброса для стоимости товаров и убедитесь в отсутствии грубых ошибок.

6. УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ

Мы построили сводную таблицу. С одной стороны, это инструмент для вычисления обобщённых, итоговых показателей. А с другой стороны, это первое средство визуализации. Самое простое. Просто вывести цифры на экран. Если цифр немного, да если их красиво расставить, то сразу можно увидеть общую картину. То есть как обстоят дела на предприятии. Ну а если сюда картинки добавить, то совсем хорошо станет. Из таких визуальных элементов и составляют информационные панели — мы к ним ещё вернёмся в следующих работах.

Сводную таблицу можно сделать более информативной, если использовать форматирование. Идея в том, чтобы направить внимание пользователя, руководителя (лица, принимающего решения) не на цифры в ячейках, а на условные изображения или цвета. Образы воспринимаются быстрее и легче, думать особо не приходится.

Задание. Откройте страницу данного учебного пособия на сайте Ридеро. На что вы обратили внимание в первую секунду — на картинку или на описание книги?

Для начала построим простую сводную таблицу. В предыдущей работе мы подробно рассмотрели, как это делается.

Щёлкнем по таблице транзакций и выберем в верхнем меню **Insert — Tables — PivotTable.**

Появляется диалоговое окно

Create PivotTable.

На это раз программа сразу предлагает нам использовать данные из текущей таблицы Excel (рис. 6.1). Расположение новой сводной таблицы нам предлагается сделать на новом листе. Нажимаем **OK** и получаем новый рабочий лист и меню настройки полей сводной таблицы.

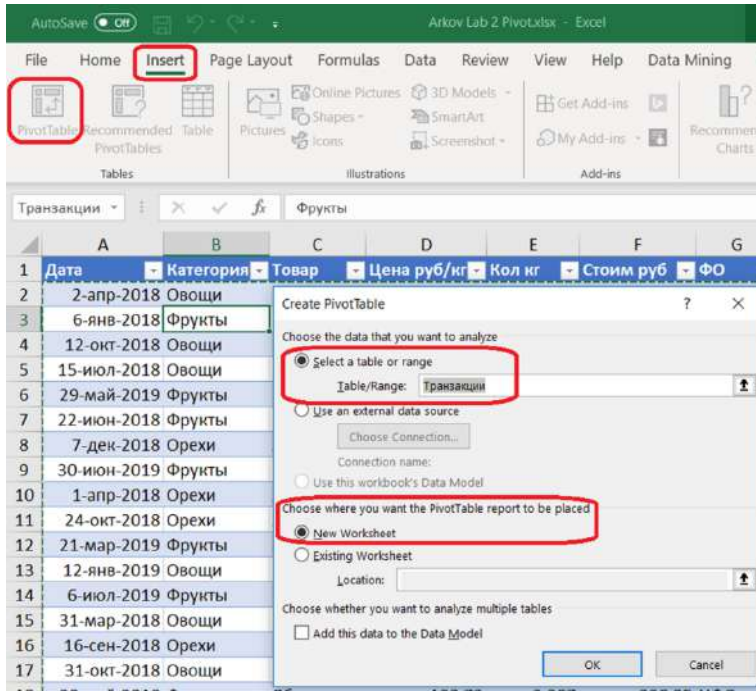


Рис. 6.1. Создание сводной таблицы

Задание. Создайте сводную таблицу «ФО — Год — Количество товара».

У нас получается небольшая таблица. Сделаем заголовки проще и попонятнее (рис. 6.2). Это нужно, чтобы читателю не пришлось разгадывать наши ребусы.

	A	B	C	D
1	**Количество проданных товаров, кг**			
2				
3	**Всего кг**	**Год**		
4		**2018**	**2019**	**Итого**
5				
6	**ФО**			
7	СЗФО	4544.006	6508.199	11052.205
8	ЦФО	3835.527	5669.093	9504.62
9	ЮФО	3943.852	5586.684	9530.536
10	**Итого**	**12323.385**	**17763.976**	**30087.361**

Рис. 6.2. Сводная таблица

Задание. Сделайте короткие понятные заголовки.

Выделяем диапазон ячеек с итоговыми показателями по годам. Выбираем в верхнем меню

Home — Styles — Conditional Formatting

Начало — Стили — Условное форматирование.

Для начала просто укажем на этот пункт меню и почитаем всплывающую подсказку (рис. 6.3). Нам сообщают, что если выделить особо важные значения показателей, то будет легче обнаружить тренды и закономерности.

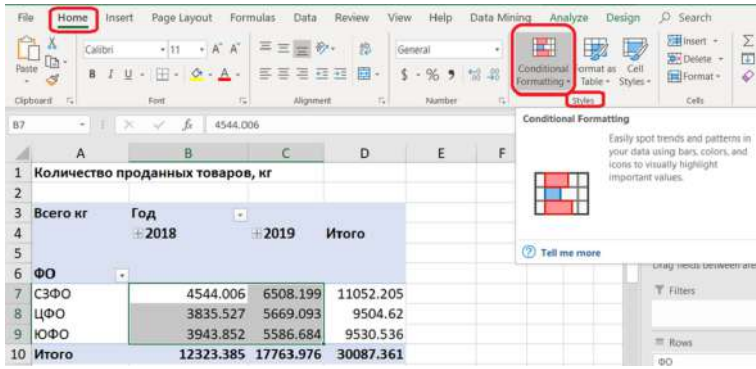


Рис. 6.3. Условное форматирование

Задание. Прочитайте всплывающую подсказку и выясните, какие средства для визуального выделения здесь упоминают.

6.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

Рассмотрим правила выделения значений в ячейках **Highlight Cell Rules**.

Для работы с числовыми значениями нам предлагают следующие варианты (рис. 6.4):

- **Greater Than** (Больше, чем);
- **Less Than** (Меньше, чем);
- **Between** (Между);
- **Equal To** (Равно).

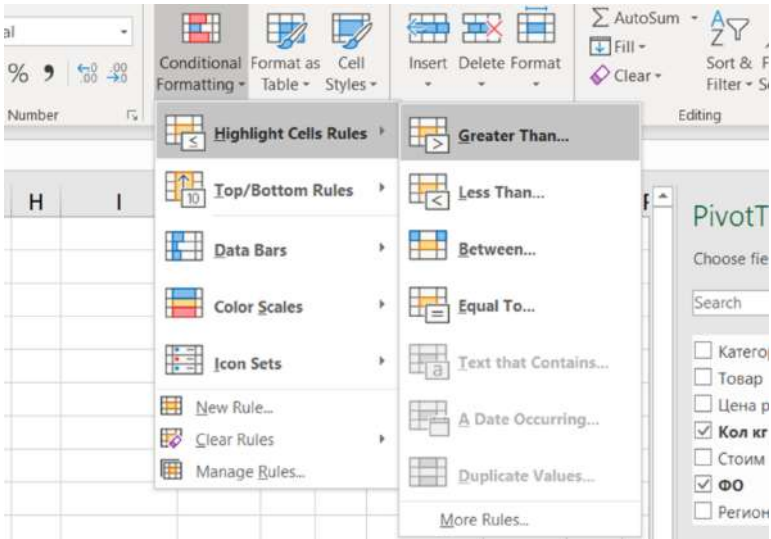


Рис. 6.4. Правила выделения значений

Задание. Ознакомьтесь со списком правил выделения ячеек и выясните, как можно выделять текстовые значения и даты.

Разберём первый способ выделения — «Больше, чем заданное значение». Выбираем пункт

Greater Than.

На экране появляется одноимённое диалоговое окно (рис. 6.5). Программа автоматически выбирает пороговое значение, выше которого срабатывает выделение цветом. В нашем примере это число

5171,863.

Попутно нам сразу показывают, какие ячейки будут выделены и каким цветом.

Возможно, по умолчанию используется среднее значение. А может быть, и нет. Проверить несложно. Вызываем функцию вычисления среднего значения

AVERAGE
СРЗНАЧ.

В качестве исходных данных указываем диапазон ячеек сводной таблицы. Сравниваем полученные результаты и делаем свои выводы.

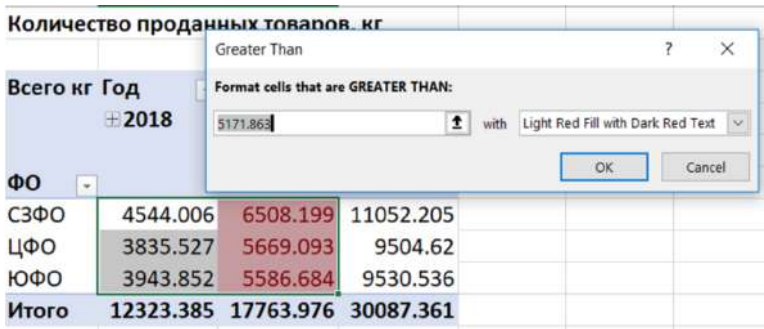


Рис. 6.5. Автоматический выбор порога

Задание. Вызовите форматирование «Больше, чем» и скопируйте пороговое значение в свободную ячейку. Вычислите среднее значение и сравните с пороговым.

Настроим выделение ячеек.
Находим раздел
Format cells that are GREATER THAN.
Задаём своё собственное значение:
5600.

Ячейки выделяются красным цветом. Этот цвет бросается в глаза. Обычно красный считается предупреждением об опасности. Это даже в дорожных знаках используют. Такое международное соглашение. А вот губная помада красного цвета почему-то не считается признаком опасности. Так что выбор цвета — это вопрос соглашений и договорённости.

В нашем примере будем считать, что мы работаем со «свето-

фором»:

красный цвет — нежелательно, опасно, плохо;

жёлтый цвет — предупреждение о приближении опасности;

зелёный цвет — нормальное, приемлемое, желательное состояние.

В нашем примере речь идёт о продажах. Поэтому большое количество проданных товаров — это желательное состояние. Выбираем выделение зелёным:

Green Fill with Dark Green Text.

Теперь лучшие ячейки закрашена светло-зелёным, а самые лучшие значения показателей выводятся тёмно-зелёными цифрами.

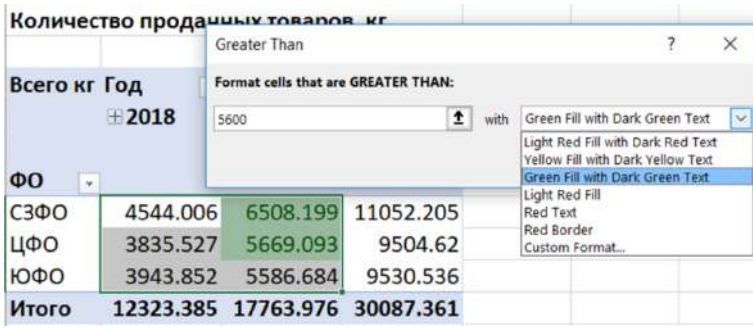


Рис. 6.6. Выбор порового значения и цвета

Задание. Установите пороговое значение, чтобы выделить меньше половины ячеек и настройте «зелёное» цветовое решение.

Проверим, как будет смотреться наша таблица на печати. Готовые отчёты можно смотреть на экране или выводить на печать. Так что лучше убедиться, что всё красиво.

Выбираем в верхнем меню пункт

File — Print.

Можно поступить проще и нажать комбинацию клавиш **Ctrl + P**.

Можно даже догадаться, что здесь английская **P** — это первая буква слова **Print**, то есть печать документа, вывод на печатающее устройство.

Рассматриваем внешний вид таблицы (рис. 6.7). Пока всё устраивает.

Выходим из режима просмотра, нажав клавишу **Esc**. За этими буквами прячется английское слово **Escape**. В данном случае оно означает «Выход». Выход из какого-то пункта, режима или раздела.

Количество проданных товаров, кг

Всего кг	Год		
	2018	2019	Итого
ФО			
СЗФО	4544.006	6508.199	11052.205
ЦФО	3835.527	5669.093	9504.62
ЮФО	3943.852	5586.684	9530.536
Итого	**12323.385**	**17763.976**	**30087.361**

Рис. 6.7. Предварительный просмотр

Задание. Вызовите предварительный просмотр сводной таблицы.

Мы выделили самые лучшие показатели — максимальные значения — зелёным цветом. Но есть такие показатели, которые должны быть как можно меньше по значению. Например, количество претензий по качеству и требований вернуть деньги за некачественный или испорченный товар. Соответственно, большие значения нежелательны, и их надо выделить именно красным.

Смоделируем такие данные по претензиям.

Добавим в таблицу транзакций вспомогательную колонку «Случ». Запишем туда случайные числа. Смоделируем с помощью надстройки столбец случайных чисел с равномерным распределением от 0 до 1:

Data — Data Analysis — Random Number Generation — Uniform — Between 0 and 1.

Не забываем указать новый параметр начального состояния генератора случайных чисел.

Добавим в таблицу транзакций колонку «Претензии». Здесь у нас будут данные по претензиям — в очень упрощённом виде:

0 — претензий нет;

1 — по данной покупке была претензия со стороны покупателя.

Смоделируем очень редкие события с претензиями. Пусть это будет всего 0,3% всех покупок. Значит, из всех равномерно распределённых чисел мы оставим такую часть:

0,3% = 0,003.

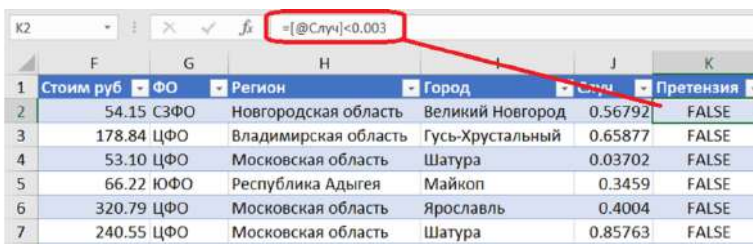
В нашей модели претензия появится, когда случайное число не превысит значение

0,003.

Начинаем вводить формулу. Указываем на ячейку, содержащую случайное число. Добавляем условие:

<0,003.

Получаем колонку логических значений (рис. 6.8).



	F	G	H	I	J	K
1	Стоим руб	ФО	Регион	Город	Случ	Претензия
2	54.15	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород	0.56792	FALSE
3	178.84	ЦФО	Владимирская область	Гусь-Хрустальный	0.65877	FALSE
4	53.10	ЦФО	Московская область	Шатура	0.03702	FALSE
5	66.22	ЮФО	Республика Адыгея	Майкоп	0.3459	FALSE
6	320.79	ЦФО	Московская область	Ярославль	0.4004	FALSE
7	240.55	ЦФО	Московская область	Шатура	0.85763	FALSE

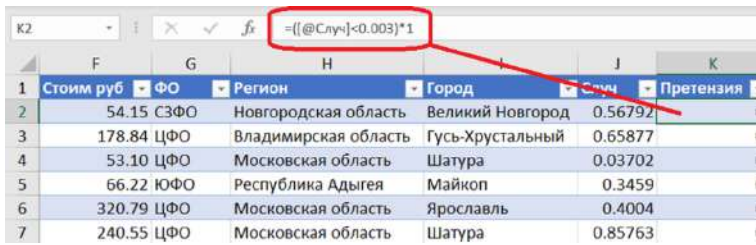
Рис. 6.8. Моделирование претензий

Задание. Смоделируйте логическое поле «Претензия».

Нам было бы проще работать с числами. Тогда их можно будет просто сложить.

Преобразуем логическое значение в числовое. Для этого умножим формулу на единицу (рис. 6.9).

Мы работаем с объектом типа «Таблица Excel». Указывая в формуле соседнюю ячейку, мы получаем ссылку на соседний столбец. А после нажатия клавиши Enter у нас пересчитывается весь столбец — полностью.



	F	G	H	I	J	K
1	Стоим руб	ФО	Регион	Город	Случ	Претензия
2	54.15	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород	0.56792	0
3	178.84	ЦФО	Владимирская область	Гусь-Хрустальный	0.65877	0
4	53.10	ЦФО	Московская область	Шатура	0.03702	0
5	66.22	ЮФО	Республика Адыгея	Майкоп	0.3459	0
6	320.79	ЦФО	Московская область	Ярославль	0.4004	0
7	240.55	ЦФО	Московская область	Шатура	0.85763	0

Рис. 6.9. Числовое значение вместо логического

Задание. Преобразуйте поле «Претензия» в числовое значение.

Посмотрим, много ли у нас появилось единичек. То есть претензий покупателей.

Щёлкаем по кнопке со стрелочкой в правой части заголовка столбца «Претензии». Снимаем выбор ноликов и оставляем выбор единичек (рис. 6.10).

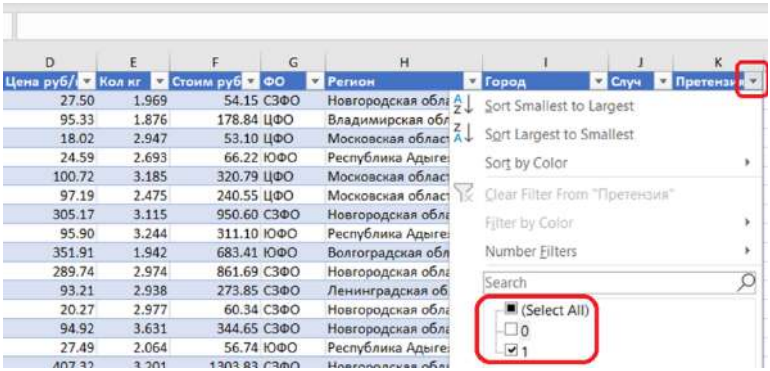


Рис. 6.10. Выбор единиц (фактов претензий)

Нажимаем **OK** и получаем фрагмент нашей таблицы транзакций. На экран выведены только те строки, в которых поле «Претензия» принимает значение 1. Там, где строки без претензий скрыты, можно увидеть двойную сплошную разделительную линию между номерами строк (рис. 6.11). Например, между строками **1** и **84**. А вот между соседними строками **126** и **127** — одинарная сплошная.

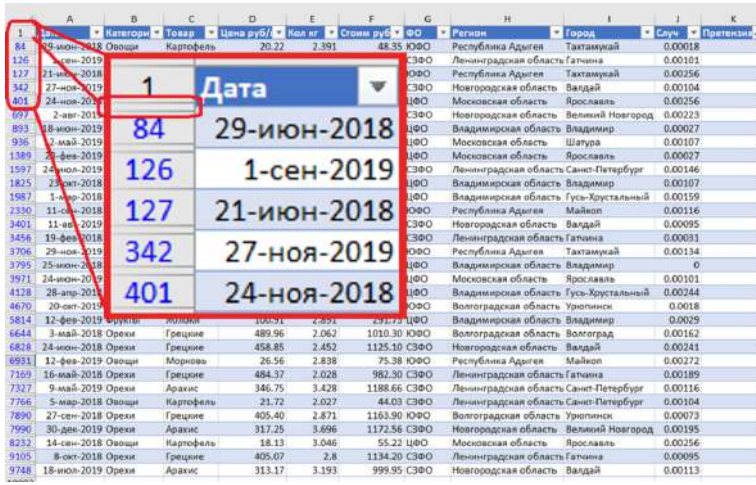


Рис. 6.11. Строки с претензиями

Задание. Настройте вывод только строк с претензиями и обратите внимание на разделительные линии между номерами строк.

Попробуем сосчитать, какое же у нас получилось количество претензий. Выделяем колонку единичек. В строке состояния видим итоговые показатели:

Среднее значение = 1.

Всего было выделено 32 ячейки.

Минимальное и максимальное значения = 1.

То есть все выделенные значения = 1.

Сумма значений = 32.

Это сумма 32 единичек.

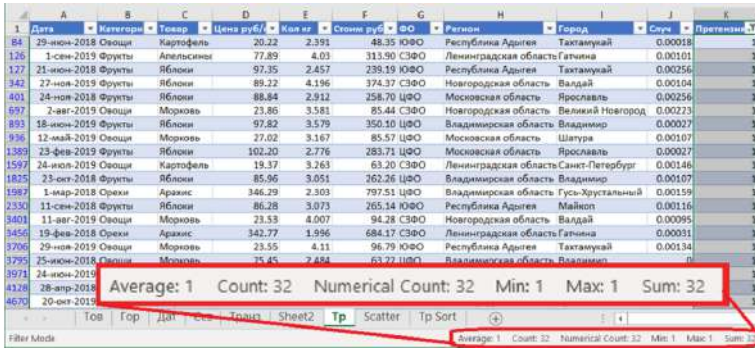


Рис. 6.12. Количество претензий

Задание. Определите количество претензий с помощью строки состояния.

Мы посмотрели на итоговые показатели с выбором единичек. Выбираем все возможные значения:

Select All.

Нажимаем **OK**.

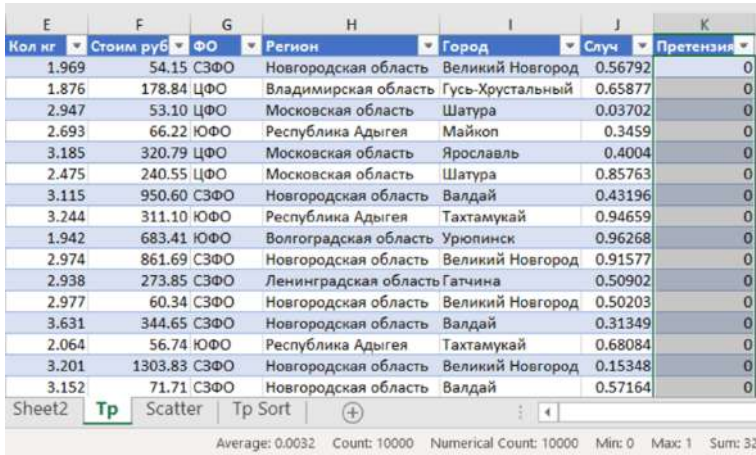
Выделяем столбец претензий и смотрим на итоги в строке состояния.

Минимальное значение = 0.

Максимальное значение = 1.

Сумма = 32.

Это говорит о том, что у нас по-прежнему всего 32 единички, а остальные нули.



Кол кг	Стоим руб	ФО	Регион	Город	Случ	Претензия
1.969	54.15	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород	0.56792	0
1.876	178.84	ЦФО	Владимирская область	Гусь-Хрустальный	0.65877	0
2.947	53.10	ЦФО	Московская область	Шатура	0.03702	0
2.693	66.22	ЮФО	Республика Адыгея	Майкоп	0.3459	0
3.185	320.79	ЦФО	Московская область	Ярославль	0.4004	0
2.475	240.55	ЦФО	Московская область	Шатура	0.85763	0
3.115	950.60	СЗФО	Новгородская область	Валдай	0.43196	0
3.244	311.10	ЮФО	Республика Адыгея	Тахтамукай	0.94659	0
1.942	683.41	ЮФО	Волгоградская область	Урюпинск	0.96268	0
2.974	861.69	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород	0.91577	0
2.938	273.85	СЗФО	Ленинградская область	Гатчина	0.50902	0
2.977	60.34	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород	0.50203	0
3.631	344.65	СЗФО	Новгородская область	Валдай	0.31349	0
2.064	56.74	ЮФО	Республика Адыгея	Тахтамукай	0.68084	0
3.201	1303.83	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород	0.15348	0
3.152	71.71	СЗФО	Новгородская область	Валдай	0.57164	0

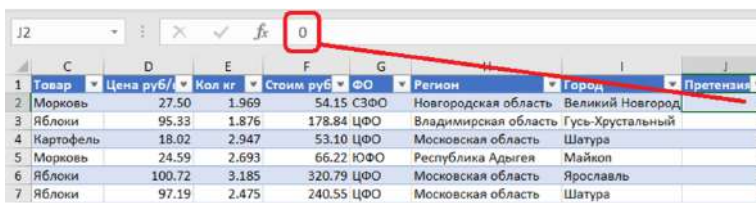
Рис. 6.13. Итоги по всем значениям

Задание. Выберите все значения по претензиям и рассмотрите итоговые показатели в строке состояния.

Чтобы данные больше не пересчитывались, скопируем столбец в буфер и вставим как значения.

Удалим вспомогательный столбец случайных чисел. Он нам больше не понадобится.

Теперь в нашем столбце «Претензии» находятся только числовые значения (рис. 6.14). Никаких формул и никакого пересчёта таблицы.



Товар	Цена руб/кг	Кол кг	Стоим руб	ФО	Регион	Город	Претензия
Морковь	27.50	1.969	54.15	СЗФО	Новгородская область	Великий Новгород	0
Яблоки	95.33	1.876	178.84	ЦФО	Владимирская область	Гусь-Хрустальный	0
Картофель	18.02	2.947	53.10	ЦФО	Московская область	Шатура	0
Морковь	24.59	2.693	66.22	ЮФО	Республика Адыгея	Майкоп	0
Яблоки	100.72	3.185	320.79	ЦФО	Московская область	Ярославль	0
Яблоки	97.19	2.475	240.55	ЦФО	Московская область	Шатура	0

Рис. 6.14. Значения вместо формул

Задание. Избавьтесь от формул и вспомогательного столбца.

Наконец-то наши исходные данные по претензиям готовы для анализа. Построим сводную таблицу, чтобы найти сумму по полю «Претензии». Изучаем список полей в разделе

PivotTable Fields.

Поле «Претензии» отсутствует (рис. 6.15). Но ведь оно было в таблице транзакций. Мы только что его создали…

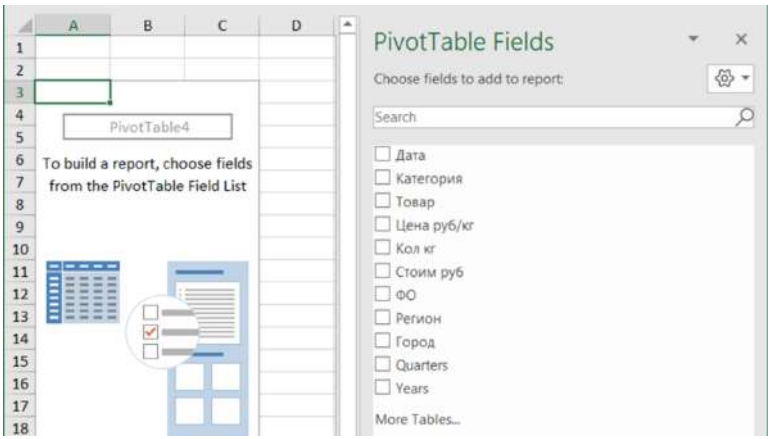


Рис. 6.15. Поле «Претензии» отсутствует

Задание. Вставьте сводную таблицу и проверьте наличие поля «Претензии».

Надо бы нам восстановить справедливость. Щёлкаем правой кнопкой по макету сводной таблицы (здесь пока только очертания, а содержимого нет). Просим обновить — нажимаем

Refresh.

Свершилось чудо: в списке полей появились наши «Претензии» (рис. 6.16).

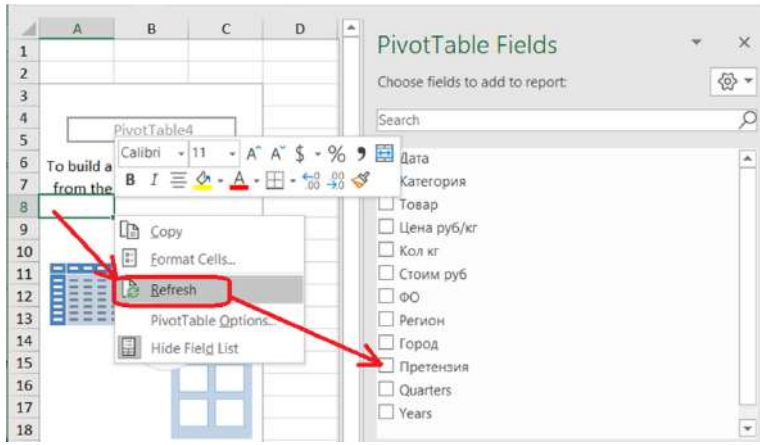


Рис. 6.16. Поле «Претензии» появилось

Организуем нашу сводную таблицу.

— строки — ФО;

— столбцы — годы;

— значения — количество претензий.

По умолчанию итоговый показатель — это сумма. Соответственно, сумма единиц даёт нам количество претензий.

Настраиваем заголовки (рис. 6.17).

	A	B	C	D
1	**Количество претензий**			
2				
3	**Претензии**	**Год**		
4	**ФО**	**2018**	**2019**	**Итого**
5	СЗФО	5	8	13
6	ЦФО	6	5	11
7	ЮФО	5	3	8
8	**Итого**	**16**	**16**	**32**

Рис. 6.17. Сводка по претензиям

Задание. Постройте сводную таблицу «ФО — Год — Количество претензий».

Таблица для опытов готова.

Организуем условное форматирование. Выделяем итоговые показатели и вызываем в верхнем меню

Home –Styles –Conditional Formatting — Highlight Cell Rules — Greater Than.

Выбираем пороговое значение 5.

Оставляем тревожный красный цвет (рис. 6.18).

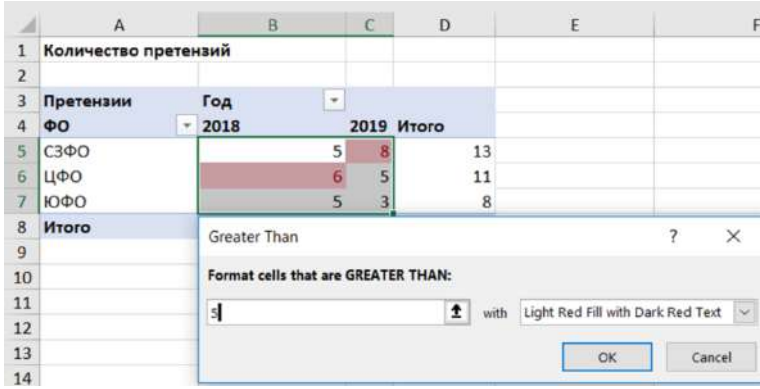


Рис. 6.18. Условное форматирование

Задание. Выделите красным цветом самые проблемные значения.

Посмотрим на нашу работу со стороны. Вызываем меню печати:

File — Print.

Два числовых значения в таблице выделены тёмно-красным и внутри ячеек установлен светло-красный фон (рис. 6.19).

Количество претензий

Претензии / ФО	Год 2018	2019	Итого
СЗФО	5	8	13
ЦФО	6	5	11
ЮФО	5	3	8
Итого	**16**	**16**	**32**

Рис. 6.19. Предварительный просмотр

Задание. Ознакомьтесь с видом сводной таблицы в режиме предварительного просмотра.

Мы выделили самые проблемные ФО. Теперь высветим самые успешные. Снова выделяем наши ячейки с показателями и настраиваем второе правило:

Insert –Styles — Conditional Formatting — Highlight Cell Rules — Less Than.

Получаем таблицу с двумя видами цветных ячеек (рис. 6.20).

Количество претензий

Претензии	Год		
ФО	**2018**	**2019**	**Итого**
СЗФО	5	8	13
ЦФО	6	5	11
ЮФО	5	3	8
Итого	**16**	**16**	**32**

Рис. 6.20. Выделение зелёным цветом

Задание. Настройте условное форматирование самых благополучных регионов.

Мы выделили лучшие и худшие значение. Можно также отметить что-то среднее. Для этого у нас есть вариант

Insert –Styles — Conditional Formatting — Highlight Cell Rules — Between.

Работает аналогично предыдущим.

Задание. Настройте выделение цветом для ячеек с промежуточными значениями.

После всех экспериментов мы можем удалить (очистить) все правила условного форматирования. Для этого выбираем

Insert –Styles — Conditional Formatting — Clear Rules — Clear Rules from This PivotTable.

Задание. Удалите условное форматирование в сводной таблице.

6.2. ВЫДЕЛЕНИЕ «ЛУЧШИХ» И «ХУДШИХ»

Мы познакомились с форматирование на основе конкретного порогового значения. Есть ситуации, когда имеется точное значение, например, прожиточный минимум –это точное, заранее известное число.

В других случаях точное, абсолютное значение будет неудобно в использовании. Мы можем выделить «лучшие» и «худшие» значения по более простым и универсальным правилам. Это указанное количество или процент верхних или нижних значений:

Insert — Styles — Conditional Formatting — Top/Bottom Rules.

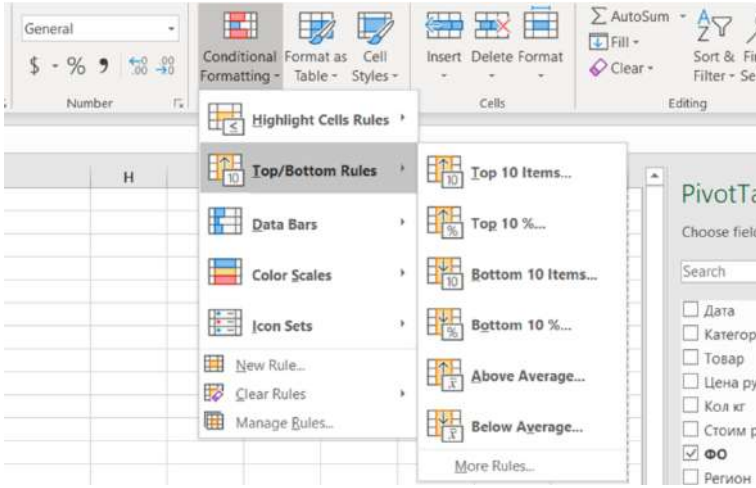


Рис. 6.21. Выделение лучших и худших

Возьмём, к примеру, первый пункт:

Top 10 Items.

Судя по названию, здесь нас ожидает десятка лучших. Но это не так. На самом деле, здесь можно установить любое количество значений, которые нас интересуют. Например, мы попросим выделить два лучших значения (рис. 6.22).

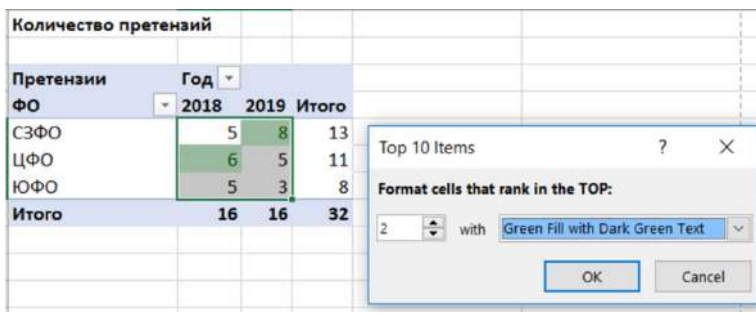


Рис. 6.22. Два наибольших значения

Задание. Выделите два лучших значения.

Вроде с десяткой передовиков всё просто и понятно. НО здесь есть одна особенность. А что произойдёт, если у нас несколько значений будут равны между собой?

На новом листе проведём небольшой опыт. Расставим несколько чисел. Некоторые из них будут одинаковыми.

Выделяем диапазон ячеек и меняем количество лучших (рис. 6.23). Выбираем тройку лидеров, а получаем пятёрку.

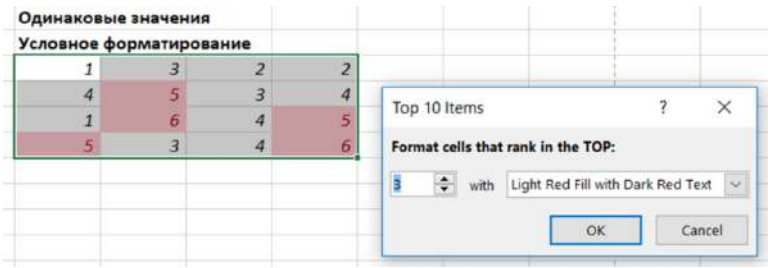


Рис. 6.23. Форматирование одинаковых значений

Задание. Сформируйте тестовую таблицу с несколькими одинаковыми значениями. Обратите внимание на количество выделенных ячеек.

Получается, что указанное количество относится не к ячейкам, а к значениям в этих ячейках.

Посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Сделаем попроще — расставим числа по порядку, в одну строку.

Укажем номера ячеек. На это раз будем нижние значения.

Посмотрим, сколько чисел выберет программа:

Insert –Styles — Conditional Formatting — Top/Bottom Rules — Bottom 10 Items.

Можно сказать, что поведение программы не очень предсказуемое (рис. 6.24).

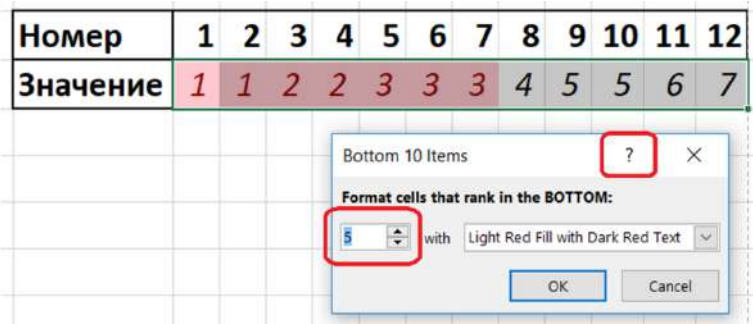


Рис. 6.24. «Пятёрка» лучших — это семёрка

Задание. Проверьте, сколько ячеек выделяется, задавая разное количество одинаковых значений.

Слово **RANK** в меню **Bottom 10 Items** намекает на порядковый номер, или «ранг». Чтобы определить ранг значения, нужно расставить их по возрастанию и пронумеровать. Сделать «перекличку», как на уроке физкультуры.

Наша настройка одновременно затрагивает и количество ячеек, и их ранги. Это совсем не очевидное поведение.

Есть у программистов такое правило: если ничего не помогает, читайте инструкцию. Вот и попробуем почитать.

Нажимаем на кнопку с вопросительным знаком (рис. 6.24).

В браузере открывается соответствующая страничка справочной системы:

https://support.office.com.

Получаем страницу справки на тему:

Use conditional formatting to highlight information.

Выделение данных с помощью условного форматирования.

Попробуем узнать что-нибудь полезное.

Задание. Вызовите справку по условному форматированию. Изучите начало раздела, включая первые два рисунка. Выясните, для чего можно использовать условное форматиро-

вание, а также какие три инструмента форматирования нам доступны.

Общее описание инструментов достаточно простое и понятное. Можно сориентироваться и начинать работать.

Теперь поищем ответ на наш вопрос: сколько ячеек выделяет программа, когда мы указываем «количество самых лучших».

Для этого раскрываем следующий пункт:

Format cells that contain text, number, or date or time values.

Форматирование ячеек, содержащих текст, числовые значения, дату или время.

Ещё один пункт описания, который может быть полезен:

Format only top or bottom ranked values.

Форматирование только первых или последних значений.

Задание. Просмотрите указанные разделы справки и выясните, сколько ячеек выделяет программа.

Проверим следующий способ выделения цветом:

Between — Между.

Для начала очистим форматирование, как мы это уже проделали. Выделяем диапазон ячеек и выбираем в верхнем меню:

Home — Styles — Conditional Formatting — Clear Rules — Clear Rules from Selected Cells.

Выделяем диапазон ячеек

Home — Styles –Conditional Formatting — Highlight Cells Rules — Between.

Появляется диалоговое окно **Between** (рис. 6.25).

Устанавливаем крайние значения для выделения интервала **Format cells that are BETWEEN**.

Указываем способ выделения:

Red Text.

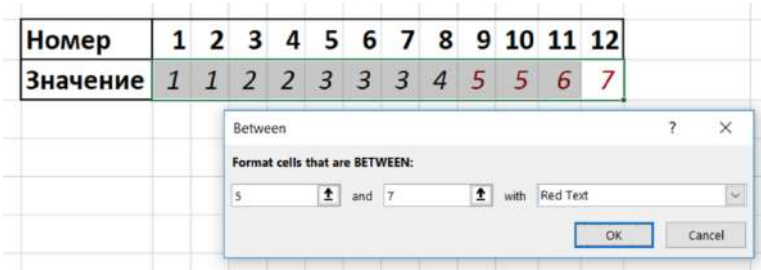


Рис. 6.25. Выделение диапазона значений

Задание. Проверьте, как работает выделение диапазона значений.

Ещё один вариант условного форматирования затрагивает значения выше и ниже среднего. Видимо, среднего арифметического.

Выделяем наш экспериментальный диапазон ячеек и выбираем в верхнем меню:

Home — Styles — Conditional Formatting — Top/Bottom Rules — Above Average (рис. 6.26).

Появляется диалоговое окно **Above Average**.

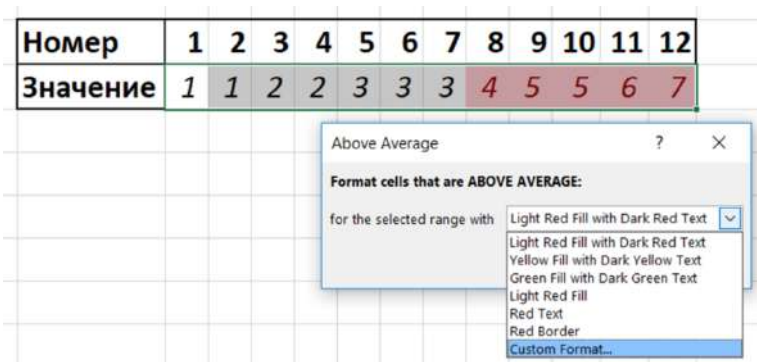


Рис. 6.26. Форматирование значений выше среднего

Для разнообразия выбираем пользовательский формат:

Custom Format.

Появляется диалоговое окно **Format Cells** (рис. 6.27). На вкладке настройки шрифта **Font** установим цвет **Color** и стиль шрифта **Font Style — Bold**.

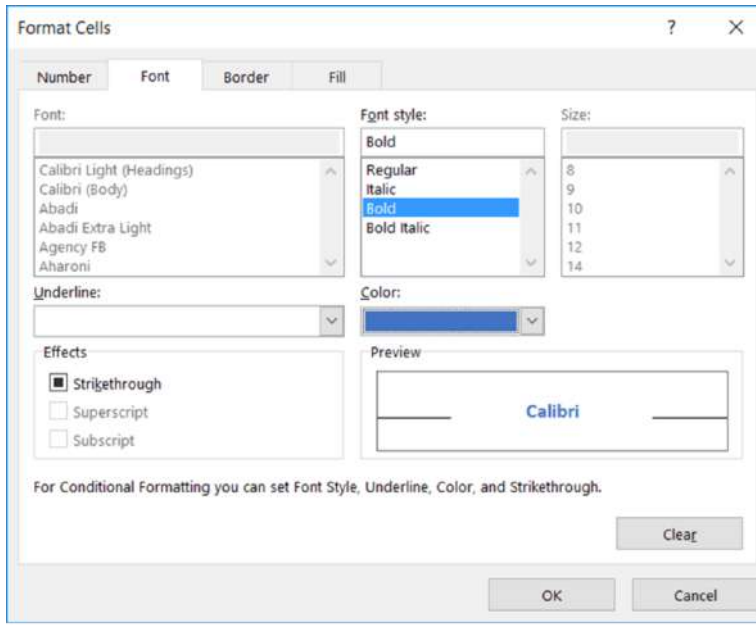


Рис. 6.27. Настройка шрифта

На вкладке **Border** настраиваем обрамление ячеек (рис. 6.28):

Line — Style / Color;

Presets — Outline.

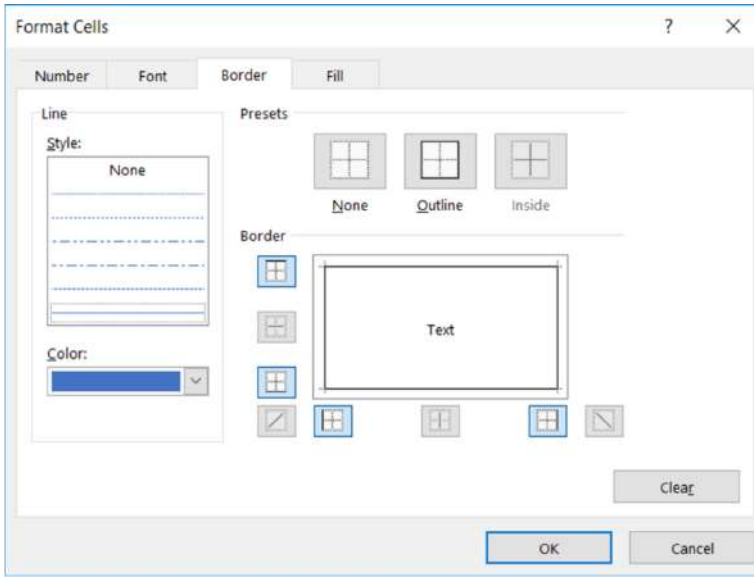


Рис. 6.28. Настройка обрамления

На вкладке **Fill** настраиваем заливку выделенных ячеек (рис. 6.29):

Background Color / Pattern Color / Pattern Style.

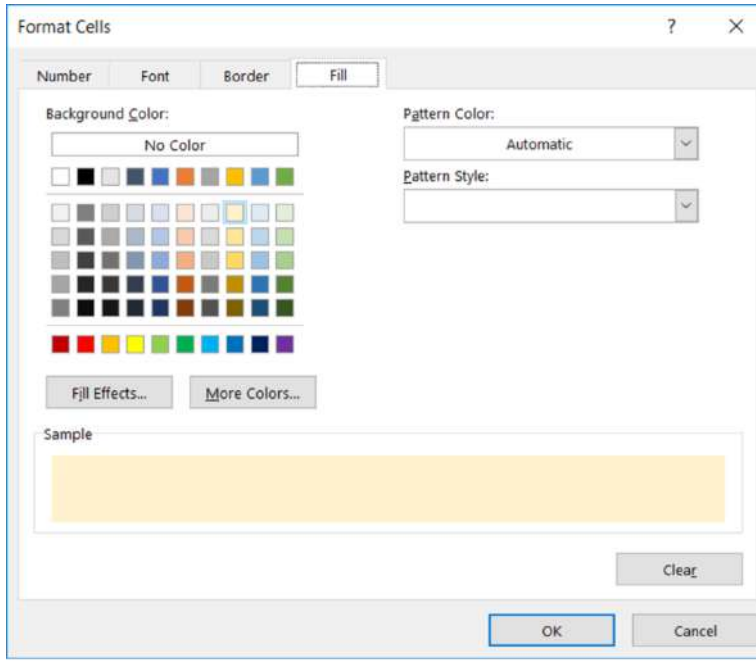


Рис. 6.29. Настройка заливки

Задание. Установите пользовательское выделение значений ниже среднего. Измените значения, чтобы они попали в выделение. Обратите внимание на автоматическое выделение по выбранному правилу.

Мы даже можем создать свои собственные правила условного форматирования:

Home — Styles — Conditional Formatting — Top/Bottom Rules — More Rules.

Появляется диалоговое окно создания правила форматирования **New Formatting Rule** (рис. 6.30).

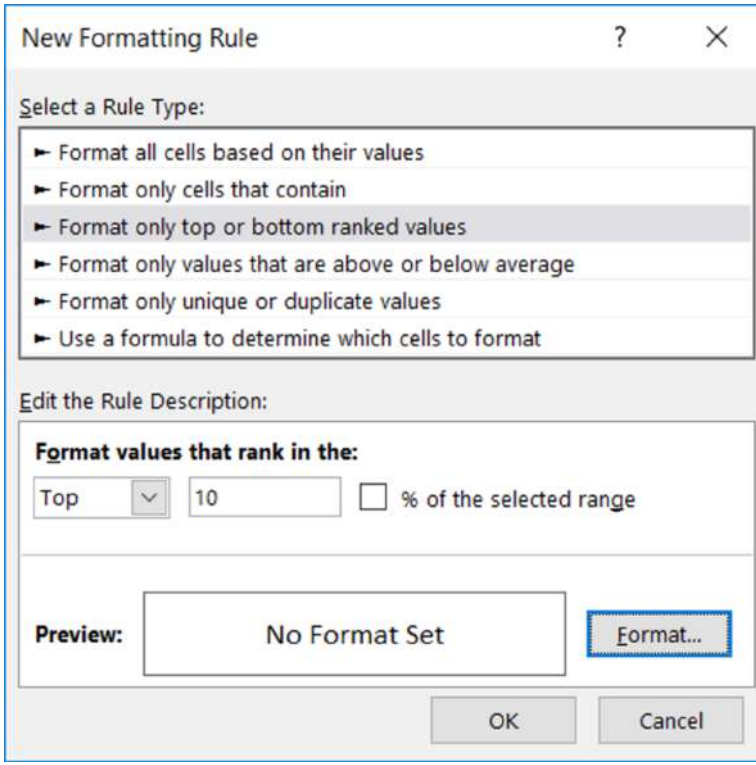


Рис. 6.30. Создание правила форматирования

Задание. Создайте новое правило форматирования.

6.3. СТОЛБИКИ И ПОЛОСКИ

Третья группа способов условного форматирования — столбиковая диаграмма — **Bar Chart**.

В Excel есть диаграммы на основе прямоугольников. Их называют **Columns** и **Bars**. Перевод названий зависит от фантазии переводчика. Например, можно встретить такие названия: «Гистограммы» и «Линейчатые диаграммы».

Column Chart. Здесь прямоугольники растут вверх или вниз. Чем больше числовое значение, тем выше должен быть столбик. Такие графики почему-то называют «гистограммами». Мы это скоро обсудим.

Bar Chart. Здесь прямоугольники будут расти влево-вправо. То есть столбики будут лежать на боку. Такие графики иногда называют «линейчатыми». По сути, здесь совсем даже не линии, а «полоски». Чем больше числовое значение, тем длиннее будет полоса.

Познакомимся с идеями разработчиков этих видов диаграмм. Заходим на сайт поддержки офисного пакета. Находим статью **Available chart types in Office**. Изучаем разделы **Column chart** и **Bar chart.**

Если есть трудности с чтением текстов на английском, можно переключиться на русский язык. Кнопка выбора языка находится в левом нижнем углу окна. Придётся прокрутить окно браузера вниз и найти изображение глобуса.

Задание. Откройте в браузере сайт справки и поддержки https://support.office.com. Изучите описание стобиковых и линейчатых диаграмм. Обратите внимание на рекомендации по использованию этих видов диаграмм. Опишите в отчёте рекомендации по применению.

Теперь посмотрим на меню вставки диаграмм:

Insert — Charts — Insert Column or Bar Chart.

Подводим курсор к первой кнопки и читаем всплывающую подсказку (рис. 6.31). Нам предлагают нажать на кнопку с символом стрелки. Это треугольник вершиной вниз.

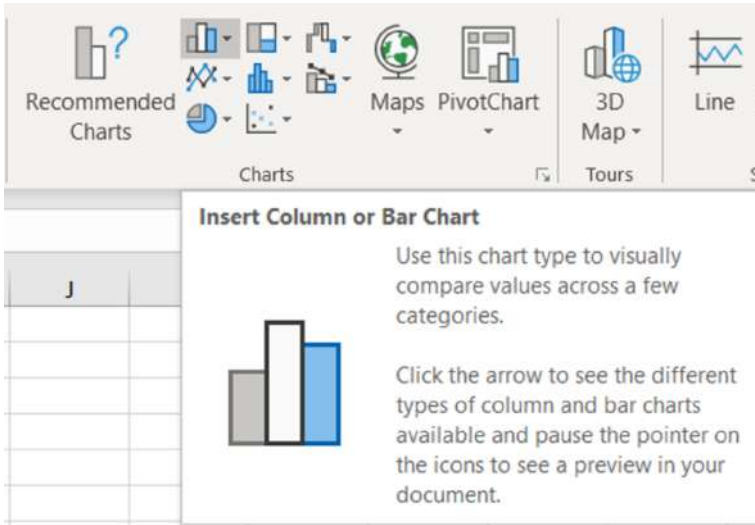


Рис. 6.31. Вставка столбиковой диаграммы

Нажимаем на кнопку вставки столбиковых диаграмм.

Получаем меню выбора диаграмм в виде плоских и объёмных столбиков и полосок:

2-D Column;

3-D Column;

2-D Bar;

3-D Bar.

Схематичные изображения намекают, как будет выглядеть график (рис. 6.32).

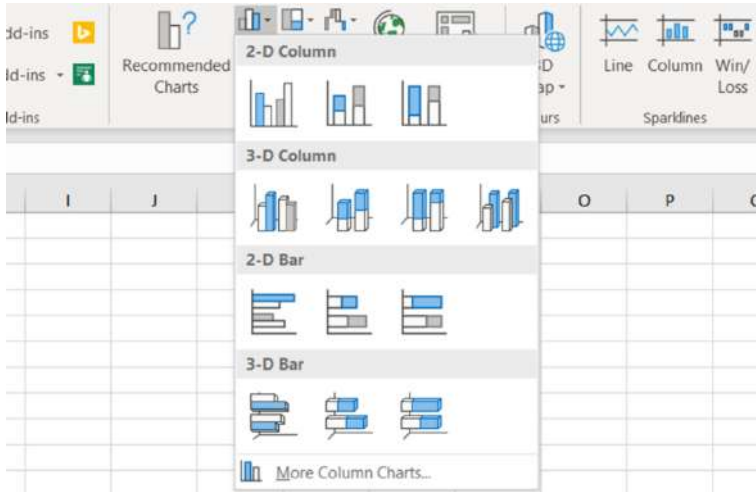


Рис. 6.32. Виды столбиковых диаграмм

Для полноты картины познакомимся с названиями диаграмм, которые закреплены в отечественных и зарубежных стандартах.

Основные статистические термины можно найти в стандарте:

ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019.

Текст документа легко найти в любой поисковой машине типа Яндекса и Google.

Задание. Найдите в интернете текст стандарта 3534-1-2019 и прочитайте описание терминов «Гистограмма» и «Столбиковая диаграмма». Обратите внимание на соответствующие англоязычные названия. Опишите в отчёте, в чём разница между столбиковой диаграммой и гистограммой.

Соответствующий зарубежный стандарт называется так:

ISO 3534—1:2006. Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability.

Этот документ можно найти на сайте международной организации по стандартизации ISO:

https://www.iso.org.

Нажимаем кнопку **Preview** и задаём поиск по тексту.

Задание. Найдите на сайте ISO текст стандарта по статистическим терминам и ознакомьтесь с описанием гистограммы и столбиковой диаграммы. Обратите внимание на комментарии по поводу объёмных графиков и статистических программ.

Мы разобрались с названиями. Теперь построим эти самые загадочные графики **Data Bars**.

Вернёмся к нашей сводной таблице. Выделяем диапазон ячеек с итоговыми значениями.

Выбираем в верхнем меню:

Home — Styles — Conditional Formatting — Data Bars — Gradient / Solid Fill.

Нам предлагают два способа заливки столбиков — сплошную и градиентную заливку.

При выборе стиля и цвета столбиков в таблице сразу можно видеть результат форматирования (рис. 6.33).

Фактически, здесь строится миниатюрный график внутри каждой ячейки. Это фоновое изображение. Желательно выбрать такое сочетание цветов, чтобы разглядеть и цифры, и столбики. Мы ещё увидим мини-графики в следующих разделах.

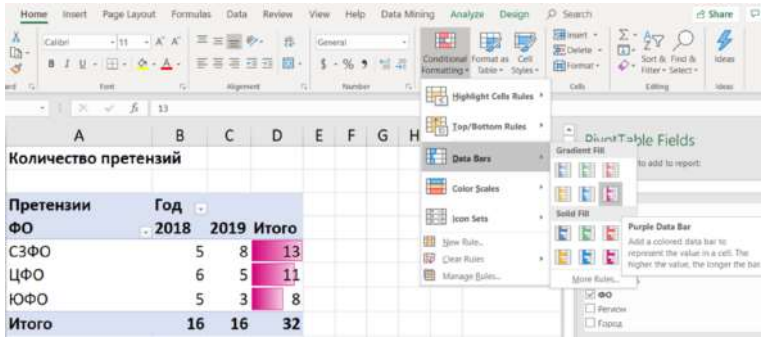


Рис. 6.33. Градиентная заливка

Задание. Настройте сплошную заливку для данных по годам и градиентную заливку для общего итога.

Числовые значения могут быть не только положительными, но и отрицательными. Интересно, как поведут себя столбики.

Задание. Создайте тестовую таблицу с положительными и отрицательными значениями. Настройте условное форматирование с использованием столбиков.

6.4. ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА

Следующий инструмент форматирования — это выделение числовых значений разными цветами или оттенками:

Color Scales — Цветовая шкала.

Можно использовать идею «шкалы температур»: наименьшие значения — синий цвет, а наибольшие — красный (рис. 6.34). Это могут быть отрицательные и положительные «температуры».

Для опытов с цветовыми шкалами используем возрастающий ряд чисел.

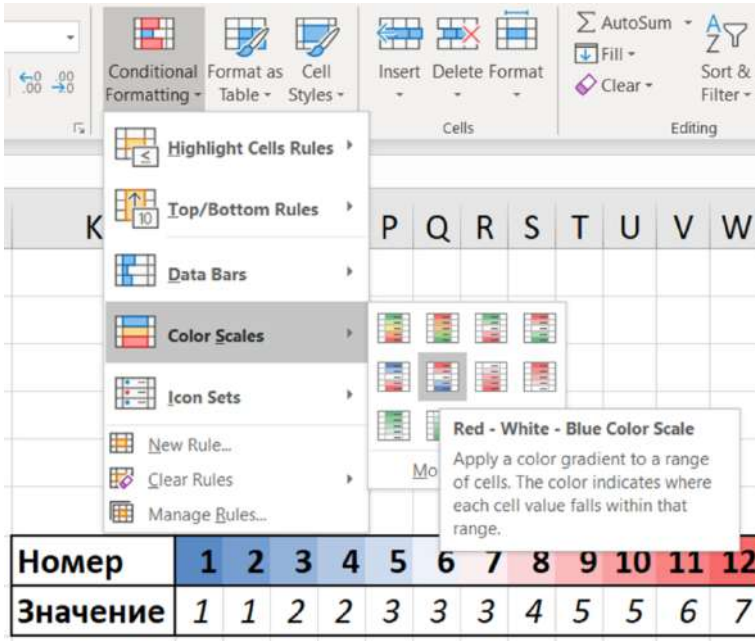


Рис. 6.34. Цветовая шкала

Задание. Установите форматирование цветовой шкалой для последовательного ряда чисел.

«Температурная шкала» выглядит ярко, броско, но отвлекает внимание от сути дела. При анализе экономических данных важно числовое значение, а цвет может придавать дополнительный смысл или усиливать идею величины, или просто отвлекать от анализа. Всё зависит от решаемой задачи.

Задание. Найдите в Википедии статью про какой-нибудь курортный город или страну. Перейдите в раздел «Климат» и найдите сведения о температурах в течение года. Обратите внимание на цветовую шкалу для визуализации значения температуры. Скопируйте экран в буфер клавишей **PrtScn**, об-

режьте лишнее в графическом редакторе **Paint** и вставьте в отчёт.

В литературе встречается следующая рекомендация: использовать только один цвет, а числовые значения передавать яркостью заливки (рис. 6.35). Такой подход позволяет сосредоточиться на величинах и не загромождать таблицу разноцветными пятнами.

Номер	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Значение	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*

Рис. 6.35. Значение определяет яркость заливки

Попробуем настроить шкалу оттенков (яркости). Нам понадобится следующий пункт меню:

Conditional Formatting — Color Scales — More Rules.

Появляется окно **New Formatting Rule** (рис. 6.36). Выбираем цвет **More Colors**.

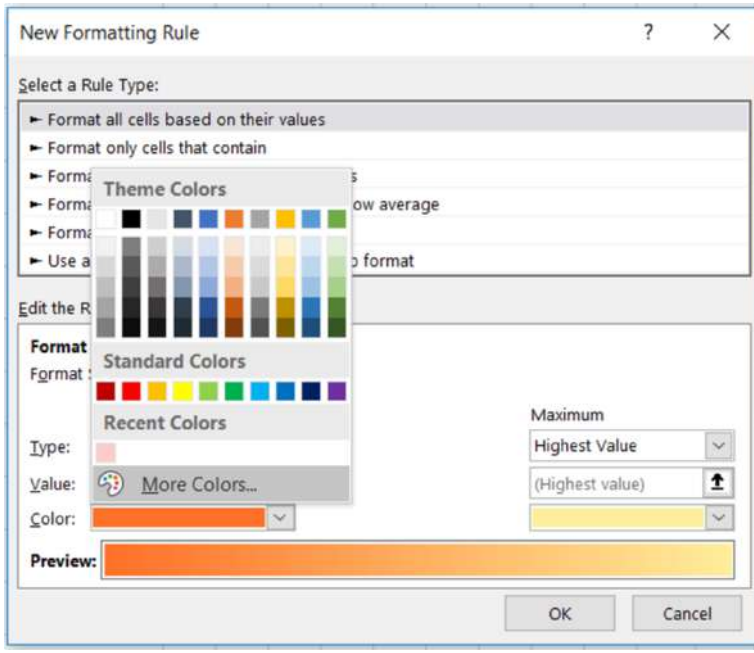


Рис. 6.36. Выбор цвета

Выбираем основной цвет заливки, а затем устанавливаем разную яркость этого цвета (рис. 6.37) для минимального и максимального значений.

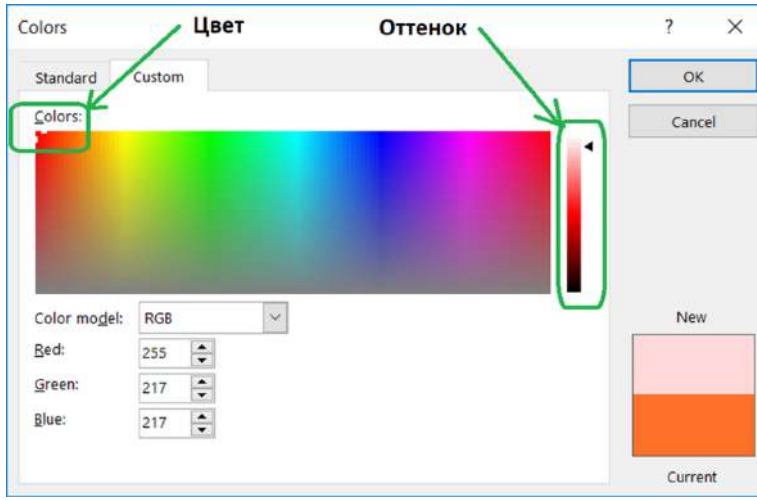


Рис. 6.37. Выбор цвета и оттенка

Обращаем внимание на выбор одного и того же основного цвета для максимума и минимума (рис. 6.38).

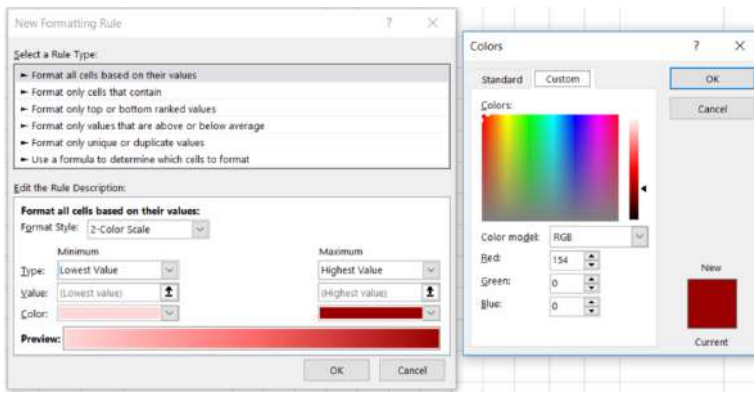


Рис. 6.38. Оттенок для заливки максимального значения

Задание. Установите для форматирования палитру разных оттенков одного цвета.

Правило условного форматирования может работать на основе формулы. Выделяем диапазон ячеек, которые будем форматировать.

Затем вызываем создание правила форматирования:

Color Scales — More Rules.

При создании правила выбираем в окне New Formatting Rule следующий пункт:

Select a Rule Type — Use a formula to determine which cells to format (рис. 6.39).

Вводим формулу в нижней части диалогового окна:

Edit the Rule Description — Format values where this formula is true.

Здесь мы вводим формулу в виде условия для первой ячейки диапазона. В нашем примере это ячейка **B2**. Обратите внимание, что в адресе не должно быть символа доллара. То есть это относительная ссылка, которая меняется при копировании.

При создании правила наша формула будет «скопирована» в остальные ячейки диапазона. И адреса в формуле изменятся.

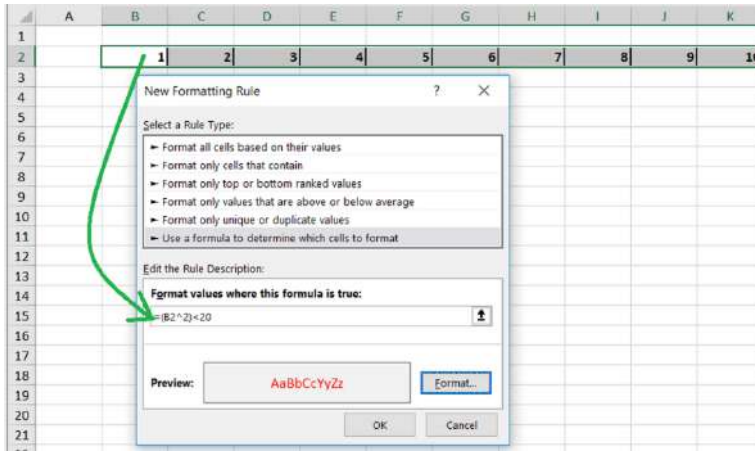


Рис. 6.39. Настройка формулы для форматирования

Задание. Создайте тестовую таблицу и задайте для неё правило форматирования по формуле.

Правило можно задать по-другому. Вначале мы создаём правило для одной ячейки. Затем копируем эту ячейку в буфер обмена и вставляем в остальные ячейки, но только КАК ФОРМАТИРОВАНИЕ (рис. 6.40).

При этом значения не меняются, но к этим ячейкам будет применяться правило форматирования из первой ячейки.

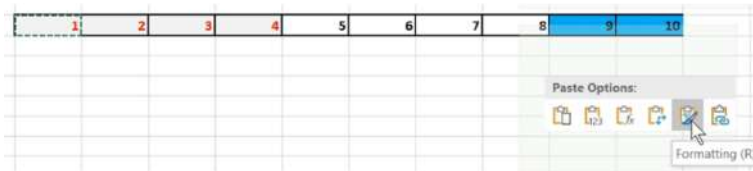


Рис. 6.40. Вставка форматирования

Задание. Очистите форматирование тестовой таблицы и задайте форматирование по формуле путём копирования формата.

6.5. Значки и иконки

Пятый инструмент условно форматирования — это наборы значков-иконок.

Посмотрим, какой выбор у нас есть:

Home — Styles — Conditional Formatting — Icon Sets.

Получаем четыре группы значков (рис. 6.41):

- **Directional;**
- **Shapes;**
- **Indicators;**
- **Ratings.**

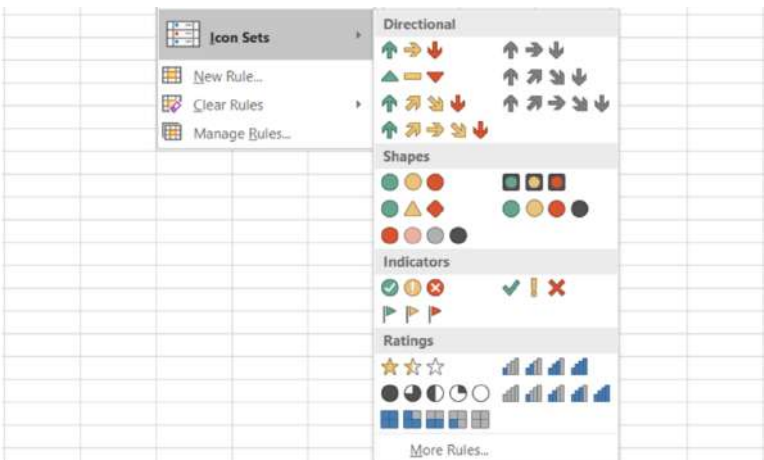


Рис. 6.41. Наборы значков

Познакомимся с фирменным описанием набора значков. Заходим на сайт поддержки офисного пакета:

https://support.office.com.

Находим соответствующую статью и выбираем нужный раздел:

Use conditional formatting to highlight information — Format cells by using an icon set;

Выделение данных с помощью условного форматирования — Форматирование ячеек с помощью набора значков.

Задание. Прочитайте описание форматирования с помощью набора значков. Обратите внимание на то, каким числовым значениям соответствует каждый значок.

Начнём с самого простого набора значков в стиле «светофор». Эти значки находятся в разделах **Shapes** и **Indicators**.

Shapes — это простейшие значки разной формы и разного цвета. Здесь главное — это именно цвет. Про него мы и будем дальше говорить.

Название Indicator соответствует привычному «Индикатору включения». То есть это лампочка, которая горит красным цветом при выключенном телевизоре и зелёным при включённом.

Для управления предприятием или подразделением такой индикатор может сообщать о текущем состоянии объекта управления:

— зелёный цвет — состояние хорошее, соответствует заданному или желательному; не мешаем работать, назначаем поощрение за хорошую работу;

— жёлтый цвет — предупреждение: состояние приемлемое, но оно приближается к нежелательному; требуется обратить особое внимание, нужно тщательно следить за любыми изменениями; пора приступить к исправлению ситуации — пока ещё не поздно;

— красный цвет — опасность: нежелательное или запрещённое состояние; требуются срочные, неотложные меры; всё бросаем и бежим «тушить пожар».

Это соответствует общепринятому соглашению, которое описано в Правилах дорожного движения (ПДД). С этим документом желательно ознакомиться, даже если вы никогда не са-

дились за руль. Пешеходам и пассажирам тоже полезно ознакомиться. Лучше узнать заранее, чего ожидать от водителей.

Водителям надо хотя бы раз в полгода просматривать Правила, потому что они регулярно изменяются и уточняются.

Для этого лучше всего использовать правовые справочные системы, например «Консультант». Здесь отслеживают последние версии законов и правил.

При управлении предприятием информационные панели тоже предназначены не только руководителям, но и подчинённым. Сотрудники могут видеть оценку результатов работы — своей и других. Таким образом люди смогут почувствовать свою вовлечённость в достижение целей компании.

Задание. Найдите «Правила дорожного движения РФ» и прочитайте раздел «Сигналы светофора». Выясните, что сообщают водителям и пешеходам разные сигналы светофора.

Построим наш первый светофор.

Выделяем ячейки сводной таблицы. Наводим курсор на первый набор значков в разделе **Shapes**. Читаем всплывающую подсказку (рис. 6.42). Нам открыто сообщают, что это три сигнала светофора. Значки самые простые, без обрамления.

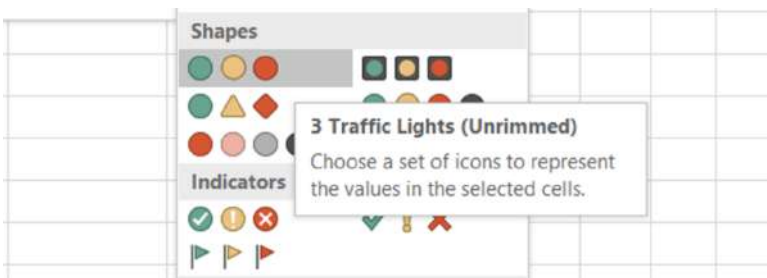


Рис. 6.42. Значки в стиле «Светофор»

Щёлкаем по этой кнопке и получаем значки в каждой ячейке.

Настроим ширину колонок в таблице, чтобы значки не перекрывали числовые значения.

Зададим расположение по центру ячейки, чтобы значки находились рядом со своими значениями, но не слишком близко.

Столбцы значков и значений должны быть на некотором расстоянии друг от друга. Тогда мы сможем их визуально разделить и различить (рис. 6.43).

Количество проданных товаров, кг

Всего кг	Год		
	2018	2019	Итого
ФО			
СЗФО	**4544**	**6508**	**11052**
Валдай	1118	1540	2657
Великий Новгород	1165	1812	2977
Гатчина	1137	1558	2695
Санкт-Петербург	1124	1599	2723
ЦФО	**3836**	**5669**	**9505**
Владимир	1077	1549	2626
Гусь-Хрустальный	1060	1716	2775
Шатура	1116	1592	2708
Ярославль	583	813	1395
ЮФО	**3944**	**5587**	**9531**
Волгоград	1146	1572	2719
Майкоп	1025	1635	2659
Тахтамукай	1180	1587	2767
Урюпинск	592	793	1385
Итого	**12323**	**17764**	**30087**

Рис. 6.43. Сводная таблица в стиле «Светофор».

Задание. Выберите условное форматирование в стиле «Све-

тофор». Подберите ширину столбцов и формат содержимого ячеек.

Таблица стала поинтересней с разноцветными значками. Только пока не понятно, как программа определяет «что такое хорошо и что такое плохо». Попробуем разобраться.

Выделяем диапазон «отформатированных» ячеек. Выбираем в верхнем меню пункт

Home –Styles — Conditional Formatting — Manage Rules.

На экране появляется диалоговое окно

Conditional Formatting Rules Manager (рис. 6.44).

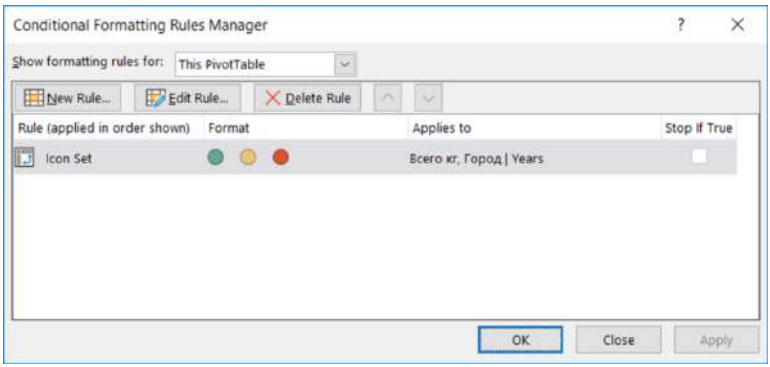


Рис. 6.44. Менеджер правил форматирования

Нам сообщают, что мы просматриваем только правила для текущей сводной таблицы:

Show Formatting Rules for — This PivotTable.

В списке правил форматирования видим только одно правило:

Rule (applied in order shown) — Icon Set;

Format — вариант форматирования;

Applies to — список полей.

Задание. Выберите сводную таблицу, запустите менеджер

правил и ознакомьтесь со списком правил для текущей таблицы.

Итак, мы видим правило. Но не указано, как это правило будет работать.

Выделяем наше загадочное правило и нажимаем кнопку **Edit Rule.**

На экране появляется диалоговое окно **Edit Formatting Rule** (рис. 6.45).

Нам сообщают, как именно работает данное правило: **Display each icon according to these rules.**

Зеленый значок выводится в случае, когда числовое значение больше или равно 67%.

Жёлтый — для значений от 33% до 67%

Красный — когда меньше 33%.

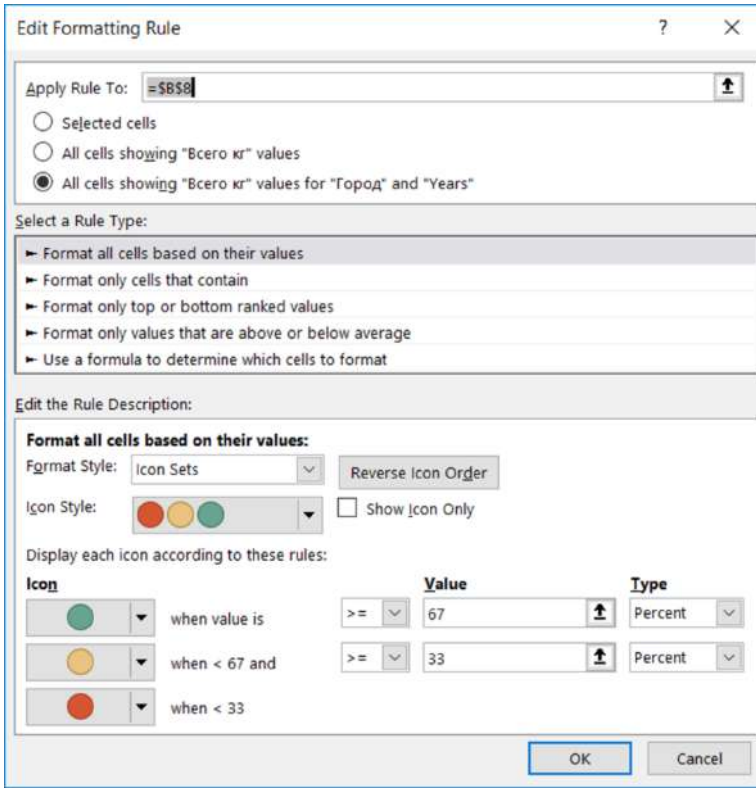


Рис. 6.45. Редактирование правила

Задание. Вызовите редактор правил и запишите в отчёт параметры своего правила форматирования.

Теперь разберёмся с пороговыми значениями.

В нашем правиле указано два порога: 33% и 67%.

Скорее всего, это проценты от всего интервала значений (рис. 6.46).

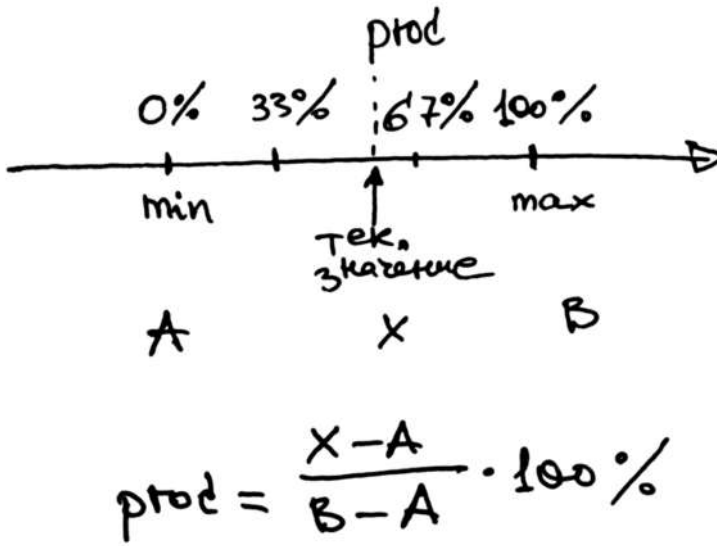


Рис. 6.46. Пороговые значения

Будем считать, что программа определяет наименьшее и наибольшее значения — среди всех значений, которые попали в выделенный диапазон ячеек. Затем каждое значение пересчитывается в проценты — в пределах этого интервала значений. Минимальное значение соответствует 0%. Максимальное значение — это 100%. Любое текущее значение превращается в условное число PROC — это расстояние от нижней границы значений, выраженное в процентах.

Скопируем в буфер значения итоговых показателей из сводной таблицы. Вставим их из буфера на свободном месте листа КАК ЗНАЧЕНИЯ. Поскольку здесь есть итоги по федеральным округам, удалим эти строки из дальнейших расчётов (рис. 6.47).

Находим минимальное и максимальное значения с помощью функций

MIN

MAX.

Определяем, какое значение соответствует порогу в 33%:

=J8+ (J9-J8) *0.33

Соответственно, порог в 67% равен:

=J8+ (J9-J8) *0.67

J11 =J8+(J9-J8)*0.33

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Количество проданных товаров, кг									
2										
3	Всего кг	Год								
4		2018		2019	Итого					
5										
6	ФО									
7	СЗФО	4544		6508	11052					
8	Валдай	1118		1540	2657	1117.74	1539.76		min=	582.513
9	Великий Новгород	1165		1812	2977	1164.83	1812.03		max=	1812.028
10	Гатчина	1137		1558	2695	1137.18	1557.58			
11	Санкт-Петербург	1124		1599	2723	1124.26	1598.83		33%=	988
12	ЦФО	3836		5669	9505				67%=	1406.288
13	Владимир	1077		1549	2626	1076.65	1549.02			
14	Гусь-Хрустальный	1060		1716	2775	1059.9	1715.6			
15	Шатура	1116		1592	2708	1116.47	1591.9			
16	Ярославль	583		813	1395	582.513	812.579			
17	ЮФО	3944		5587	9531					
18	Волгоград	1146		1572	2719	1146.45	1572.36			
19	Майкоп	1025		1635	2659	1024.88	1634.55			
20	Тахтамукай	1180		1587	2767	1180.34	1586.75			
21	Урюпинск	592		793	1385	592.191	793.036			
22	Итого	12323		17764	30087					

Рис. 6.47. Порог срабатывания

Задание. Вычислите пороговые значения для правил 33% и 67% по своей таблице.

Попробуем изменить правила. Например, мы хотим срабатывание на значениях 700 и 1600.

Пересчитаем эти значения в проценты от интервала «минимум-максимум».

Пороговое значение 700 в процентах выражается так:

= (J14-J8) / (J9-J8).

Пороговое значение 1600 выражается так:

= (J15-J8) / (J9-J8).

Чтобы вывести на экран значения в процентах, настроим формат вывода ячеек на экран в процентах:

Format Cells — Number — Category — Percentage — Decimal places — 2.

Вызываем редактирование правила форматирования.

Задаём наши собственные пороги срабатывания:

9.56% и 82.76% (рис. 6.48).

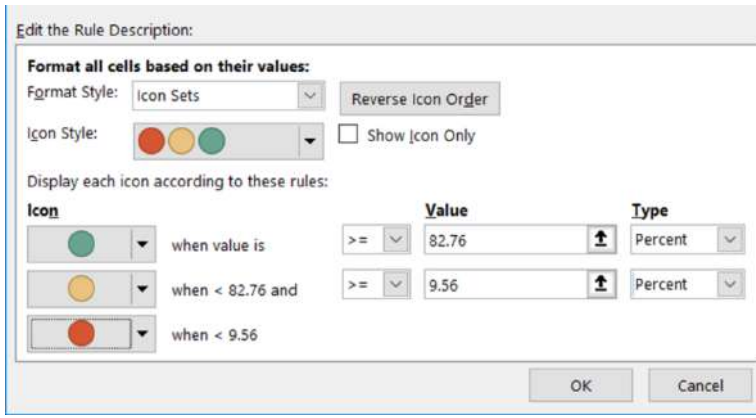


Рис. 6.48. Настройка правила форматирования

После настройки правила нажимаем кнопки

OK — Apply — OK.

Рассматриваем изменения в таблице (рис. 6.49).

Действительно, теперь выделение цветными значками изменилось. Красными значками выделены значения меньше 700. Зелёными — больше 1600.

Наш эксперимент удался. Мы убедились, что порог срабатывания учитывает размах значений в таблице — в процентах.

Количество проданных товаров, кг

Всего кг	Год						
	2018	2019	Итого				
ФО							
СЗФО	4544	6508	11052				
Валдай	1118	1540	2657	1117.74	1539.76	min=	582.513
Великий Новгород	1165	1812	2977	1164.83	1812.03	max=	1812.028
Гатчина	1137	1558	2695	1137.18	1557.58		
Санкт-Петербург	1124	1599	2723	1124.26	1598.83	33%=	988
ЦФО	3836	5669	9505			67%=	1406.288
Владимир	1077	1549	2626	1076.65	1549.02		
Гусь-Хрустальный	1060	1716	2775	1059.9	1715.6	9.56%	700
Шатура	1116	1592	2708	1116.47	1591.9	82.76%	1600
Ярославль	583	813	1395	582.513	812.579		
ЮФО	3944	5587	9531				
Волгоград	1146	1572	2719	1146.45	1572.36		
Майкоп	1025	1635	2659	1024.88	1634.55		
Тахтамукай	1180	1587	2767	1180.34	1586.75		
Урюпинск	592	793	1385	592.191	793.036		
Итого	12323	17764	30087				

Рис. 6.49. Изменения в форматировании

Задание. Рассчитайте собственные пороги срабатывания в процентах и убедитесь в правильности выделения ячеек.

Но и это ещё не всё! Нам предлагают более изощрённый инструмент под названием

Percentile.

Соответствующее русское название — ПРОЦЕНТИЛЬ или ПЕРЦЕНТИЛЬ. Вообще-то, процентиль — это процентная точка распределения. Другими словами, это значение случайной величины при заданной вероятности, которую выразили в процентах.

Расставим наши значения в порядке возрастания.

Для этого вначале расположим числа в одну колонку — через копирование и вставку из буфера.

Выделяем столбец ячеек.

Вызываем сортировку в верхнем меню:

Data –Sort & Filter — Sort Smallest to Largest (рис. 6.50)

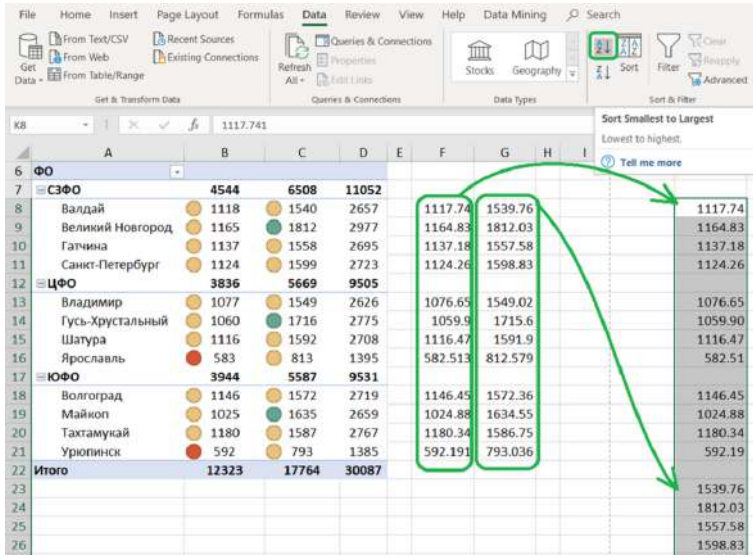


Рис. 6.50. Сортировка по возрастанию

После сортировки мы получаем колонку из 24 значений. Числа расставлены по возрастанию — как мы и просили.

Слева добавим пару колонок.

Заполним одну колонку порядковыми номерами от 1 до 24.

В следующей колонке найдём значение процентиля для каждого нашего числа:

=K8/$K$31.

Установим формат вывода на экран в процентах.

Таблица процентилей готова (рис. 6.51).

L8 =K8/$K$31

	I	J	K	L	M	N
6						
7						
8			1	4.17%	582.51	
9			2	8.33%	592.19	
10			3	12.50%	793.04	
11			4	16.67%	812.58	
12			5	20.83%	1024.88	
13			6	25.00%	1059.90	
14			7	29.17%	1076.65	
15			8	33.33%	1116.47	
16			9	37.50%	1117.74	
17			10	41.67%	1124.26	
18			11	45.83%	1137.18	
19			12	50.00%	1146.45	
20			13	54.17%	1164.83	
21			14	58.33%	1180.34	
22			15	62.50%	1539.76	
23			16	66.67%	1549.02	
24			17	70.83%	1557.58	
25			18	75.00%	1572.36	
26			19	79.17%	1586.75	
27			20	83.33%	1591.90	
28			21	87.50%	1598.83	
29			22	91.67%	1634.55	
30			23	95.83%	1715.60	
31			24	100.00%	1812.03	

Рис. 6.51. Вычисление процентилей

Задание. Постройте таблицу процентилей для своей сводной таблицы.

Допустим, мы хотим выделить значками только 3 наименьших и 3 наибольших значения. Находим значения в нашей табличке. Получаем пороги срабатывания 13% и 90% — в процентилях.

Щёлкаем по сводной таблице.

Вызываем редактор правил форматирования и задаём свои пороги срабатывания (рис. 6.52).

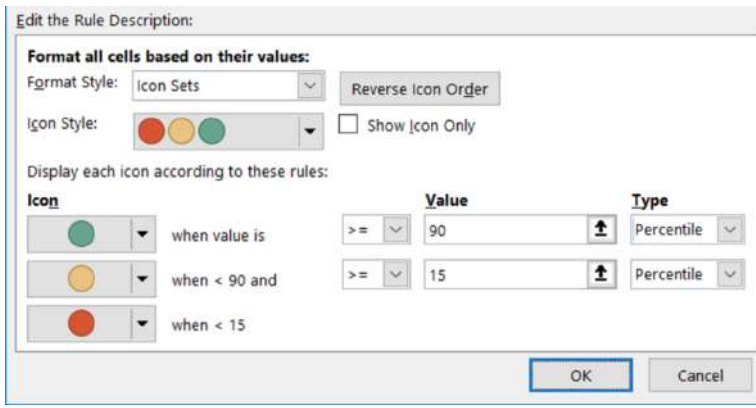


Рис. 6.52. Настройка порогов в процентилях

Нажимаем кнопки

OK — Apply — OK.

Любуемся полученными результатами (рис. 6.53).

В нашей сводной таблице находим три красных и три зелёных значка. Остальные — жёлтые.

Вот как работают процентили — это процент выделенных значений. Процент по количеству ячеек, а не по величине.

Количество проданных товаров, кг

Всего кг	Год		
	2018	2019	Итого
ФО			
СЗФО	**4544**	**6508**	**11052**
Валдай	1118	1540	2657
Великий Новгород	1165	1812	2977
Гатчина	1137	1558	2695
Санкт-Петербург	1124	1599	2723
ЦФО	**3836**	**5669**	**9505**
Владимир	1077	1549	2626
Гусь-Хрустальный	1060	1716	2775
Шатура	1116	1592	2708
Ярославль	583	813	1395
ЮФО	**3944**	**5587**	**9531**
Волгоград	1146	1572	2719
Майкоп	1025	1635	2659
Тахтамукай	1180	1587	2767
Урюпинск	592	793	1385
Итого	**12323**	**17764**	**30087**

Рис. 6.53. Выделение по процентилям

Задание. Настройте выделение значками четырёх наименьших и четырёх наибольших значений — с помощью процентилей.

Если желательно получить наименьшие значения, мы можем задать обратный порядок следования значков. Наименьшие значения выделим зелёным цветом, а наибольшие — красным. Для этого достаточно в редакторе правил нажать кнопку

Reverse Icon Order (рис. 6.52).

Задание. Измените порядок следования значков на обратный. Обратите внимание на изменения в форматировании таблицы.

На каждое пороговое значение мы можем выбрать любой другой значок. Конечно же, это должны быть значки из предлагаемого списка (рис. 6.54).

Настроим разные значки и убедимся, что правило сработало.

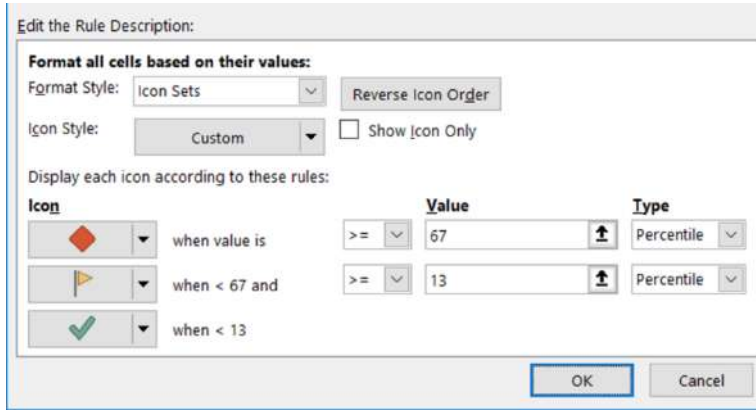


Рис. 6.54. Выбор произвольных значков

Действительно, теперь в таблице рядом с числовыми значениями расставлены наши новые значки (рис. 6.55).

Количество проданных товаров, кг

Всего кг	Год		
	2018	2019	Итого
ФО			
СЗФО	**4544**	**6508**	**11052**
Валдай	1118	1540	2657
Великий Новгород	1165	1812	2977
Гатчина	1137	1558	2695
Санкт-Петербург	1124	1599	2723
ЦФО	**3836**	**5669**	**9505**
Владимир	1077	1549	2626
Гусь-Хрустальный	1060	1716	2775
Шатура	1116	1592	2708
Ярославль	583	813	1395
ЮФО	**3944**	**5587**	**9531**
Волгоград	1146	1572	2719
Майкоп	1025	1635	2659
Тахтамукай	1180	1587	2767
Урюпинск	592	793	1385
Итого	**12323**	**17764**	**30087**

Рис. 6.55. Формат произвольными значками

Задание. Настройте произвольные значки для форматирования и изучите результаты.

Мы рассмотрели, как работают значки из набора **Shapes**. Значки в стиле «светофора» показывают текущее состояние дел — в зависимости от достигнутых значений показателя.

Набор значков **Indicators** лучше подходит для указания на завершение определённых этапов работы. По такому принципу можно построить информационную панель (доску) прогресса для управления работами по проекту.

Например, нам нужно наглядно представить выполнение одинаковых этапов разными студентами. Каждый студент вначале должен скачать описание работы, затем выполнить её, пройти этап защиты, прислать отчёт преподавателю по электронной почте.

В колонках мы расположим этапы работ. В строках – исполнителей. В каждой ячейке можно поместить соответствующие значок: выполнено, в работе, не выполнено.

Для таких обозначений хорошо подойдёт набор разноцветных флажков, галочек или крестиков.

При этом в ячейках таблицы можно выводить только значки и не показывать числовые значения. Для этого в настройках правила форматирования выберите пункт **Show Icon Only** (рис. 6.54).

Задание. Разработайте макет таблицы для отслеживания прогресса группы студентов в выполнении лабораторной работы. Заполните таблицу значениями и настройте условное форматирование значками из набора **Indicators**.

Существуют примеры более детально разработанного подхода к управлению. Технология **Канбан** использует карточки с описанием работ. Эти каточки размещают на информационной доске, чтобы сообщать о текущем состоянии дел по каждой работе.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Канбан-доска». Выясните, как используется этот инструмент при управлении проектами.

Мы рассмотрели одну сторону визуальной индикации — ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. Есть и вторая сторона визуализации — это общее направление изменений, то есть ТРЕНД. Состояние и тренд — это две характеристики одного и того же объекта или процесса. Чтобы увидеть картину в целом, руководителю нужны оба типа визуализации.

Для указания направления тренда используется следующий набор значков:

Icon Sets — Directional.

Сюда входят стрелки разной формы и цвета (рис. 6.55).



Рис. 6.56. Значки направления тренда

Задание. Опишите в отчёте, какими словами можно описать отдельные изображения в наборах из трёх и из пяти значков.

Чтобы определить направление тренда, недостаточно взять одно текущее значение. Его нужно хотя бы сравнить с предыдущим. Есть и более сложные техники определения направления тренда.

Сравнение с предыдущим значением — это вычисление разности. Из показателя текущего года вычитаем такой же показатель предыдущего года. В зависимости от знака и величины разности можно говорить о направлении и «силе» изменений. Разность в статистике называется АБСОЛЮТНЫЙ ПРИРОСТ.

Задание. Прочитайте в учебнике «Теория статистики» раздел «Динамика». Выясните, что такое абсолютный прирост, темп ро-

ста, темп прироста, а также как вычисляют цепные и базисные показатели.

Мы будем рассчитывать цепные значения прироста по квартальным итоговым показателям.

Щёлкаем правой кнопкой по любой ячейке с итоговым показателем. В контекстном меню выбираем пункт

Summarize Values by — Other Options (рис. 6.57).

Выбираем способ обобщения, то есть агрегирования, то есть нахождения итоговых значений.

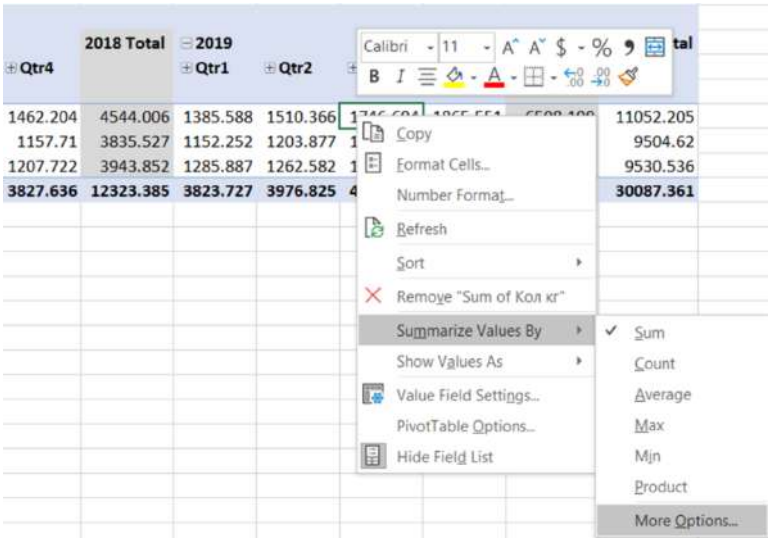


Рис. 6.57. Выбор метода обобщения

Появляется диалоговое окно настройки обобщённых показателей

Value Field Settings (рис. 6.58).

Выбираем вкладку

Show Values As.

В выпадающем списке **Show Values As** выбираем **% Difference From**. Это «разность, выраженная в процентах».

В русской версии можно встретить необычные варианты перевода, например, «Отличие» и «Приведённое отличие». Как и в других примерах, это может указывать на ограниченный кругозор переводчика. Или на бездумное использование машинного перевода.

В списке **Base Field** выбираем поле «Дата». Будем искать разность по времени.

В списке **Base Item** выбираем пункт **(previous)**. Сравнение с предыдущим значением.

Нажимаем **OK**.

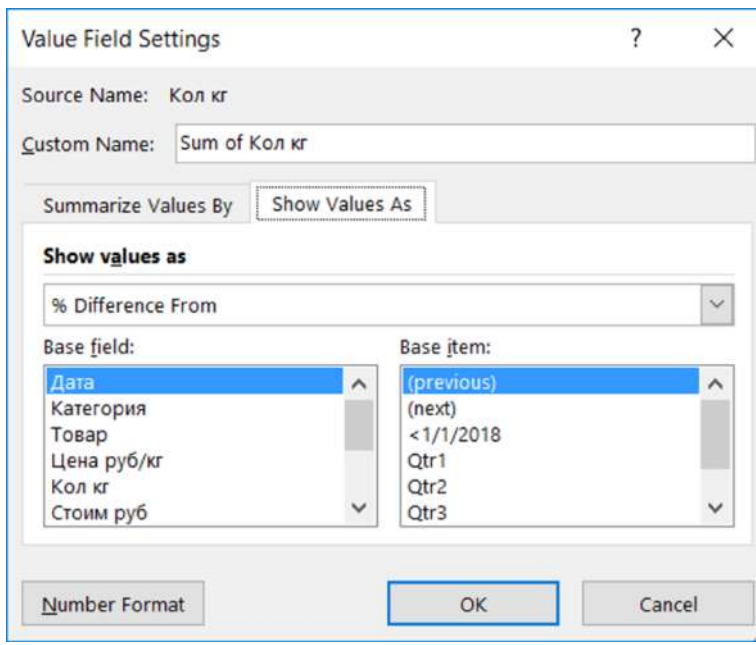


Рис. 6.58. Вычисление прироста

Получаем прирост в процентах. В статистике это называется ТЕМП ПРИРОСТА. Числа получились разные по величине, положительные и отрицательные. В разные кварталы есть и рост, и падение.

Всего кг	Год							
	2018				2019			
Row Labels	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4
СЗФО		0.76%	28.44%	21.05%		9.01%	15.65%	6.80%
ЦФО		-0.91%	30.79%	9.65%		4.48%	34.59%	4.47%
ЮФО		16.21%	19.62%	12.79%		-1.81%	19.66%	1.10%
Grand Total		**4.95%**	**26.17%**	**14.79%**		**4.00%**	**22.65%**	**4.26%**

Рис. 6.59. Темпы прироста

Выделяем ячейки и настраиваем условное форматирование с использованием значков-стрелочек (рис. 6.60).

Всего кг	Год							
	2018				2019			
Row Labels	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4
СЗФО		↓ 0.76%	↑ 28.44%	→ 21.05%		↓ 9.01%	→ 15.65%	↓ 6.80%
ЦФО		↓ -0.91%	↑ 30.79%	↓ 9.65%		↓ 4.48%	↑ 34.59%	↓ 4.47%
ЮФО		→ 16.21%	→ 19.62%	→ 12.79%		↓ -1.81%	→ 19.66%	↓ 1.10%
Grand Total		**4.95%**	**26.17%**	**14.79%**		**4.00%**	**22.65%**	**4.26%**

Рис. 6.60. Направление изменений

Уточним правило форматирования — какие изменения программа считает положительными, отрицательными и несущественными. Открываем редактор правил (рис. 6.62). Видим уже знакомые нам пороговые значения 67% и 33%.

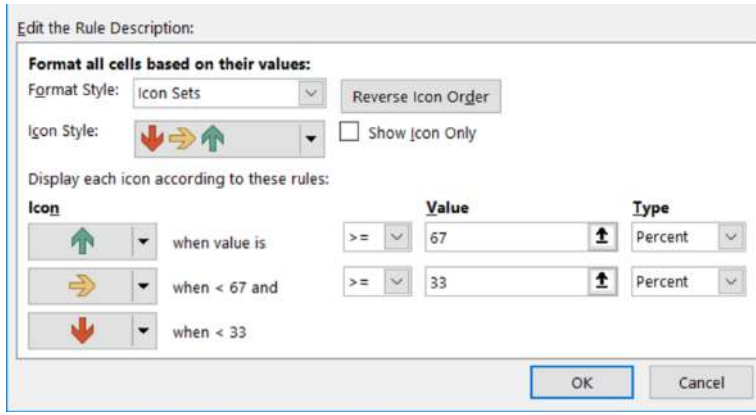


Рис. 6.62. Правило форматирования

Настроим порог срабатывания. Проверим формат вывода чисел в ячейках **Number Format.** Выясняется, что числа выводятся в процентах. Не зря рядом с числами стоит символ процента. Значит, сами числа в 100 раз меньше.

В редакторе правил зададим пороговые значения 0 и 0,2.

Тип значений — число:

Type — Number (рис. 6.63).

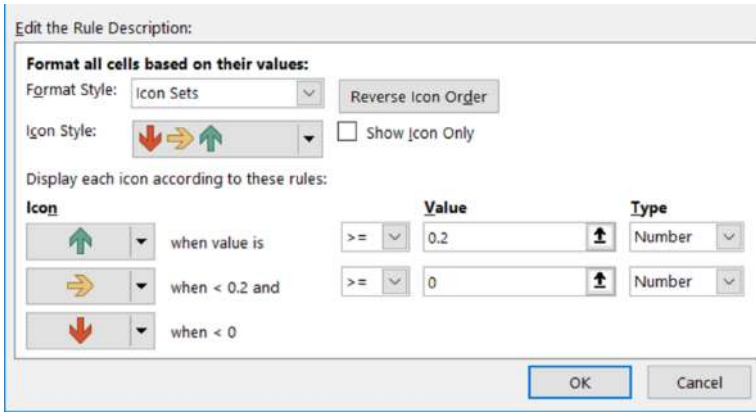


Рис. 6.63. Порог срабатывания

После настройки правила нажимаем кнопки

OK — Apply — OK.

В результате стрелочки в таблице смотрятся повеселее (рис. 6.64).

Конечно, по дороге к изображению тренда обнаружилось много сложностей. Например, не удалось найти разность между показателями первого квартала 2019 года и 4 квартала 2019 года. Первые кварталы — пустые столбцы. С трендами мы ещё поработаем.

Всего кг	Год						
	2018				2019		
Row Labels	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3
СЗФО		0.76%	28.44%	21.05%		9.01%	15.65%
ЦФО		-0.91%	30.79%	9.65%		4.48%	34.59%
ЮФО		16.21%	19.62%	12.79%		-1.81%	19.66%
Grand Total		**4.95%**	**26.17%**	**14.79%**		**4.00%**	**22.65%**

Рис. 6.64. Направление изменений

Чтобы провести расчёты внутри сводной таблицы, можно ис-

пользовать так называемое ВЫЧИСЛЯЕМОЕ ПОЛЕ.

Щёлкаем по сводной таблице. В верхнем меню появляется раздел **PivotTable Tools.** Выбираем пункт меню:

PivotTable Tools — Analyze — Calculations — Fields, Items & Sets — Calculated Field.

На экране появляется диалоговое окно

Insert Calculated Field (рис. 6.65).

В строке **Name** задаём название нашему вычисляемому полю: «Прирост».

В строке **Formula** удаляем ноль.

В списке полей **Field** выделяем «Кол кг» и нажимаем кнопку **Insert Field.**

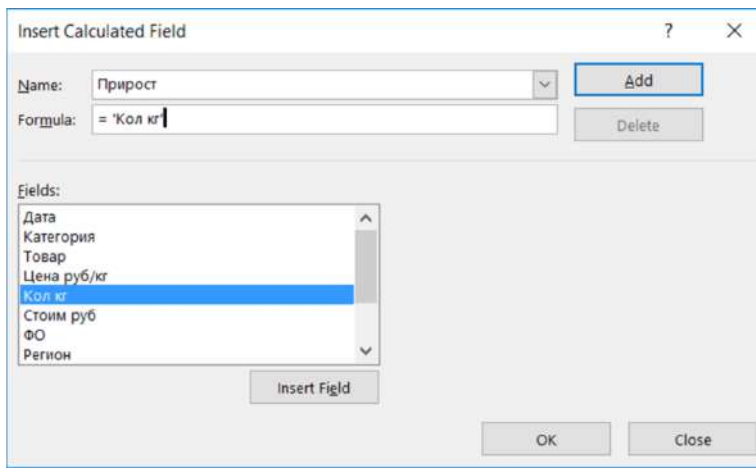


Рис. 6.65. Вычисляемое поле

Всё хорошо, но только в этом случае мы не сможем найти разность двух соседних колонок, если это один и тот же итоговый показатель. То есть мы не можем взять «Кол кг» за 2019 год и вычесть из него «Кол кг» за 2018 год.

Зато можно построить сводную таблицу с двумя итоговыми

показателями-мерами. Например, общее количество и общая стоимость товаров. А вычисляемое поле будет находить среднюю цену товара (рис. 6.56).

Для упрощения таблицы удалим сумму по годам и итоги по федеральным округам. Щёлкаем правой кнопкой мыши по заголовку общих итогов по годам **Grand Total** и выбираем в контекстном меню **Remove Grand Total.** Щёлкаем правой кнопкой по заголовку строки **ФО** и в контекстном меню снимаем выделение пункта **Subtotal ФО.** Настраиваем заголовки.

Количество проданных товаров, кг

	Год					
	2018			2019		
ФО	Всего кг	Всего руб	Ср цена руб/кг	Всего кг	Всего руб	Ср цена руб/кг
СЗФО						
Валдай	1118	188781	**168.89**	1540	261391	**169.76**
Великий Новгород	1165	199703	**171.44**	1812	307355	**169.62**
Гатчина	1137	185093	**162.76**	1558	251106	**161.22**
Санкт-Петербург	1124	187747	**167.00**	1599	239207	**149.61**
ЦФО						
Владимир	1077	187899	**174.52**	1549	257776	**166.41**
Гусь-Хрустальный	1060	183591	**173.22**	1716	266524	**155.35**
Шатура	1116	186855	**167.36**	1592	268421	**168.62**
Ярославль	583	90385	**155.16**	813	130214	**160.25**
ЮФО						
Волгоград	1146	177840	**155.12**	1572	251962	**160.24**
Майкоп	1025	184015	**179.55**	1635	261581	**160.03**
Тахтамукай	1180	195084	**165.28**	1587	270817	**170.67**
Урюпинск	592	95223	**160.80**	793	131208	**165.45**
Итого	**12323**	**2062215**	**167.34**	**17764**	**2897562**	**163.11**

Рис. 6.66. Вычисляемое поле

Задание. Постройте описанную выше таблицу и создайте вычисляемый столбец средних цен.

7. СПАРКЛАЙНЫ

Спарклайн — это миниатюрный график, мини-график, мини-диаграмма, «искро-график», «инфо-линия». Эта небольшая диаграмма вставляется как фоновое изображение внутри одной ячейки электронной таблицы. На изображении присутствует только сама диаграмма, нет никаких осей или обозначений. И поскольку график занимает одну ячейку, его размер определяется размером ячейки. Чем больше ячейка — тем больше график.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Спарклайн» и выясните, для чего можно использовать спарклайны.

Приступим к работе с мини-графиками.

Выбираем в ленте пункт **Insert**. Рассмотрим раздел **Sparklines**. У нас есть выбор — три типа мини-графика (рис. 7.1):

— **Line** — График в виде ломаной линии;

— **Column** — Столбиковая диаграмма;

— **Win/Loss** — Столбиковая диаграмма положительных и отрицательных значений.

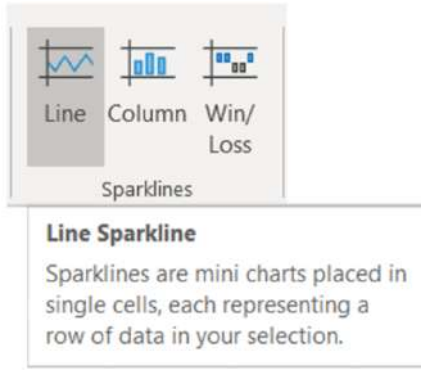


Рис. 7.1. Вставка спарклайна

Задание. Подведите курсор к кнопке вставки спарклайна и прочитайте всплывающую подсказку.

7.1. LINE

Начнём с первого типа мини-графика.
Нажимаем на кнопку **Line**.
На экране появляется диалоговое окно
Create Sparkline (рис. 7.2).
Указываем диапазон ячеек для исходных данных:
Choose the data that you want — Data Range.
В нашем примере это квартальные данные по продажам.
Выбираем адрес ячейки для вывода мини-графика:
Choose where you want the sparklines to be placed — Location Range.
Здесь мы указываем ячейку общих итогов по времени.
Нажимаем **OK**.

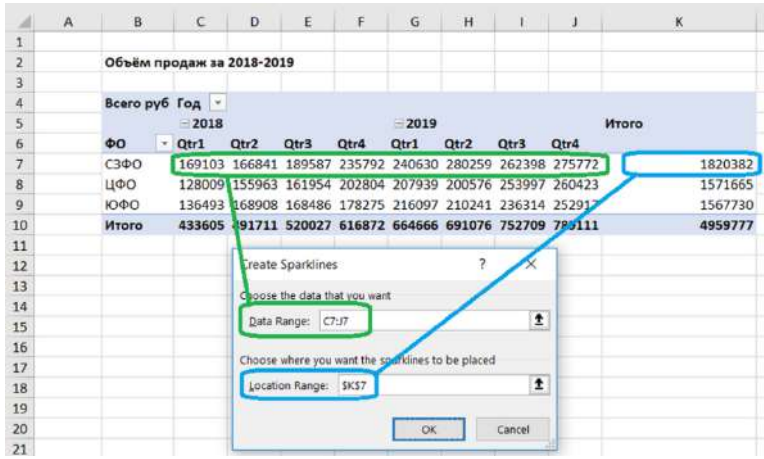


Рис. 7.2. Вставка спарклайна

Получаем мини-график в одной ячейке.

Мы выбрали для вывода графика ячейку с итоговым показателем. Поэтому линия накладывается на цифры. Это не очень удобно. Немного растянем ячейку в ширину. Теперь видно и график, и цифры (рис. 7.3).

Настраиваем спарклайны по остальным строкам.



Рис. 7.3. Один спарклайн

Задание. Постройте линейные спарклайны по строкам свод-

ной таблицы.

7.2. COLUMN

Мы построили «линейные» графики по строкам. Это была зависимость от времени. Поэтому здесь был смысл в том, чтобы соединить соседние точки линиями. Ведь это ДИНАМИКА — изменение значений показателя во времени.

Данные для наших миниатюрных графиков могут располагаться как по строкам, так и по столбцам. В нашей таблице столбцы — это разбивка по федеральным округам.

Для сравнения таких показателей по территориям, то есть в пространстве, лучше подойдёт второй тип спарклайна — график в виде столбиков.

Вставим в нижней строке сводной таблицы спарклайн в виде столбиковой диаграммы. Нажимаем кнопку

Insert — Sparklines — Column.

Указываем диапазон исходных данных и ячейку для вывода графика.

Растягиваем график по высоте, чтобы лучше его рассмотреть.

По умолчанию построены столбики синего цвета. Они сливаются с цифрами. Настроим цвет диаграммы. Выбираем подходящий цвет в разделе **Style**.

Черные цифры на жёлтом фоне читаются нормально (рис. 7.4).

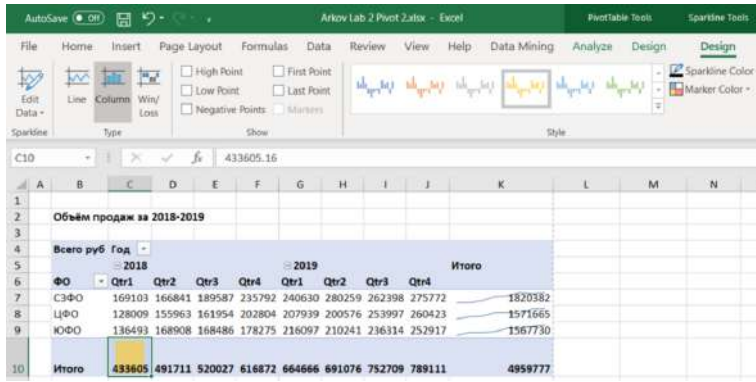


Рис. 7.4. Столбиковый спарклайн

Задание. Постройте спарклайн по данным из первого столбца.

Мы справились с одним столбцом. Если так работать с большим количеством столбцов, это будет слишком долго. Конечно, хочется как-то ускорить работу.

Мы можем одним махом построить целую группу графиков.

Вызываем вставку столбикового спарклайна.

Указываем в качестве исходных данных все столбцы.

А в качестве ячеек для вывода графика — все итоговые ячейки.

В результате программа вставляет сразу всю группу спарклайнов.

Нам осталось только настроить цвет столбиков — и всё готово (рис. 7.5).

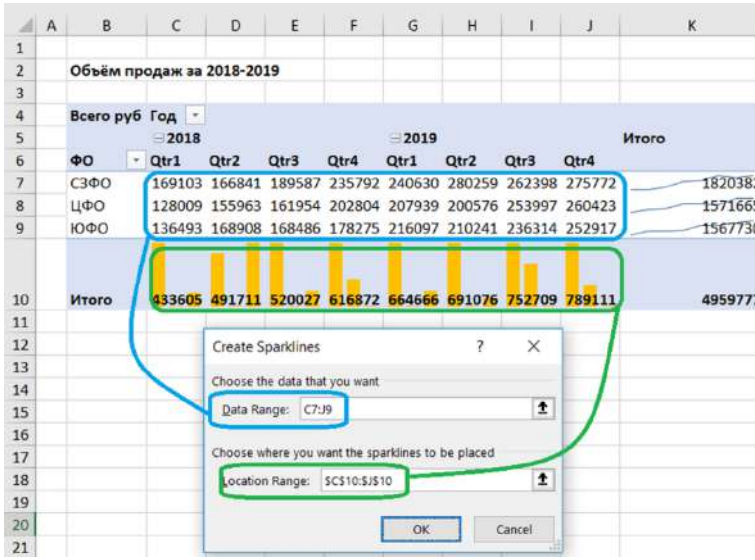
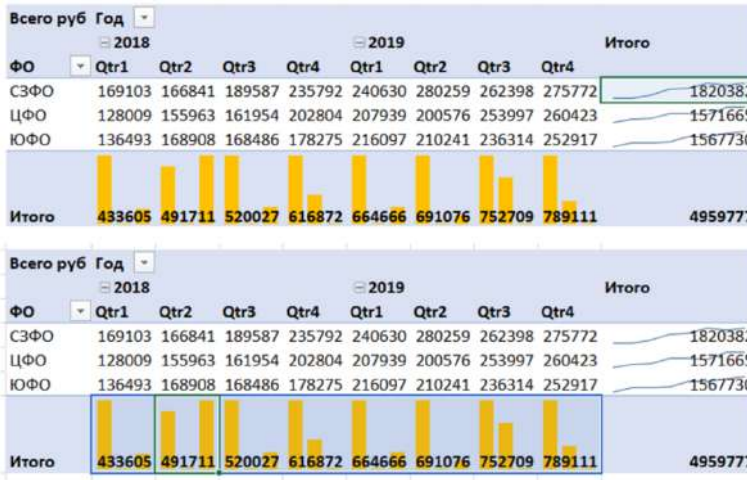


Рис. 7.5. Вставка группы спарклайнов

Задание. Вставьте группу спарклайнов по всем колонкам.

Мы вставили спарклайны — вначале как одиночные графики, затем как группу. Здесь разница не только в скорости работы. Рассмотрим различия поподробнее.

Щёлкнем по мини-графику в строке, а затем в столбце (рис. 7.6). В первом случае выделяется одна ячейка, во втором — вся группа.



Всего руб	Год								
	2018				2019				Итоги
ФО	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	
СЗФО	169103	166841	189587	235792	240630	280259	262398	275772	1820382
ЦФО	128009	155963	161954	202804	207939	200576	253997	260423	1571665
ЮФО	136493	168908	168486	178275	216097	210241	236314	252917	1567730
Итоги	433605	491711	520027	616872	664666	691076	752709	789111	4959777

Всего руб	Год								
	2018				2019				Итоги
ФО	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	
СЗФО	169103	166841	189587	235792	240630	280259	262398	275772	1820382
ЦФО	128009	155963	161954	202804	207939	200576	253997	260423	1571665
ЮФО	136493	168908	168486	178275	216097	210241	236314	252917	1567730
Итоги	433605	491711	520027	616872	664666	691076	752709	789111	4959777

Рис. 7.6. Одиночный мини-график и группа

Задание. Щёлкните по спарклайнам и обратите внимание на разницу в выделении одиночного графика и группы.

Мы можем переходить от одиночных мини-графиков к группе и обратно. Другими словами, мы сгруппировать и разгруппировать эти объекты.

Выделяем одиночные спарклайны, построенные по строкам.

В разделе **Sparkline Tools** выбираем пункт

Design — Group — Group (рис. 7.7).

Теперь щёлкаем по любому из этих спарклайнов и видим выделение всей группы.

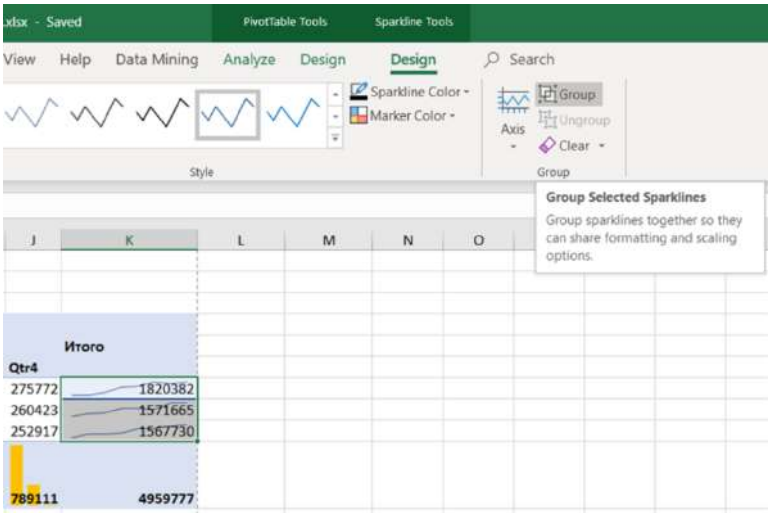


Рис. 7.7. Группировка спарклайнов

Задание. Сгруппируйте спарклайны, построенные по строкам.

Точно так же мы можем разгруппировать спарклайны.

Щёлкаем по любому из мини-графиков, построенных по столбцам.

Нажимаем кнопку **Ungroup**.

Щёлкаем по любому другому графику из этой группы и наблюдаем результат (рис. 7.8).

Выделенная ячейка в зелёной рамке. Разгруппированная ячейка без рамки. Вся группа за исключением одной ячейки в синей рамке.

Получается, что в результате разгруппировки из состава нашей группы вышел один график. А вот все остальные по-прежнему состоят в одной группе.

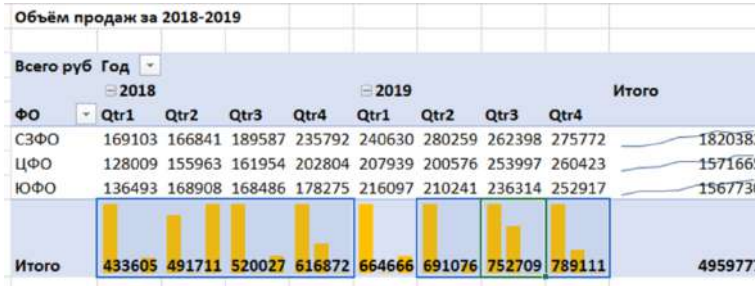


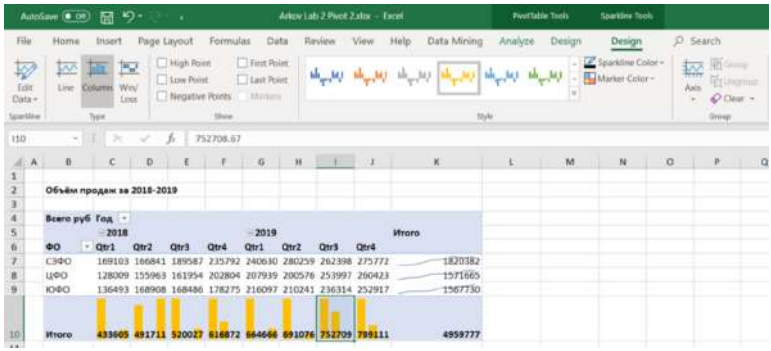
Рис. 7.8. Попытка разгруппировки

Задание. Щёлкните по одному спарклайну, построенному по столбцу и вызовите разгруппировку. Проверьте, что стало с группой.

Видимо, придётся вначале выделить всю группу, весь диапазон ячеек с графиками. А уж потом вызывать разгруппировку.

Проверяем, что у нас получилось (рис. 7.8).

Любой спарклайн выделяется отдельно. Никаких синих рамочек не появляется. К тому же, кнопки **Group** и **Ungroup** стаи неактивными. Они стали бледно-серыми, и нажать на них не получится. Значит каждый отдельный спарклайн не больше не считается членом группы.



Объём продаж за 2018-2019

Всего руб	Год									
	2018				2019				Итоги	
ФО	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4		
СЗФО	169103	166841	189587	235792	240630	280259	262398	275772	1820382	
ЦФО	128009	155963	161954	202804	207939	200576	253997	260423	1571665	
ЮФО	136493	168908	168486	178275	216097	210241	236314	252917	1567730	
Итоги	433605	491711	520027	616872	664666	691076	752709	789111	4959777	

Рис. 7.9. Успешная разгруппировка

Задание. Разгруппируйте спарклайны и проверьте результаты.

Спарклайны — это не просто маленькие графики. Это фоновое изображение. И оно никак не связано с содержимым ячейки. Мы можем, например ввести в ячейку какой-нибудь текст. Или вообще оставить ячейку пустой.

Создадим группу спарклайнов за пределами сводной таблицы (рис. 7.10). Введём в эти ячейки какой-нибудь текст. Пусть это будут названия федеральных округов.

Настроим цвет и размеры ячеек.



Объём продаж за 2018-2019

Всего руб	Год									
	2018				2019				Итоги	
ФО	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4		
СЗФО	169103	166841	189587	235792	240630	280259	262398	275772	1820382	СЗФО
ЦФО	128009	155963	161954	202804	207939	200576	253997	260423	1571665	ЦФО
ЮФО	136493	168908	168486	178275	216097	210241	236314	252917	1567730	ЮФО
Итоги	433605	491711	520027	616872	664666	691076	752709	789111	4959777	

Рис. 7.10. Спарклайны и текст

Задание. Постройте спарклайны в свободных ячейках и введите в эти ячейки текст.

Итак, спарклайны — это не содержимое ячейки. Попробуем удалить график. Щёлкаем по ячейке с последним мини-графиком за пределами таблицы нажимаем клавишу **Delete**. Мы удалили текст, а график остался.

Задание. Попробуйте удались спарклайн, нажав **Delete**.

Правильный способ удалить спарклайн совсем другой.

Выделяем наши последние мини-графики за пределами сводной таблицы. Щёлкаем по ним правой кнопкой мыши.

Выбираем в контекстном меню пункт

Sparklines — Clear Selected Sparklines (рис. 7.11).

Этот пункт называется даже не «удалить», а «очистить».

Это название намекает на то, что спарклайн — это не содержимое ячейки, а что-то другое.

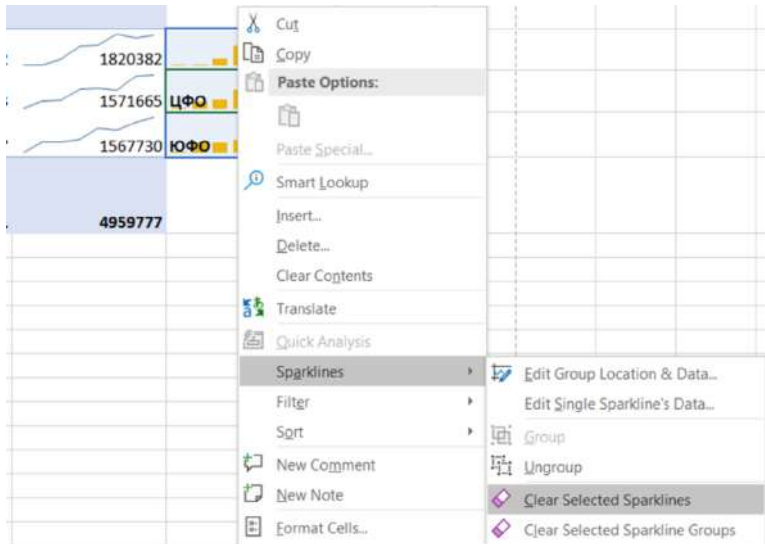


Рис. 7.11. Удаление спарклайнов через контекстное меню

Задание. Удалите спарклайны, построенные по строкам, используя контекстное меню.

Спарклайны можно удалить через верхнее меню, то есть через ленту. Чтобы очистить спарклайны, используем следующий пункт:

Sparkline Tools — Design — Group — Clear — Clear Selected Sparklines (рис. 7.12).

Можно просто нажать кнопку **Clear**, не углубляясь в подробности.

Оба способа очистки работают одинаково хорошо.

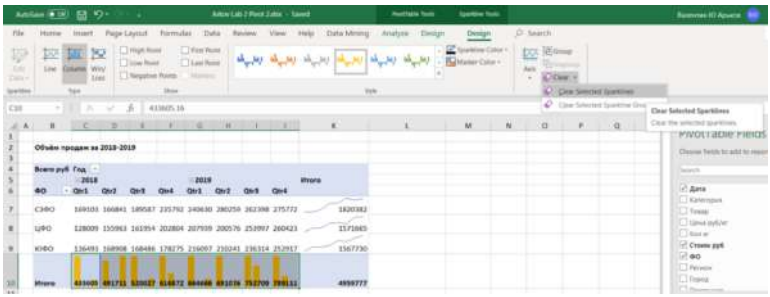


Рис. 7.12. Очистка спарклайнов через верхнее меню

Задание. Удалите спарклайны, построенные по столбцам, используя верхнее меню.

7.3. WIN/LOSS

Нам осталось познакомиться с третьим типом спарклайнов — **Win/Loss**. Буквально это означает «выигрыш или проигрыш».

Фактически здесь изображают данные очень упрощённо, в духе «плюс или минус». Положительные числа будут показаны столбиками, которые растут вверх. Отрицательные числа — стол-

бики направлены вниз, ниже нуля. Высота столбиков будет одинаковой. Так что здесь даётся самая общая картина, вообще без подробностей.

Построим тестовую табличку (рис. 7.13).

Пусть у нас будут самые разные числа — большие и маленькие, положительные, отрицательные и нули.

Построим мини-график **Win/Loss**.

Немного увеличим размер ячейки.

Положительные числа изображены синими столбиками.

Отрицательные — красными.

Столбики одинаковой высоты, независимо от числового значения.

Нулевое значение — столбик отсутствует.

янв	февр	март	апр	май	июнь	график
1	-10	100	-1	-1000	0	

Рис. 7.13. Спарклайн Win/Loss

Задание. Создайте тестовую табличку и постройте спарклайн **Win/Loss**. Обратите внимание на одинаковую высоту столбиков.

На последнем мини-графике нет осей координат. Поэтому можно и не заметить отсутствие последнего столбика.

Добавим на спарклайн горизонтальную ось.

Щёлкнем по спарклайну.

В верхнем меню выбираем следующий пункт:

Sparkline Tools — Design — Group — Axis — Show Axis (рис. 7.14).

На графике появляется горизонтальная ось. Без масштаба. Только ось.

Нам этого будет вполне достаточно.

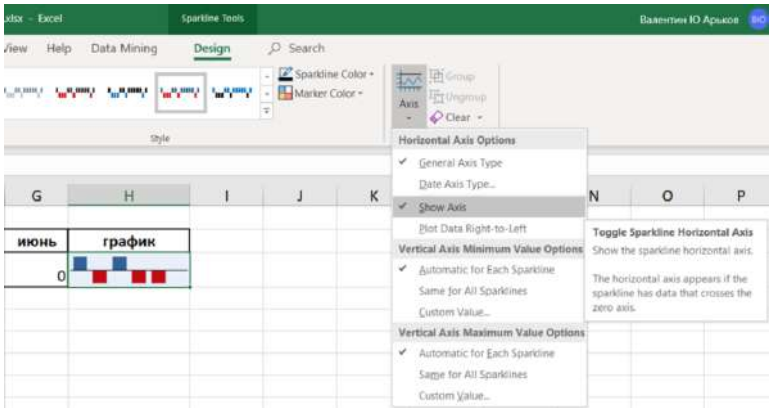


Рис. 7.14. Отображение оси спарклайна

Задание. Включите отображение оси на спарклайне.

Вернёмся к нашей сводной таблице. Здесь только положительные числа.

Проведём несложные расчёты и исключим тренд из наших данных. Тогда мы сможем рассмотреть сезонные колебания и случайные отклонения.

Переходим на лист с таблицей транзакций.

Нас интересует количество товара в каждой сделке.

Построим уравнение тренда с помощью регрессионного анализа. Эту тему мы уже обсуждали в работе [2]. При необходимости можно освежить в памяти этот материал.

Вызываем надстройку «Анализ данных»:

Data — Analysis — Data Analysis — Regression.

Указываем исходные данные. Это наши столбцы «Дата» и «Количество». Выделяем столбцы вместе с заголовками.

Указываем, что у наших данных есть заголовки **Labels** (рис. 7.15).

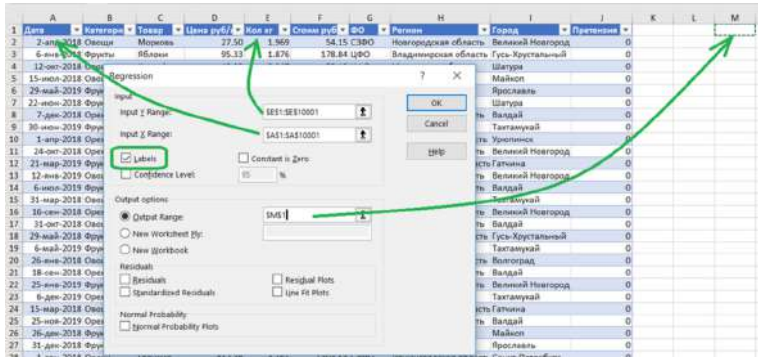


Рис. 7.15. Параметры регрессионного анализа

После настройки параметров нажимаем **OK**.

На экран выводятся результаты регрессионного анализа.

Сейчас нас интересуют только значения коэффициентов (рис. 7.16).

	Coefficients
Intercept	-133.1084158
Дата	0.00313157

Рис. 7.16. Коэффициенты уравнения регрессии

Из полученных коэффициентов мы составим уравнение тренда.

Напомним, что первый коэффициент под названием **Intercept** — это «пересечение с осью игреков». Другими словами, это свободный член уравнения.

Второй коэффициент — в строке «Дата». Это коэффициент при переменной «Дата». Другое название — коэффициент ре-

грессии. Как мы помним, дата только выводится на экран в формате даты. На самом деле это просто порядковый номер дня. Целое положительное число.

Для дальнейшей работы оставляем по пять значащих разрядов в каждом числе.

Таким образом, уравнение тренда выглядит так:

***y (t)* = –133,11 +0,0031316 *t*.**

Коэффициент при ***t*** положительный. Значит, с увеличением ***t*** результат возрастает.

Задание. Постройте уравнение тренда и запишите его в отчёт.

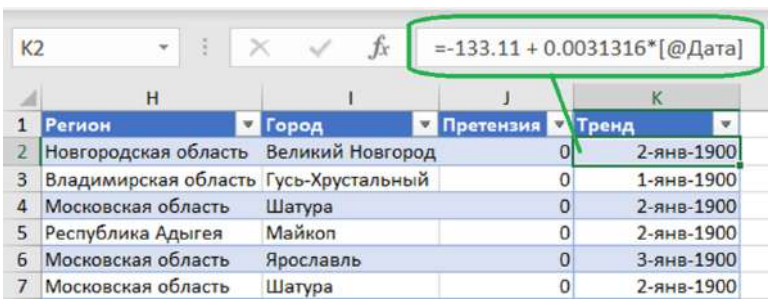
Проверим, насколько правильное у нас получилось уравнение тренда. Соответствует ли оно исходным данным.

Добавим колонку «Тренд» в таблицу транзакций.

Введём формулу — наше уравнение тренда (рис. 7.17).

Программа решила, что результат работы с датами — тоже дата. Настроим формат вывода:

Format Cells — Number –Category — Number — Decimal places = 3.



	H	I	J	K
1	Регион	Город	Претензия	Тренд
2	Новгородская область	Великий Новгород	0	2-янв-1900
3	Владимирская область	Гусь-Хрустальный	0	1-янв-1900
4	Московская область	Шатура	0	2-янв-1900
5	Республика Адыгея	Майкоп	0	2-янв-1900
6	Московская область	Ярославль	0	3-янв-1900
7	Московская область	Шатура	0	2-янв-1900

Рис. 7.17. Уравнение тренда

Задание. Добавьте столбец значений тренда в таблицу транзакций.

Построим диаграмму разброса:

Insert — Charts — Insert Scatter... — Scatter — Scatter.

Выбираем данные для графика. По горизонтальной оси — даты, по вертикальной — количество.

Настраиваем размер и цвет маркеров, чтобы не загромождать график.

Добавляем линию тренда. Для этого добавляем данные на график: по горизонтальной оси — дата, по вертикальной — тренд.

Рассматриваем график (рис. 7.18).

Линия тренда проходит в среднем по множеству точек.

В этом особенность регрессии. Это линия, которая проходит по десяткам тысяч точек, но в среднем.

В школе нас учили, что прямую можно провести только через две точки. И это правда. С одной оговоркой: если линия должна пройти через точки в точности. А вот регрессия проходит В СРЕДНЕМ.

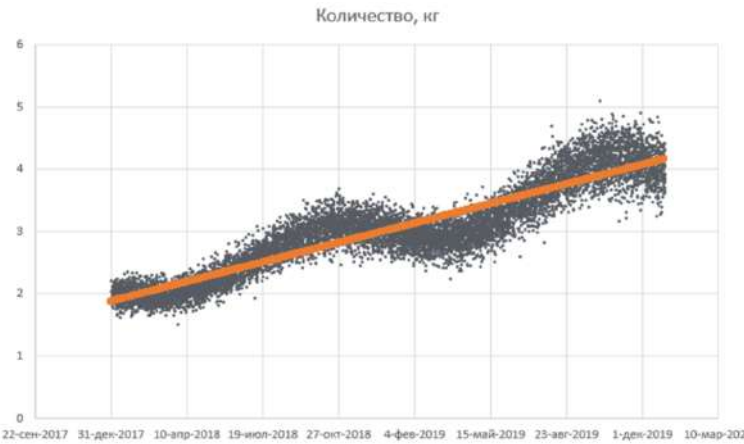


Рис. 7.18. Линия тренда

Задание. Постройте диаграмму разброса и нанесите на неё

линию тренда.

Мы получили значения, лежащие на линии тренда. Если выразиться точнее, это наши ОЦЕНКИ. Ведь мы вычисляли параметры уравнения по реальным данным. Для другого набора данных мы получим немного другое уравнение.

Вернёмся к исходному, «теоретическому» уравнению тренда из раздела 4.4:

$$y = -116{,}25 + 0{,}0027435\,t.$$

Сравним его с нашей оценкой:

$$y = -133{,}11 + 0{,}0031316\,t.$$

Числа получились близкие, похожие. Но всё-таки есть небольшая разница. Это говорит о том, что у нас по крайней мере нет ГРУБЫХ ОШИБОК. Грубые ошибки — это разница в десятки раз и более или это плюс вместо минуса. Здесь такого нет.

Если ещё раз смоделировать набор данных с другой настройкой генератора случайных чисел, мы получим немного другое уравнение. Хотя тоже очень похожее.

Это и есть то, что называется словом «оценки». Вычисления точные, а результат получается приблизительный. Да ещё и разный каждый раз.

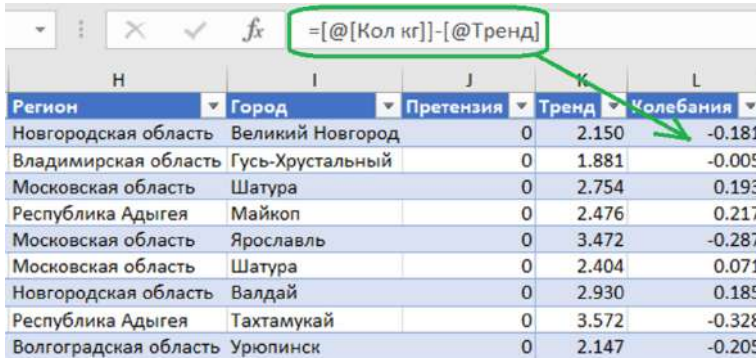
Задание. Сравните теоретическое уравнение тренда с экспериментальным и убедитесь в отсутствии грубых ошибок.

Теперь найдём отклонения от нашей экспериментально полученной линии тренда.

Вставляем новую колонку «Колебания» в таблицу транзакций.

Вводим формулу для вычисления отклонений. Это просто разность. Из текущего значения количества товара вычитаем значение на линии тренда (рис. 7.19).

Можно видеть, что формула в таблице Excel ссылается на названия колонок, а не на отдельные ячейки. А после ввода формулы вычисляются значения по всей колонке.



H	I	J	K	L
Регион	Город	Претензия	Тренд	Колебания
Новгородская область	Великий Новгород	0	2.150	-0.181
Владимирская область	Гусь-Хрустальный	0	1.881	-0.005
Московская область	Шатура	0	2.754	0.193
Республика Адыгея	Майкоп	0	2.476	0.217
Московская область	Ярославль	0	3.472	-0.287
Московская область	Шатура	0	2.404	0.071
Новгородская область	Валдай	0	2.930	0.185
Республика Адыгея	Тахтамукай	0	3.572	-0.328
Волгоградская область	Урюпинск	0	2.147	-0.205

Рис. 7.19. Отклонения от тренда

Задание. Вычислите отклонения от тренда.

Построим новую сводную таблицу «ФО — Год — Колебания спроса».

Способ агрегирования — среднее значение.

Если новое поле «Колебания» не появилось в списке полей, вызываем обновление сводной таблицы.

Настраиваем вывод данных по кварталам.

Удаляем колонку общих итогов.

Задаём формат числового вывода.

Для каждой строки используем свой тип спарклайна.

Колебания

	Год							
	2018				2019			
ФО	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4
СЗФО	-0.032	-0.071	0.198	0.185	-0.234	-0.280	0.106	0.112
ЦФО	-0.027	-0.075	0.199	0.206	-0.255	-0.302	0.125	0.139
ЮФО	-0.020	-0.062	0.207	0.206	-0.203	-0.282	0.137	0.088
Grand Total	**-0.027**	**-0.069**	**0.202**	**0.198**	**-0.230**	**-0.288**	**0.122**	**0.114**

Рис. 7.20. Типы спарклайнов

Задание. Создайте описанную выше сводную таблицу и вставьте разные типы спарклайнов.

Сравним полученные мини-графики.

Форма колебаний во всех случаях одинаковая.

Каждый тип графика акцентирует внимание на определённой стороне явления. В зависимости от решаемой задачи.

Первые два типа графиков — столбики и линии — учитывают и величину, и знак. Это нужно, если нас интересует само значение.

График «выигрыш-проигрыш» подчёркивает только переход от положительных значений к отрицательным. Величина здесь значения не имеет.

Задание. Рассмотрите полученные спарклайны и опишите в отчёте примеры разных ситуаций, в которых был бы полезен определённый тип графика.

7.4. НАСТРОЙКА СПАРКЛАЙНОВ

Мы познакомились со спарклайнами в самых общих чертах. С автоматическим выбором параметров графиков. По умолчанию.

Теперь посмотрим, что можно изменить и настроить в наших мини-графиках.

Выбираем ячейку с готовым спарклайном в последней сводной таблице.

В верхнем меню появляется группа инструментов:

Sparkline Tools — Design (рис. 7.21).

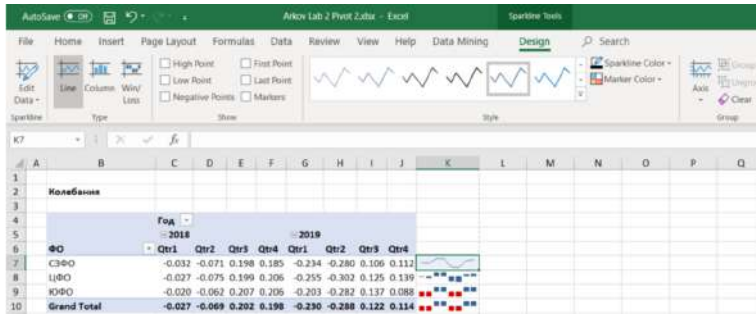


Рис. 7.21. Инструменты настройки спарклайнов

Познакомимся с нашими орудиями труда.

Нажимаем на первую кнопку в группе **Design**:

Sparkline — Edit Data.

Здесь мы можем изменить данные для мини-графиков:

— Edit Group Location & Data — для группы спарклайнов;

— Edit Single Sparkline's Data — для одного графика;

— Hidden and Empty Cells — работа с незаполненными и скрытыми ячейками.

Наши графики в этом примере не сгруппированы. То есть вся группа состоит из одного графика.

Нажимаем первую кнопку

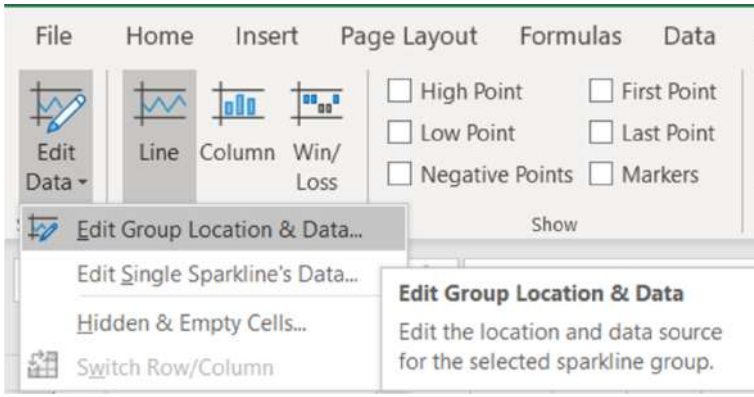


Рис. 7.22. Управление данными

Появляется диалоговое окно
Edit Sparklines (рис. 7.23).

Здесь мы можем изменить диапазон ячеек для графика **Data Range**.

При желании мы можем задать новую ячейку для размещения графика **Location Range**.

Поскольку здесь идёт работа с группой спарклайнов, нам говорят про диапазон ячеек.

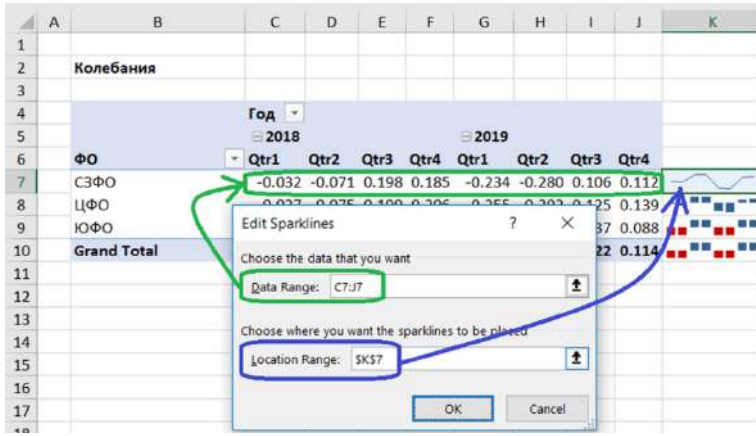


Рис. 7.23. Изменение данных для спарклайна

Задание. Измените диапазон исходных данных и расположение первого спарклайна.

Для следующего опыта выбираем второй спарклайн.

В разделе **Type** можно видеть, какой из трёх типов графиков установлен прямо сейчас. Мы можем выбрать другой тип графика, не меняя исходных данных. Достаточно нажать соответствующую кнопку в меню ленты.

Задание. Измените тип диаграммы для второго спарклайна.

Теперь рассмотрим группу кнопок **Show** (Показать). Здесь мы можем указать, какие значения на графике нам хотелось бы выделить:

- **High Point** (Максимальное значение);
- **Low Point** (Минимальное значение);
- **Negative Points** (Отрицательные значения);
- **First Point** (Первое значение);
- **Last Point** (Последнее значение);
- **Markers** (Маркеры).

Названия достаточно понятные.

Чтобы познакомиться с этими инструментами, надо немного поэкспериментировать.

Просто по очереди выбирать и снимать выбор по каждому пункту.

Задание. Ознакомьтесь с инструментами в группе Show. Проверьте, как работает каждый инструмент в каждого типа спарклайнов.

Следующий раздел настройки — **Style** (Стиль). Здесь мы можем выбрать цветовое оформление диаграммы и маркеров.

Самая простая настройка — это выбор из готового списка (рис. 7.24).

Обратим внимание, как меняются готовые шаблоны оформления графика при выборе инструментов в разделе Show. На шаблонах графиков появляются выбранные маркеры.

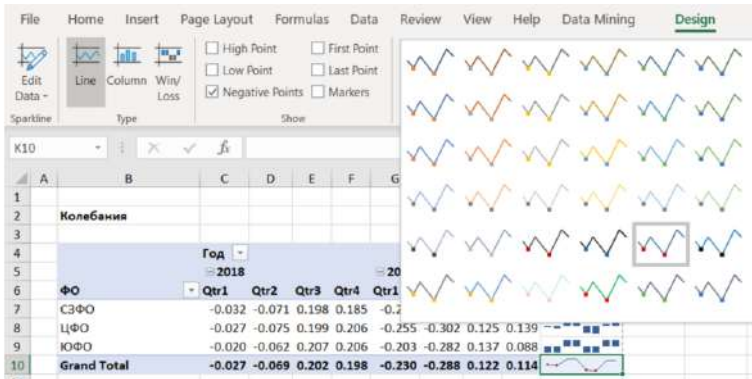


Рис. 7.24. Шаблоны оформления

Если недостаточно готовых цветовых схем, можно сделать индивидуальные настройки (рис. 7.25).

Кнопка Sparkline Color позволяет установить любой цвет и толщину линии для выбранного графика.

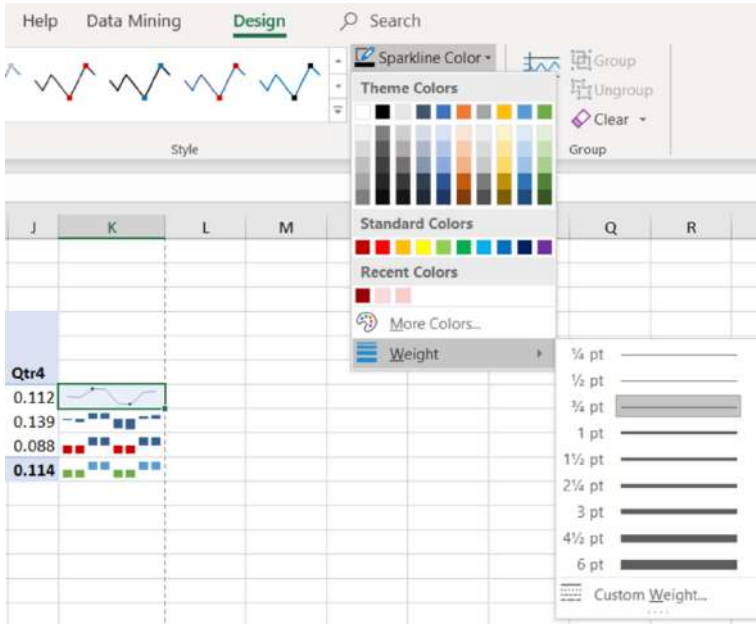


Рис. 7.25. Индивидуальные настройки спарклайна

Задание. Выберите цвет маркера из стандартной палитры **Standard Colors**.

Задание. Настройте толщину линии для графика.

Кнопка **Marker Color** позволяет настроить цвета для выделения тех самых минимальных, максимальных и других особых значений — которые мы рассмотрели в разделе **Show**.

Здесь предлагается стандартный цветов набор (рис. 7.26)

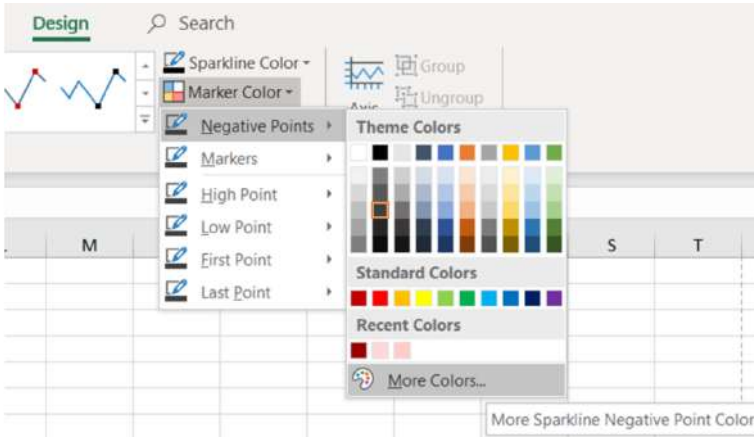


Рис. 7.26. Выбор цвета маркера

При большом желании можно настроить любой цвет — буквально из миллионов цветов. Палитра RGB позволяет многое.

Достаточно выбрать пункт **More Colors**.

В диалоговом окне **Color** выбираем вкладку **Custom**. Это цвет, задаваемый пользователем.

Цвет можно выбрать визуально, указав курсором в нужную точку цветового поля. Затем можно отрегулировать яркость

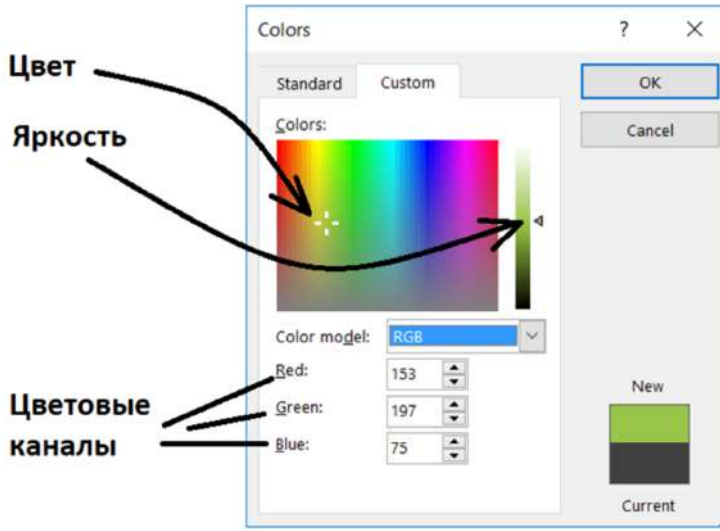


Рис. 7.27. Настройка цвета в палитре RGB

Задание. Выберите индивидуальный цвет маркера на цветовом поле. Обратите внимание на автоматическое изменение яркости цветовых каналов.

Цветовая палитра RGB — это представление цвета любой точки экрана с помощью трёх цветовых каналов:

— **Red** — красный;

— **Green** — зелёный;

— **Blue** — синий.

Яркость каждого канала можно настроить, задавая целое число — в некоторых пределах.

Результат настройки цвета сразу демонстрируется на экране.

Задание. Определите опытным путём пределы изменения яркости каждого цветового канала. Оцените приблизительное количество возможных цветов в данной палитре.

Задание. Установите цвет маркера, задавая яркость каждого цветового канала.

Следующая и последняя группа инструментов:

Group — Группировка.

Здесь можно найти дополнительные настройки осей графика (рис. 7.28).

Нажимаем кнопку **Axis** и изучаем открывающиеся возможности:

Само простое и востребованное — это изображение оси «иксов» на графике:

Show Axis.

Всплывающая подсказка намекает, что горизонтальная ось включается не во всех случаях.

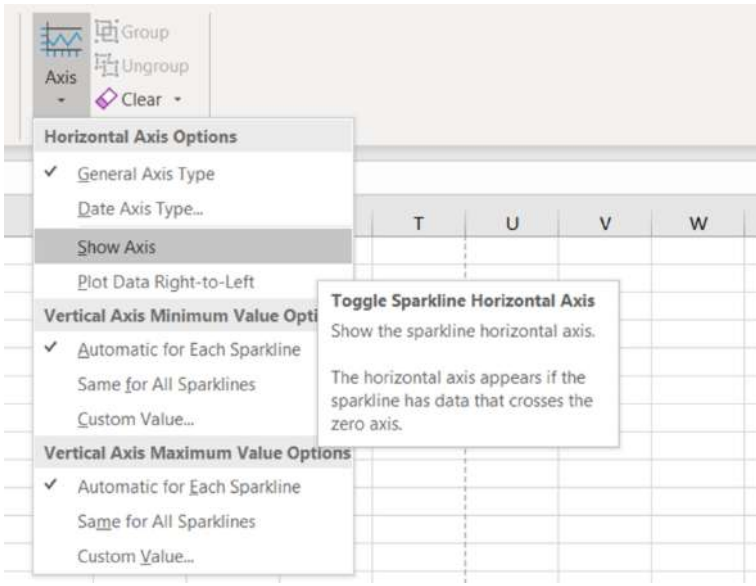


Рис. 7.28. Настройка осей

Задание. Включите изображение оси на графике.

Здесь же находятся средства удаления (очистки) спарклайнов:

Clear (рис. 7.29).

Мы можем удалить только выбранные графики:

Clear Selected Sparklines.

Или же можно удалить группы мини-графиков:

Clear Selected Sparkline Groups.

Мы уже познакомились с удалением диаграмм.

На этот раз обратим внимание на всплывающие подсказки. Обычно они сообщают что-то нужное и полезное. Но только не в этот раз. Видимо, разработчикам пришлось их добавить «для отчёта», но не для дела. Или, как говорят, «для галочки».

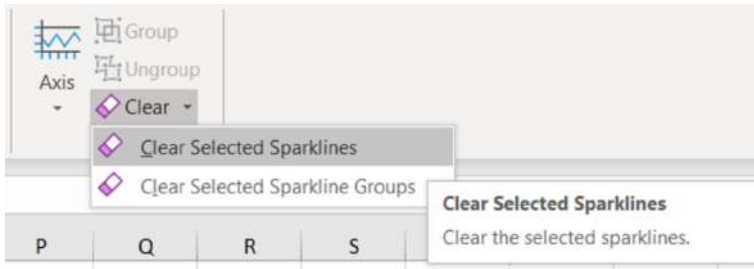


Рис. 7.29. Очистка спарклайнов

Задание. Нажмите кнопку **Clear** и изучите всплывающие подсказки для каждого варианта очистки спарклайнов.

8. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ

Сводные таблицы позволяют провести традиционную статистическую группировку данных. Этот стандартный метод обработки подробно описан в учебниках по предмету. Практические приёмы использования статистической группировки данных в пакете Excel мы уже разбирали в предыдущих работах [1—4].

В статистике с помощью группировки можно изучать форму кривой распределения. Кроме того, можно анализировать статистические зависимости с помощью условного среднего значения.

Задание. Изучите в учебнике «Теория статистики» раздел «Сводка и группировка данных».

8.1. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Проведём группировку данных по количеству товара. При имитационном моделировании мы заложили некоторые закономерности в поведение покупателей. Посмотрим, что можно будет увидеть на графике распределения.

При группировке числовых данных первый шаг — это определение количества интервалов группировки.

Для этого можно использовать правило Стёрджеса:

$n = 1 + 3{,}322 \lg N$.

В этой формуле использованы следующие обозначения:

n — количество интервалов группировки;

N — количество исходных данных (объём выборки).

Задание. Определите рекомендуемое количество интервалов для имеющего объёма данных в таблице транзакций.

Следующий шаг группировки — найти наибольшее и наименьшее значения.

Для этого мы используем сводную таблицу и стандартные способы агрегирования.

Построим новую сводную таблицу. Без измерений. С двумя мерами по полю «Количество товара в сделке».

В качестве итоговых показателей зададим минимальное и максимальное значения для поля «Количество».

Настраиваем формат вывода чисел — три знака после запятой.

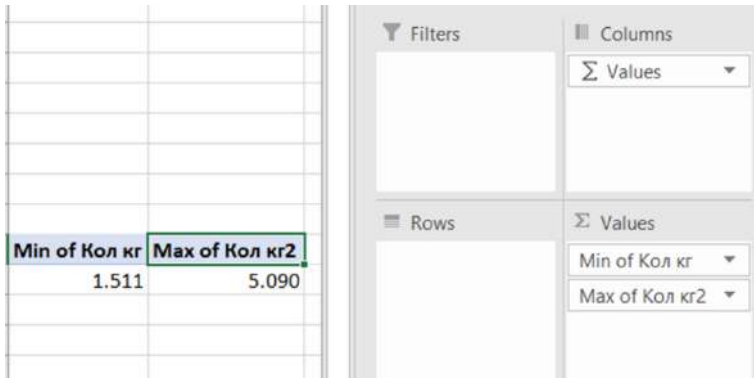


Рис. 8.1. Максимум и минимум

Задание. Найдите наименьшее и наибольшее значения количества товара с помощью сводной таблицы.

Далее определяем размер интервала группировки:
(Max (x) — Min (x)) / n.
Сделаем всё это средствами Excel (рис. 8.2).
В качестве примера возьмём количество интервалов
n = 40.
Получаем размер интервала.
Округляем для удобства до 0,09.

Обратим внимание, что при ссылке на данные сводной таблицы ячейка с формулой находится снаружи таблицы. Для полу-

чения данных из сводной таблицы здесь автоматически вставлена функция

GETPIVOTDATA

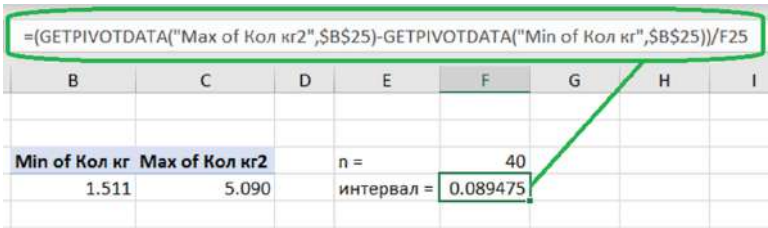


Рис. 8.2. Размер интервала

Задание. Определите размер интервала группировки.

Переходим к обработке данных.

Создадим сводную таблицу по полю «Количество». В качестве итогового показателя установим число заполненных ячеек по тому же полю (рис. 8.3).

По сути, это будет счётчик числа значений.

Большинство значений встречаются один раз.

Переходим в последнюю строку таблицы и проверяем, чему равен общий итог Grand Total. Должно быть 10000 значений. Это число исходных данных в таблице транзакций.

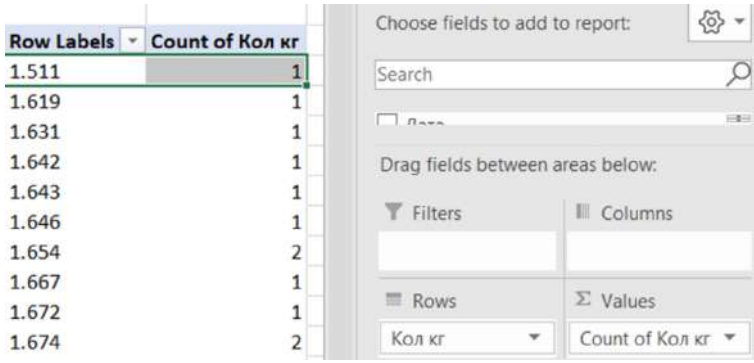


Рис. 8.3. Число ячеек

Задание. Постройте описанную выше сводную таблицу и убедитесь, что итоговое число ячеек равно 10000.

Сгруппируем данные.

Щёлкаем правой кнопкой мыши по колонке значений «Количество». В контекстном меню выбираем пункт Group.

В диалоговом окне автоматически выбраны пределы изменения от минимального до максимального. Убеждаемся, что значения соответствуют тем, что мы определили ранее.

Вводим свой размер интервала группировки в строке **By** (рис. 8.4).

Нажимаем **OK**.

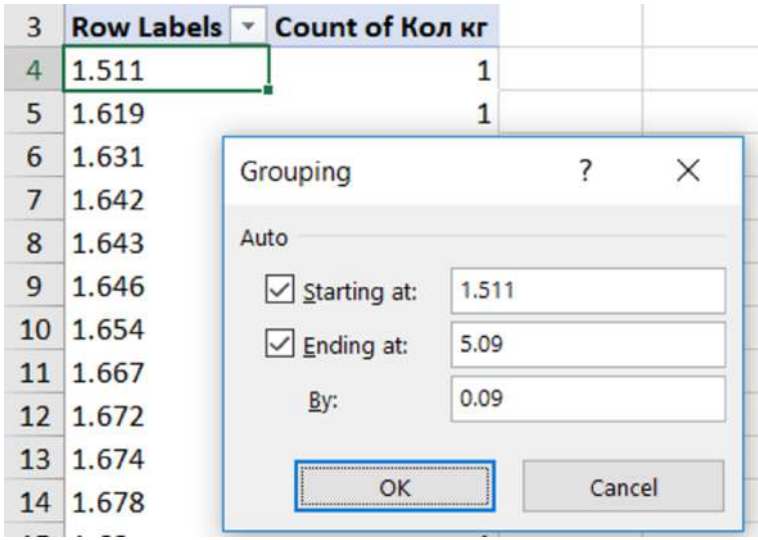


Рис. 8.4. Параметры группировки

Задание. Проведите группировку данных.

Мы получаем результаты группировки. В первой колонке сводной таблицы теперь указаны интервалы значений.

Во второй колонке – число попаданий в каждый интервал.

Настроим отображение числовых значений итоговых показателей в виде процентов от общего итога (рис. 8.5).

Теперь в каждой строке выводятся относительные частоты в процентах.

На рисунке показаны первые и последние строки сводной таблицы — для наглядности.

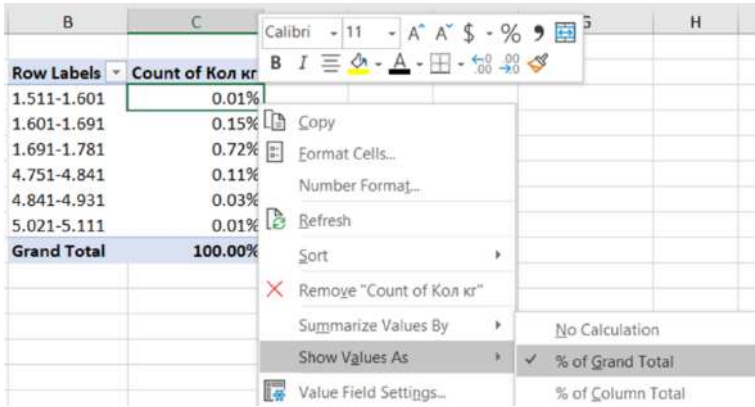


Рис. 8.5. Относительные частоты

Задание. Настройте вывод относительных частот в процентах.

Построим график под названием гистограмма. Это столбиковая диаграмма относительных частот.

Гистограмма — это оценка формы кривой распределения.

Оценка, полученная по собранным данным.

Как мы уже говорили, оценка всегда содержит случайную погрешность. Если собрать другие данные, то оценка получится немного другой. Ну а если собрать очень много данных, можно ожидать повышения точности оценок.

Вызываем вставку столбиковой диаграммы:

Insert –Charts — Insert Column or Bar Chart — 2-D Column — Clustered Column (рис. 8.6).

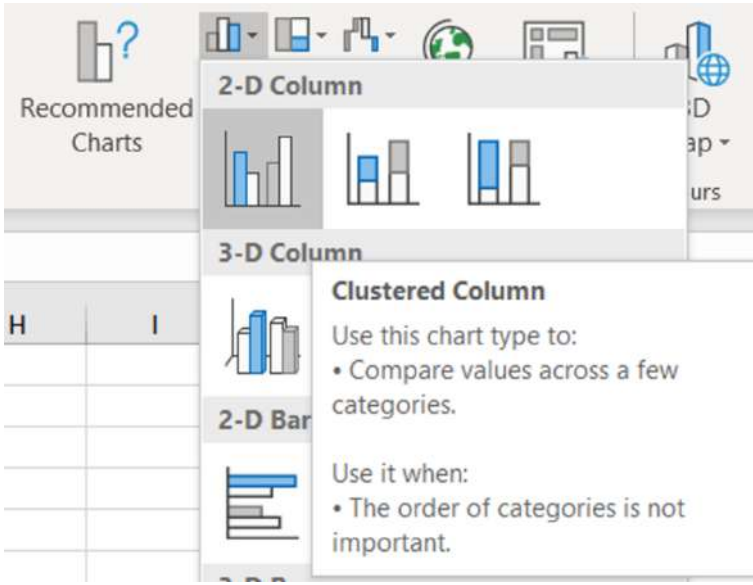


Рис. 8.6. Вставка столбиковой диаграммы

Выбираем данные для графика. Щёлкаем по графику правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем

Select Data.

Появляется диалоговое окно **Select Data Source** (рис. 8.7).

В разделе **Legend Entries (Series)** нажимаем кнопку **Add** и указываем столбец относительных частот в качестве значений **Series Values.** Естественно, мы не включаем сюда последнюю строку сводной таблицы с общим итогом.

В разделе **Horizontal (Category) Axis Labels** нажимаем кнопку **Edit** и указываем заголовки строк, где выводятся интервалы группировки. Это будут текстовые метки по оси «иксов» **Axis Label Range.**

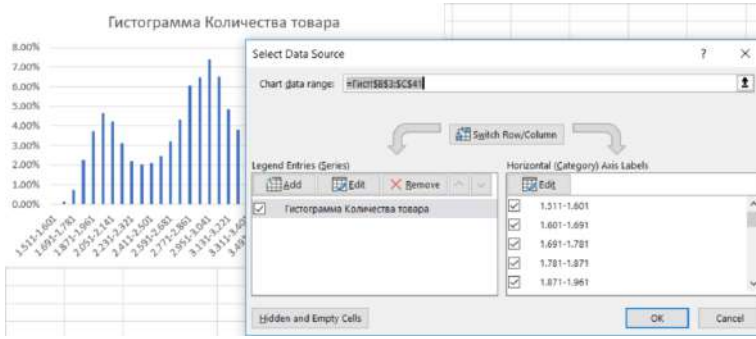


Рис. 8.7. Выбор данных для диаграммы

Мы получили столбиковую диаграмму частот (рис. 8.8).



Рис. 8.8. Столбиковая диаграмма

Задание. Постройте столбиковую диаграмму относительных частот.

В соответствии со стандартами, наши столбики должны вплотную примыкать друг к другу.

Дважды щёлкнем по любому столбику, чтобы вызвать меню **Format Data Series.**

Делаем следующие настройки:

Series Options — Series Overlap = 0;

Gap Width = 0.

Теперь столбцы примыкают друг к другу.

Медлу столбиками нет просветов.

Эта картина соответствует идее группировки.

При группировке данных наши интервалы идут вплотную друг другу. Любое значение должно попасть в какой-нибудь интервал. Мы никого и ничего не пропускаем.

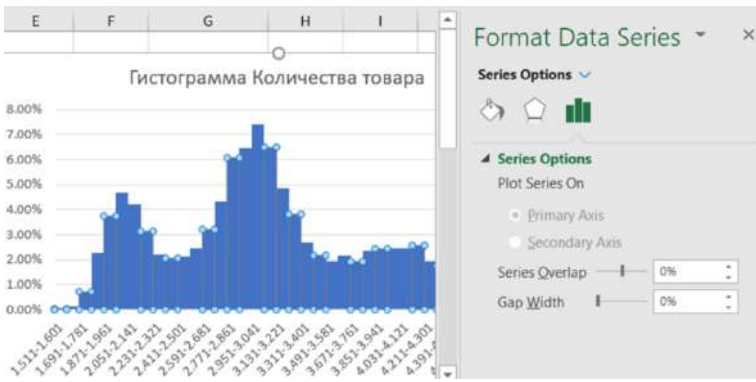


Рис. 8.9. Столбцы примыкают друг к другу

Задание. Настройте ширину столбиков и «перекрытие».

График стал немного ближе к правильному изображению гистограммы.

Осталось убрать заливку столбиков.

Когда много столбиков залиты краской, на график становится неприятно смотреть. Эта заливка не добавляет наглядно-

сти. И даже затрудняет восприятие — в данном конкретном случае. В других случаях разноцветные картинки будут очень даже кстати.

Делаем следующие настройки диаграммы:

Fill — No fill;

Border — Solid line.

Цвет линии лучше сделать чёрным, хотя это дело вкуса.

Главное, чтобы график легко и без усилий воспринимался на глаз. С первого взгляда, а не с десятого.

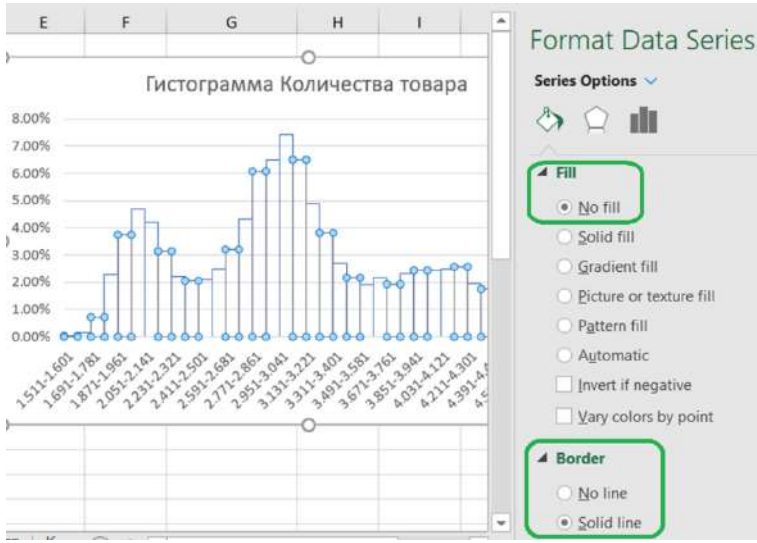


Рис. 8.10. Отключение заливки

Задание. Отключите заливку столбиков на диаграмме

Осталось растянуть график, чтобы метки по оси «иксов» расположились по вертикали.

Метки до оси «игреков» сделаем целыми значениями процентов.

Щёлкаем по вертикальной оси делаем следующую настройку:

Axis Options — Number — Decimal Places = 0 (рис. 8.11).

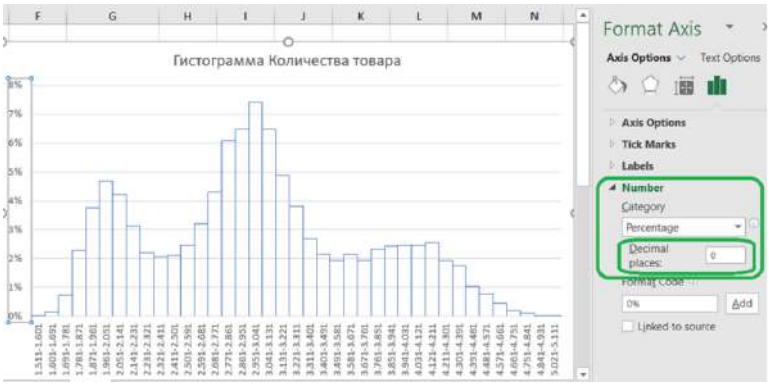


Рис. 8.11. Формат числовых меток

Задание. Настройте формат числовых меток.

Рассмотрим полученную гистограмму (рис. 8.12).

На графике можно легко увидеть три вершины. В стороны от этих вершин график плавно спадает, уменьшается.

В статистике такие вершины называют словом МОДА. Наличие нескольких мод говорит о том, что в исходных данных присутствует СМЕСЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. То есть у нас перемешаны данные об объектах разного типа. Очень разного типа. Их называют РАЗНОРОДНЫМИ.

В нашем случае это могут быть разные категории товаров.



Рис. 8.12. Гистограмма

Задание. Рассмотрите полученную гистограмму и определите количество вершин (мод) на графике.

Попробуем рассмотреть распределение «по частям».

Выделим ОДНОРОДНЫЕ данные об объектах одного типа.

Для начала пусть это будут категории товаров.

Добавляем в нашу сводную таблицу фильтр по категориям товаров. Перетаскиваем поле «Категория» в раздел **Filters** (рис. 8.13).

Соответствующий фильтр появляется над сводной таблицей.

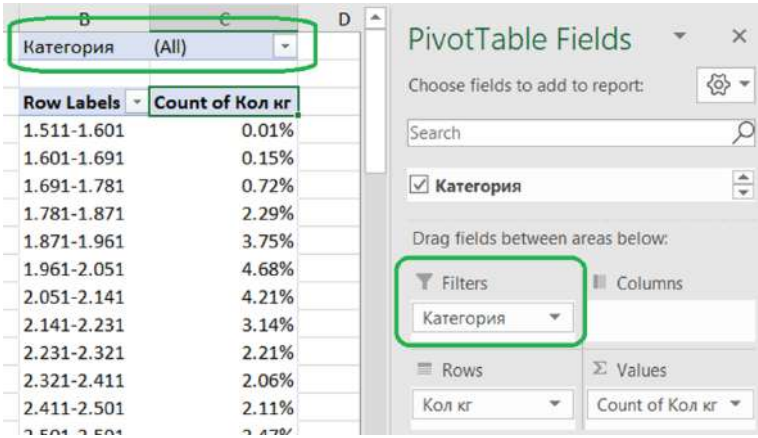


Рис. 8.13. Фильтр по категориям товаров

Задание. Добавьте фильтр по категориям товаров в сводную таблицу.

Проведём фильтрацию по овощам.

Получаем гистограмму, в которой тоже есть три вершины.

Фильтрация по категории товара не помогла.

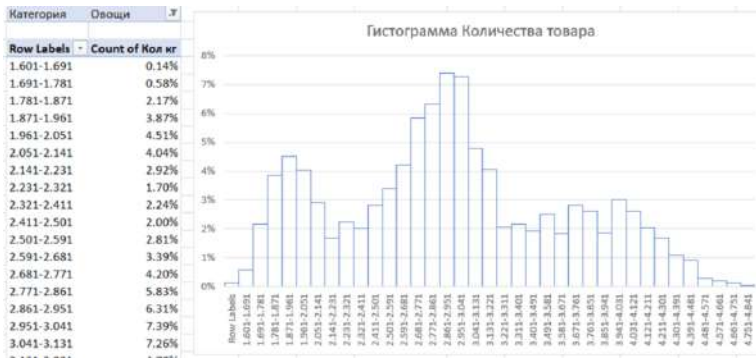


Рис. 8.14. Распределение по овощам

Задание. Проведите фильтрацию по категориям и обратите внимание на число вершин.

Проведём фильтрацию по конкретному товару.

Заменяем фильтр на «Товар».

Фильтруем сводную таблицу по одному товару (рис. 8.15).

При необходимости указываем диапазон ячеек для графика так, чтобы исключить общий итог. Итог 100% даст на графике один ненужный пик, и к тому же очень высокий пик.

В полученной гистограмме тоже имеется три вершины.

Это поведение отдельного товара.

Вершины соответствуют следующим значениям:

1,9

2,9

3,9.



Рис. 8.15. Фильтрация по товару

Задание. Проведите фильтрацию по одному товару и обратите внимание на число вершин распределения.

Построим диаграмму разброса по исходным данным из таблицы транзакций.

Оставим только данные по одному товару.
Переходим к таблице транзакций.
Щёлкаем по заголовку столбца «Товар».
Выбираем один товар (рис. 8.16).
Нажимаем **OK**.

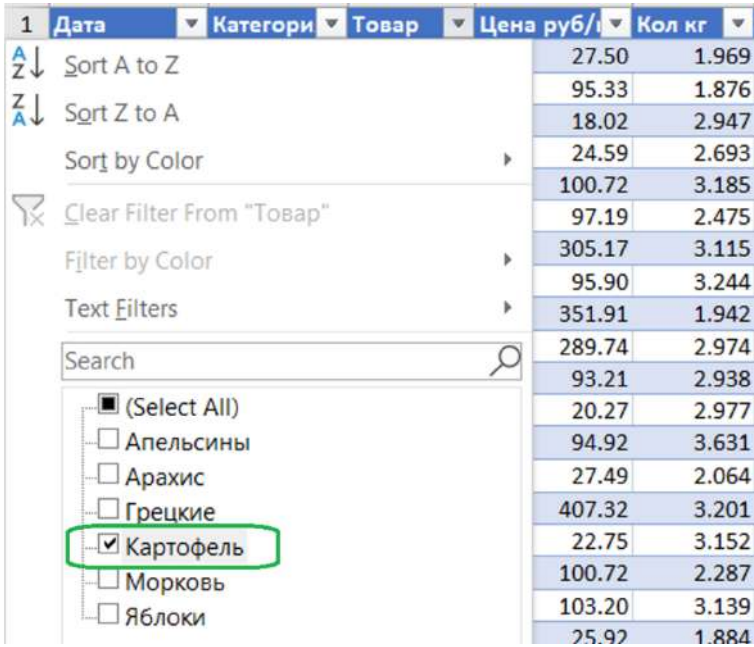


Рис. 8.16. Выборка данных по товару

Задание. Настройке вывод данных о транзакциях по одному товару.

Построим диаграмму разброса «Дата — Количество товара».

Можно видеть, что положение трёх вершин соответствует периодам, когда диаграмма динамики количества товара нахо-

дилась примерно на одном уровне. Здесь концентрируется больше значений.

Переходы от одного уровня к другому дают нам плавное снижение гистограммы. Здесь находится меньшее количество значений.

Вот мы и нашли причину нескольких вершин (мод) на гистограмме. Это периодические (сезонные) изменения спроса на фоне растущего тренда.

В теории известно, что наличие периодических колебаний влияет на форму кривой распределения. Мы с этим явлением познакомились практически.



Рис. 8.17. Уровни — источники вершин

Задание. Постройте диаграмму разброса и сравните расположение вершин на гистограмме с уровнями в динамике.

8.2. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ

Второй пример использования статистической группировки –это изучение взаимосвязи между признаками. Нас интересует явление под названием КОРРЕЛЯЦИЯ — это увеличение или уменьшение оного признака в зависимости от значения другого. Это зависимость В СРЕДНЕМ. Выглядит такая зависимость как разброс точек вокруг некоторой линии (прямой, кривой, или ломаной).

Если пытаться построить уравнение связи, это будет называться РЕГРЕССИЯ.

Мы занимались статистическим анализом взаимосвязи в работе [2]. Теория разбирается в соответствующих учебниках.

Задание. Изучите в учебнике «Теория статистики» главу «Взаимосвязь явлений» и выясните, что общего и в чём разница между корреляцией и регрессией.

Группировка позволяет определить так называемое УСЛОВНОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. Это среднее значение одной величины при условии, что другая величина принимает заданное значение. Например, средний вес людей ростом от 160 до 165 см.

Условное среднее позволяет наглядно представить возможную взаимосвязь статистических признаков. Особенно хорошо эта связь видна на фоне диаграммы разброса.

Построим диаграмму разброса «Цена — Количество» по конкретному выбранному товару в таблице транзакций.

Настраиваем масштаб по осям так, чтобы весь график был занят нашими точками (рис. 8.18).

На графике видно, что с повышением цены спрос в среднем уменьшается.

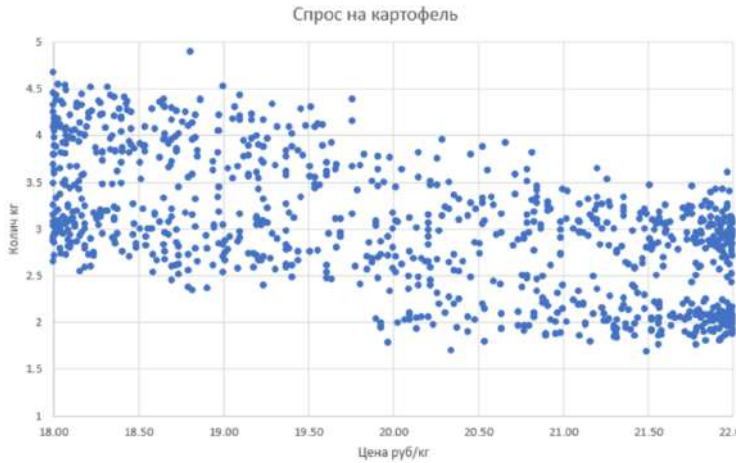


Рис. 8.18. Диаграмма разброса

Задание. Постройте диаграмму разброса «Цена — Количество» для данных по одному товару.

Переходим к группировке.

Находим минимум и максимум для цены и для количества по одному товару.

Товар будет нашим фильтром (рис. 8.19).

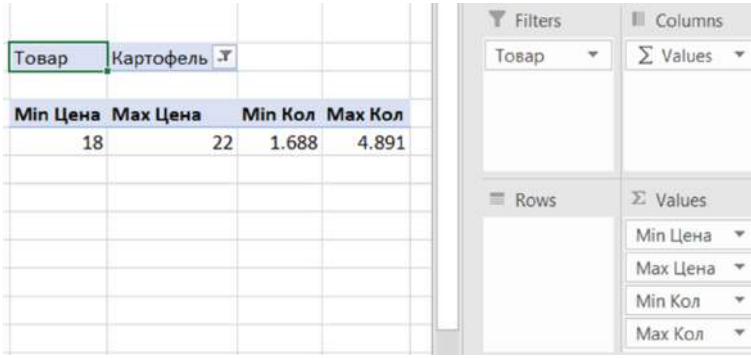


Рис. 8.19. Максимум и минимум

Задание. Найдите наибольшее и наименьше значения по выбранному товару.

Найдём размер интервалов группировки. Пусть у нас будет 20 интервалов.

Вычисляем размер интервалов группировки (рис. 8.20).

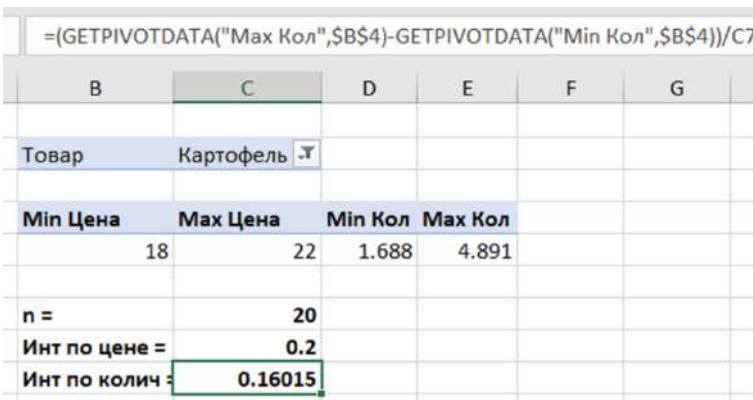


Рис. 8.20. Интервалы группировки

Задание. Определите размер интервалов группировки.

Проведём группировку по двум измерениям.
Построим сводную таблицу «Цена –Количество».
Фильтр — «Товар».
Обобщённый показатель — число значений (рис. 8.21).

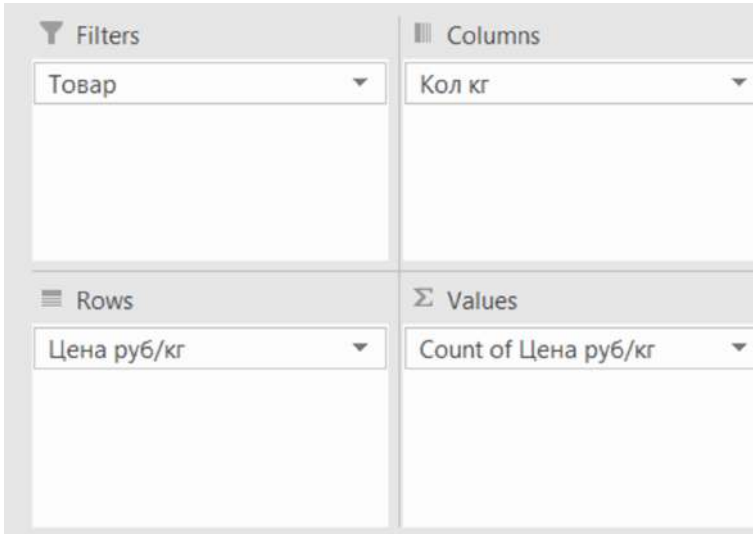


Рис. 8.21. Параметры сводной таблицы

Задание. Постройте описанную выше сводную таблицу.

Включаем фильтрацию по выбранному товару.
Настраиваем группировку данных с нашими интервалами.
Результат — таблица частот.
В каждой ячейке — количество попаданий транзакций в указанные интервалы по цене и количеству одновременно.
Внешний вид таблицы (рис. 8.22) показывает общую картину и напоминает диаграмму разброса.

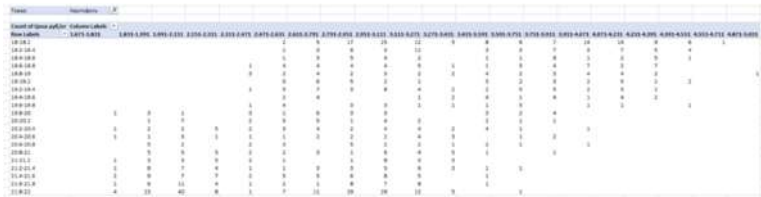


Рис. 8.22. Таблица частот

Теперь находим условное среднее значение.

В качестве факторного признака (независимой переменной) выбираем цену товара. Располагаем по строкам сводной таблицы.

Результативный признак (зависимая переменная) — количество товара. Среднее значение количества — обобщённый показатель.

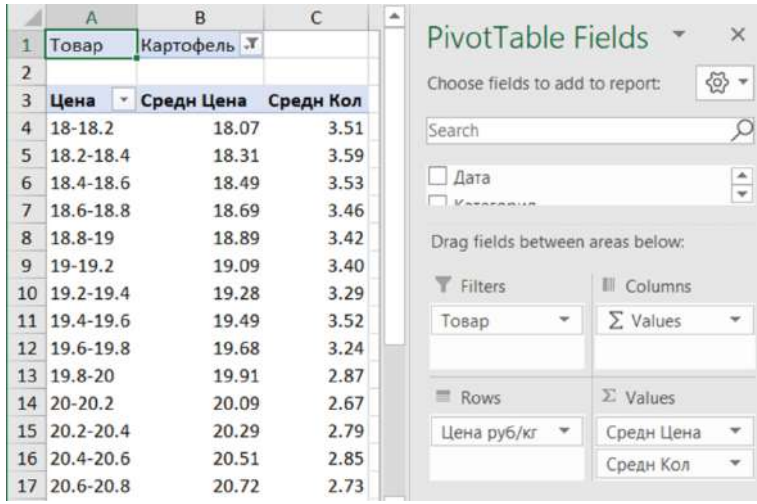
Дополнительно вводим второй обобщённый показатель — среднюю цену.

Фильтр по выбранному товару.

Проводим группировку по нашим интервалам.

Настраиваем формат вывода числовых значений.

Получаем столбец средних цен и среднего количества для каждого интервала группировки по ценам (рис. 8.23).



	A	B	C
1	Товар	Картофель	
2			
3	Цена	Средн Цена	Средн Кол
4	18-18.2	18.07	3.51
5	18.2-18.4	18.31	3.59
6	18.4-18.6	18.49	3.53
7	18.6-18.8	18.69	3.46
8	18.8-19	18.89	3.42
9	19-19.2	19.09	3.40
10	19.2-19.4	19.28	3.29
11	19.4-19.6	19.49	3.52
12	19.6-19.8	19.68	3.24
13	19.8-20	19.91	2.87
14	20-20.2	20.09	2.67
15	20.2-20.4	20.29	2.79
16	20.4-20.6	20.51	2.85
17	20.6-20.8	20.72	2.73

Рис. 8.23. Результаты группировки

Задание. Проведите группировку с помощью сводной таблицы, как описано выше.

Наносим линию условного среднего на диаграмму разброса, которую мы уже построили несколько страниц тому назад.

Изменим тип диаграммы:

Chart Tools — Design — Type — Change Chart Type.

Выбираем комбинированную диаграмму:

Combo.

Для данных по транзакциям выбираем тип графика **Scatter.**

Для условного среднего — **Scatter with Straight Lines.**

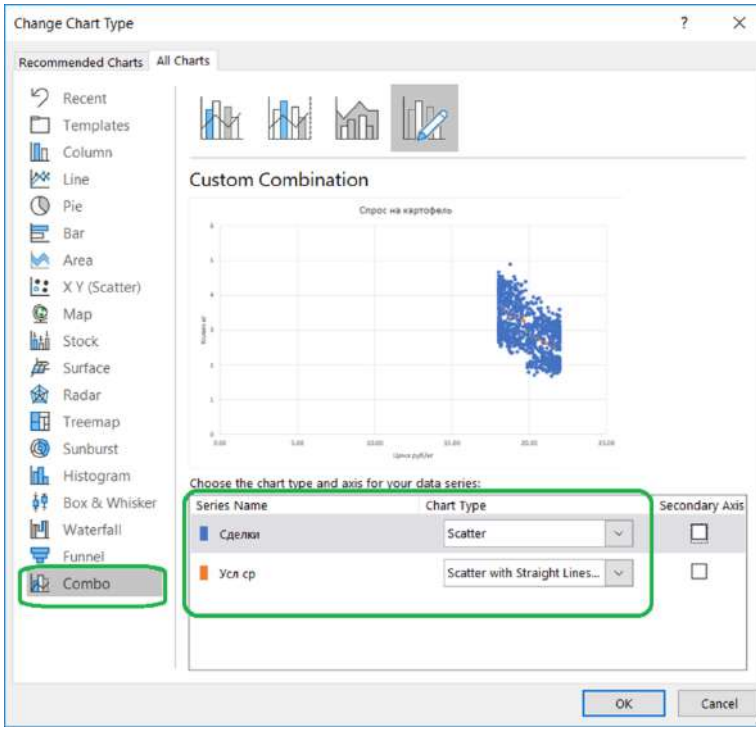


Рис. 8.24. Комбинированная диаграмма

Задание. Нанесите линию условного среднего на диаграмму разброса и настройте комбинированную диаграмму.

Теперь займёмся оформлением графика.

Настроим масштаб по осям так, чтобы наши точки занимали весь график.

Настраиваем маркеры и тип линий.

Для диаграммы разброса возьмём маркеры помельче и побледнее.

Format Data Series — Series Options:

Marker — Marker Options — Fill — Solid Fill;

Marker Options — Built-in — Size = 3;
Color — Light Gray;
Border — No line.

Для линии условного среднего настроим ломаную линию и среднего размера маркеры.

Format Data Series — Series Options:
Line — Solid Line;
Color — Blue;
Marker Options — Built-in — Size = 7;
Marker — Solid Fill;
Color — Blue;
Border — No line.

Оформляем заголовки, получаем окончательный вид графика (рис. 8.25).

На графике можно видеть общий характер зависимости. Это почти прямая линия. Вокруг линии наблюдается случайный разброс значений — ориентировочно плюс-минус 1 кг.

Такие зависимости можно использовать для анализа и прогнозирования при принятии решений. Задача бизнес-аналитики — подготовить данные и визуально представить их в форме, удобной для восприятия.

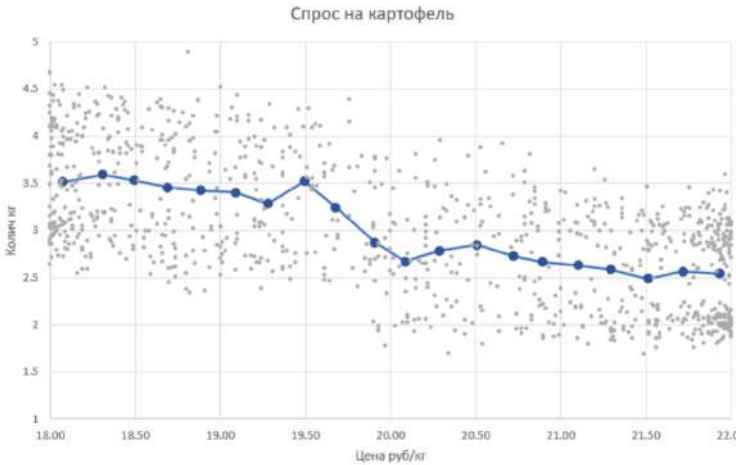


Рис. 8.25. Условное среднее

Задание. Оформите график, как описано выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы рассмотрели некоторые вспомогательные и «продвинутые» инструменты, которые предлагают сводные таблицы. Попутно мы затронули такие темы, как ключевые показатели и интеллектуальный анализ данных.

Задание. Просмотрите статью «Data Mining Algorithms (Analysis Services — Data Mining)» на сайте https://docs.microsoft.com и выясните, как можно использовать регрессионный анализ при управлении компанией. При необходимости переключитесь на страницу с переводом на русский язык.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арьков В. Ю. Бизнес-аналитика в Excel. Сводные таблицы: Учебное пособие. — [б. м.]: Издательские решения, 2020. — 180 с.

Режим доступа:

https://ridero.ru/books/biznes-analitika_v_excel_svodnye_tablicy/

2. Арьков В. Ю. Статистический анализ взаимосвязи в Excel: Учебное пособие. — [б. м.]: Издательские решения, 2019. — 146 с.

Режим доступа:

https://ridero.ru/books/statisticheskii_analiz_vzaimosvyazi_v_excel/

3. Арьков В. Ю. Анализ рядов динамики в Excel: Учебное пособие — [б. м.]: Издательские решения, 2020. — 130 с.

Режим доступа:

https://ridero.ru/books/analiz_ryadov_dinamiki_v_excel/

4. ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019. Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей

5. ISO 3534—1:2006 (en). Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability

6. Теория статистики: учебник / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова, Е. Б. Шувалова; под ред. Р. А. Шмойловой. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 656 с.

7. Винстон У. Л. Бизнес-моделирование и анализ данных. Решение актуальных задач с помощью Microsoft Excel. — СПб.: Питер, 2018. — 864 с.

8. Александер М. Excel 2019. Библия пользователя. Исчерпывающее руководство. — СПб.: Диалектика, 2019. — 1136 с.

9. Джелен Б., Александер М. Сводные таблицы в Microsoft Excel 2013. — М.: Вильямс, 2017. — 448 с.

Валентин Юльевич Арьков

Сводные таблицы Excel. Часть 2

Учебное пособие

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Арьков Валентин Юльевич — доктор технических наук, профессор кафедры автоматизированных систем управления Уфимского государственного авиационного технического университета. Опыт преподавания в вузе более 30 лет.

Данная работа посвящена дальнейшему изучению методов бизнес-аналитики на примере «продвинутых» возможностей функций сводных таблиц.
Мы продолжаем использовать общий подход к практическому освоению программного пакета: моделирование и исследование. Мы поработаем с генератором случайных чисел и сформируем реалистичные наборы данных для анализа.

ISBN 978-5-4498-3195-8



Rideró

Rideró.ru — издай книгу бесплатно!